



পাস বুক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-০১



পড়ার সময় : মাত্র ১২ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪৯ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৮৩ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৬১ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮০ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫০টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন ও গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ১৮+৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
৩	নেটওয়ার্ক (সার্কিট) থিওরেম'স	ম্যাথ কমন আসে
৬	এসি ফান্ডামেন্টাল	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	পরিবর্তনশীল রাশি এবং কার্যকরী মান	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	স্টার/ডেল্টা রূপান্তর	ম্যাথ কমন আসে
১২	এসি সার্কিটের পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১১ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ এবং অধ্যায় ৩



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ এবং ৭



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১২ এবং ১৩



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ৮, ৯, ১০ এবং ১১



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	সার্কিট প্যারামিটারস	৩-৫
২	বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক	৬-১১
৩	নেটওয়ার্ক থিওরেমস্	১২-৪৪
৪	নোডাল অ্যানালাইসিস	৪৫-৫১
৫	স্টার/ডেল্টা রূপান্তর	৫২-৬৮
৬	এসি ফান্ডামেন্টাল	৬৯-৭৭
৭	AC সার্কিটের রাশিমালা এবং কার্যকরী মান	৭৮-৮৪
৮	ভেক্টর এবং ভেক্টর রাশি	৮৫-৯০
৯	এসি সার্কিট-এর উপাদানসমূহ	৯১-৯৭
১০	RL ও RC সিরিজ সার্কিট	৯৮-১০৪
১১	এসি সিরিজ সার্কিট (রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স সংবলিত)	১০৫-১১১
১২	এসি সার্কিটের পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর	১১২-১১৯
১৩	RL সিরিজ সার্কিট-এর পাওয়ার ফ্যাক্টর	১২০-১২৪
১৪	RC সিরিজ সার্কিট-এর পাওয়ার ফ্যাক্টর	১২৫-১২৭
১৫	RLC সিরিজ সার্কিট-এর পাওয়ার ফ্যাক্টর	১২৮-১৩২
	বিগত সালের প্রশ্ন	১৩৩-১৩৬



অধ্যায়-১

সার্কিট প্যারামিটারস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। সার্কিট প্যারামিটারস বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫, ২০

উত্তর : বৈদ্যুতিক সার্কিটে যে সকল উপাদান ব্যবহৃত হয় তাদেরকে সার্কিট প্যারামিটারস বলে। যেমন : রেজিস্টর (রোধ), ইন্ডাক্টর, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি।

***২। রেজিস্ট্যান্স (রোধ) কাকে বলে? এর একক এবং প্রতীক কী?

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : রোধ হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবাহীর ধর্ম। পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ (তড়িৎ) প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় তাকে রেলিজিস্ট্যান্স (রোধ) বলে। অথবা, কোনো পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহীর যে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের জন্য এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ (তড়িৎ) প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় তাকে, রেজিস্ট্যান্স(রোধ) বলে।

রেজিস্ট্যান্স (রোধ) এর একক ওহম (Ω), এর প্রতীক R, অর্থাৎ R দ্বারা রোধকে প্রকাশ করা হয়।

*** ৩। বৈদ্যুতিক সার্কিটে ব্যবহৃত প্যারামিটার গুলোর নাম সহ প্রতীক এবং একক লেখ।

বাকশিবো- ২০১২, ২০২০, ২২, ২৩, ২২, ২৩

অথবা, সার্কিট প্যারামিটার কয়টি ও কী কী?

উত্তর :

নাম	প্রতীক	একক
রেজিস্টর(রোধ)	R	Ω (ওহম)
ইন্ডাক্টর	L	H (হেনরী) বা mH (মিলিহেনরী)
ক্যাপাসিটর	C	F(ফ্যারাড) বা μF (মাইক্রো ফ্যারাড)
ইম্পিড্যান্স	Z	Ω (ওহম)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্ডাকট্যান্স (Inductance) কাকে বলে? এর প্রতীক এবং একক লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৬, ১৭, ২০

উত্তর : ইন্ডাকট্যান্স হচ্ছে কয়েলের একটি বিশেষ ধর্ম, যা কয়েলে প্রবাহিত কারেন্ট বা কয়েলের চারদিকে উৎপন্ন ফ্লাক্সের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে বাধা দান করে। এর প্রতীক হচ্ছে L এবং এর একক হচ্ছে হেনরী (H)

**** ২। ক্যাপাসিট্যান্স (Capacitance) কাকে বলে? এর প্রতীক এবং একক লেখ।**

উত্তর : ক্যাপাসিট্যান্স হল ক্যাপাসিটরের একটি প্লেটের চার্জ ও প্লেট দ্বয়ের ভোল্টেজের অনুপাত।

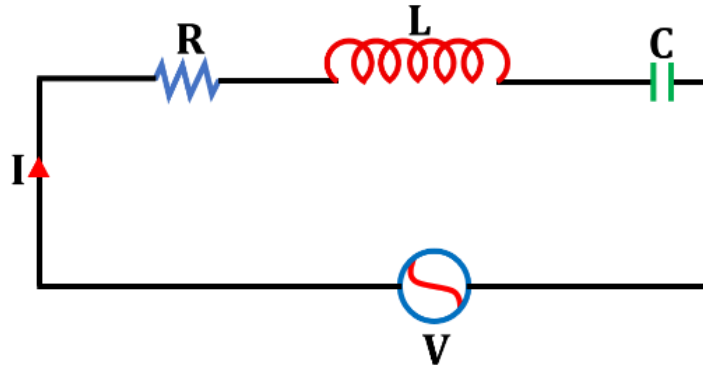
$$\therefore \text{ক্যাপাসিট্যান্স, } C = \frac{Q}{V}$$

এর একক Coulomb/Volt অথবা Farad(ফ্যারাড) (F)
ক্যাপাসিট্যান্সকে C দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***** ৩। একটি নমুনা সার্কিট অঙ্কন করে সার্কিট প্যারামিটার এবং এর একক গুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর :



নাম	প্রতীক	একক
রেজিস্টর (রোধ)	R	Ω (ওহম)
ইন্ডাক্টর	L	H (হেনরী) বা mH (মিলিহেনরী)
ক্যাপাসিটর	C	F(ফ্যারাড) বা μF (মাইক্রো ফ্যারাড)
ইম্পিড্যান্স	Z	Ω (ওহম)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২০, ২৫

উত্তর : দুই বা ততোধিক বিভিন্ন প্রকার সার্কিট উপাদান পরস্পর যুক্ত হয়ে যে সার্কিট গঠিত হয়, তাকে বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক বলে।

*** ২। অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক (Active Network) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : এক বা একাধিক Electromotive Force উৎস (Source) যুক্ত নেটওয়ার্ককে অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক বলে।

*** ৩। প্যাসিভ নেটওয়ার্ক (Passive Network) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫

উত্তর : যে নেটওয়ার্ক বা সার্কিটে কোনো EMF উৎস (Source) যুক্ত থাকে না তাকে প্যাসিভ নেটওয়ার্ক বলে।

*** ৪। লিনিয়ার নেটওয়ার্ক (Linear Network) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৬

উত্তর : যে সার্কিটে ভোল্টেজ ও কারেন্ট পরিবর্তনের সাথে সার্কিটের প্যারামিটার সমূহের পরিবর্তন হয় না তাকে লিনিয়ার সার্কিট বা নেটওয়ার্ক বলে।



*** ৫। বাইল্যাটারাল নেটওয়ার্ক (Bilateral Network) বলতে কী বুঝ?

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮

উত্তর : যে নেটওয়ার্কে দুই দিক হতে কারেন্ট প্রবাহের ফলে এর বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে বাইল্যাটারাল নেটওয়ার্ক বলে।
যেমন : ট্রান্সমিশন লাইন।

*** ৬। ইউনিল্যাটারাল নেটওয়ার্ক (Unilateral Network) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮

উত্তর : যে নেটওয়ার্ক এর অপারেশনের দিক অনুযায়ী এর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি পরিবর্তিত হয়, তাকে ইউনিল্যাটারাল নেটওয়ার্ক বলে।

*** ৭। কারেন্ট সোর্সের (Current Source) সংজ্ঞা দাও।

বাকশিবো- ২০১২, ১৩, ১৬, ১৭, ২০, BPSC- 2019

উত্তর : কারেন্ট সোর্স এমন একটি সোর্স যার লোড রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তন যাই হোক না কেন উহার প্রান্তদ্বয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ কারেন্ট বিতরণ করে।

- সাধারণত Current Source এর অভ্যন্তরীণ রোধ (Internal Resistance) অসীম (Infinite) হয়।
- দুইটি ভিন্ন রেটিং এর Ideal (আদর্শ) Current Source Series (সিরিজ) এ সংযুক্ত করা যাবে না।

*** ৮। ভোল্টেজ সোর্স (Voltage Source) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ১৮, BPSC- 2019

উত্তর : ভোল্টেজ সোর্স এমন একটি সোর্স যার লোড রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তন যাই হোক না কেন উহার প্রান্তদ্বয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণে ভোল্টেজ পাওয়া যায়।

- ❖ ভোল্টেজ সোর্সের অভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্যান্স শূন্য (Zero)
- ❖ দুইটি ভিন্ন রেটিং এর ভোল্টেজ সোর্স প্যারাললে সংযুক্ত করা যায় না।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক বলতে কী বুঝ? এটি কত প্রকার ও কী কী?

বাকশিবো- ২০১০, ১৫

উত্তর : দুই বা ততোধিক বিভিন্ন প্রকার সার্কিট উপাদান পরস্পর যুক্ত হয়ে যে সার্কিট গঠিত হয়, তাকে বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক বলে।

বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

উৎস অনুসারে দুই প্রকার। যথা :

- ১) অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক এবং
- ২) প্যাসিভ নেটওয়ার্ক।

অপারেশনের উপর ভিত্তি করে বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক দুই প্রকার। যথা :

- ১) ইউনিল্যাটারাল নেটওয়ার্ক এবং
- ২) বাইল্যাটারাল নেটওয়ার্ক।



প্যারামিটারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে দুই প্রকার। যথা :

- ১) লিনিয়ার নেটওয়ার্ক এবং
- ২) নন-লিনিয়ার নেটওয়ার্ক।

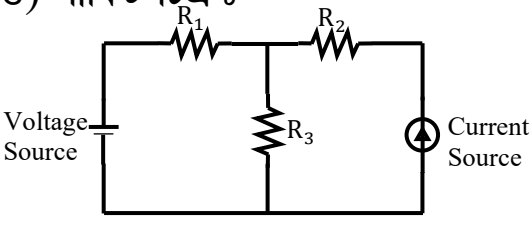
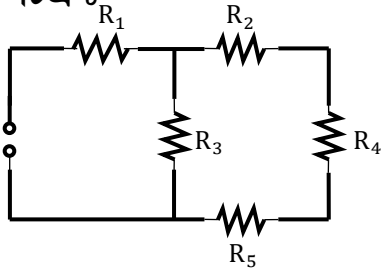
সংযোগের ধরন অনুসারে তিন প্রকার। যথা :

- ১) এল নেটওয়ার্ক
- ২) টি-নেটওয়ার্ক এবং
- ৩) পাই-নেটওয়ার্ক।

*** ২। অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ নেটওয়ার্কের মাঝে তুলনা কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫

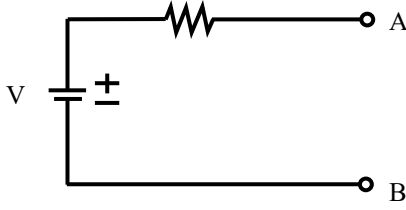
উত্তর : অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ নেটওয়ার্কের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক	প্যাসিভ নেটওয়ার্ক
১) অ্যাকটিভ নেটওয়ার্কে এক বা একাধিক উৎস ও প্যারামিটারস যুক্ত থাকে।	১) প্যাসিভ নেটওয়ার্কে উৎস থাকে না, শুধু প্যারামিটারস যুক্ত থাকে।
২) এতে কারেন্ট সোর্স অথবা ভোল্টেজ সোর্স থাকে।	২) এতে কোনো সোর্স যুক্ত থাকে না।
৩) উদাহরণ : জেনারেটর, ব্যাটারি, ডায়োড, ট্রানজিস্টর, অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার।	৩) উদাহরণ : রেজিস্টর, ইন্ডাক্টর, ক্যাপাসিটর।
৪) সার্কিট চিত্র : 	৪) সার্কিট চিত্র : 

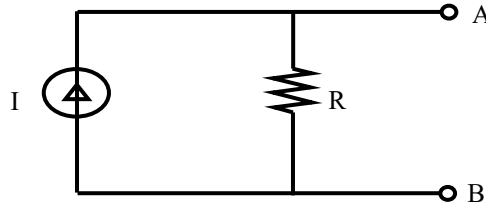
*** ৩। ভোল্টেজ সোর্স-কে কারেন্ট সোর্স-এ রূপান্তর চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫

উত্তর : ভোল্টেজ সোর্সকে কারেন্ট সোর্সে রূপান্তর :



চিত্র : ভোল্টেজ সোর্স



চিত্র : কারেন্ট সোর্স

ভোল্টেজ সোর্সের সাথে যদি কোনো রেজিস্টর সিরিজে সংযুক্ত থাকে, তখন সেই ভোল্টেজ সোর্সকে কারেন্ট সোর্সে রূপান্তরিত করা যাবে।

রূপান্তরিত কারেন্ট সোর্স এর সাথে সেই রেজিস্টরটিকে প্যারাললে সংযুক্ত করতে হবে। এর উদাহরণ চিত্রসহ নিচে দেখানো হলো :

আমরা জানি,

$$I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{18}{6} = 3A$$

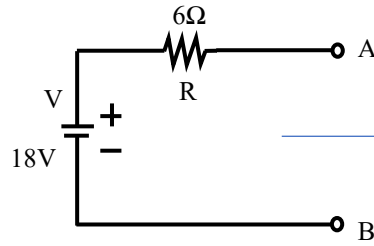


Fig : Voltage Source

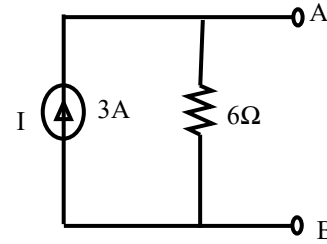


Fig : Current Source

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

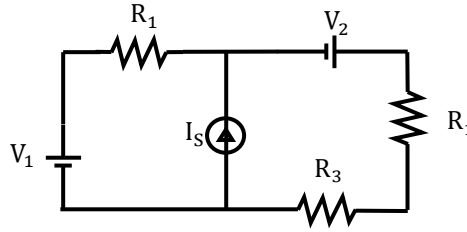
***১। বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের শ্রেণীবিন্যাস চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১৩, ১৯, ২০, ২৫

উত্তর : বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের শ্রেণীবিন্যাস চিত্রসহ নিচে দেখানো হলো :

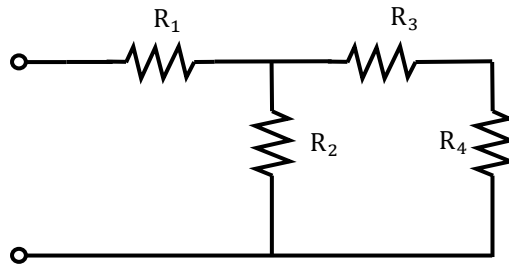
❖ উৎস অনুসারে বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক দুই প্রকার। যথা :-

১) অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক : এক বা একাধিক উৎস যুক্ত নেটওয়ার্ককে অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক বলে।



চিত্র : Active Network

২) প্যাসিভ নেটওয়ার্ক : যে নেটওয়ার্ক বা সার্কিটে কোনো উৎস যুক্ত থাকে না তাকে প্যাসিভ নেটওয়ার্ক বলে।

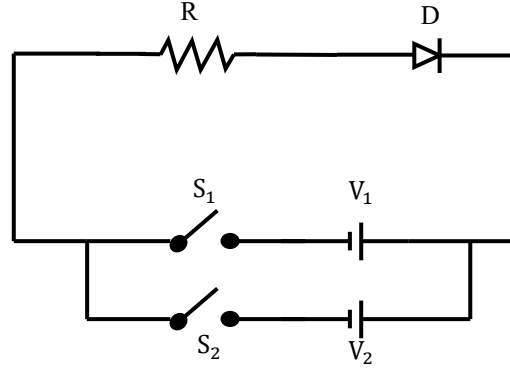


চিত্র : Passive Network

❖ অপারেশনের উপর ভিত্তি করে বৈদ্যুতিক (ইলেকট্রিক্যাল)

নেটওয়ার্ককে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

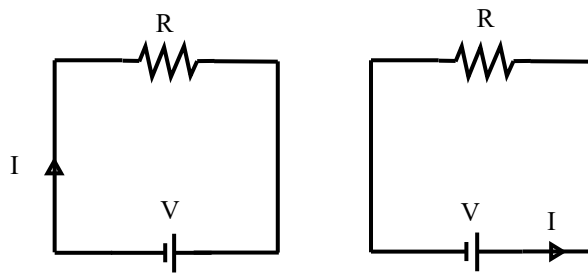
১) ইউনিল্যাটারাল নেটওয়ার্ক : যে নেটওয়ার্ক বা সার্কিটের অপারেশনের দিক অনুযায়ী এর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি পরিবর্তিত হয় তাকে ইউনিল্যাটারাল নেটওয়ার্ক বলে।



চিত্র : ইউনিল্যাটারাল নেটওয়ার্ক

২) বাইল্যাটারাল নেটওয়ার্ক : যে নেটওয়ার্কের দুই দিক হতে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার ফলে এর বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে বাইল্যাটারাল নেটওয়ার্ক বা সার্কিট বলে।

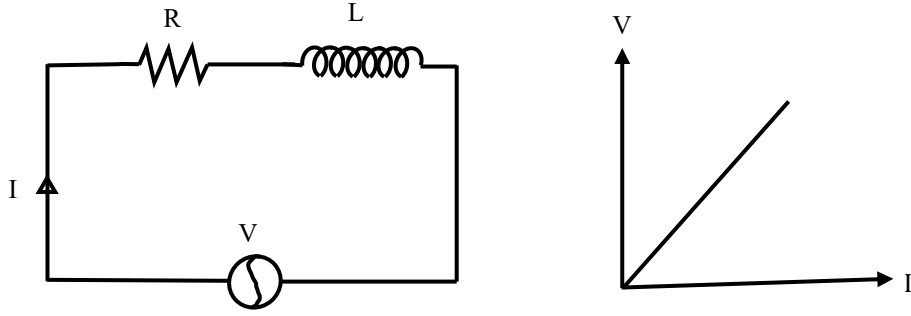
BPDB-2013, PGCB-2012, NWPGCL-2020



চিত্র : বাই-ল্যাটারাল নেটওয়ার্ক

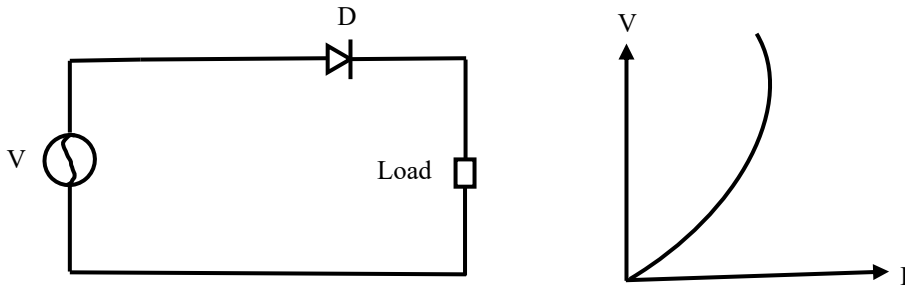
❖ প্যারামিটারের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক দুই প্রকার। যথা :

১) লিনিয়ার নেটওয়ার্ক : যে সার্কিটে বা নেটওয়ার্কে ভোল্টেজ ও কারেন্টের পরিবর্তনের সাথে সার্কিটের প্যারামিটারস সমূহের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে লিনিয়ার নেটওয়ার্ক বলে।



চিত্র : লিনিয়ার নেটওয়ার্ক

২) নন-লিনিয়ার নেটওয়ার্ক : যে নেটওয়ার্কে ভোল্টেজ ও কারেন্টের পরিবর্তনের সাথে ঐ নেটওয়ার্কে প্যারামিটারস সমূহের কোনো পরিবর্তন হয় তাকে নন-লিনিয়ার নেটওয়ার্ক বলে।

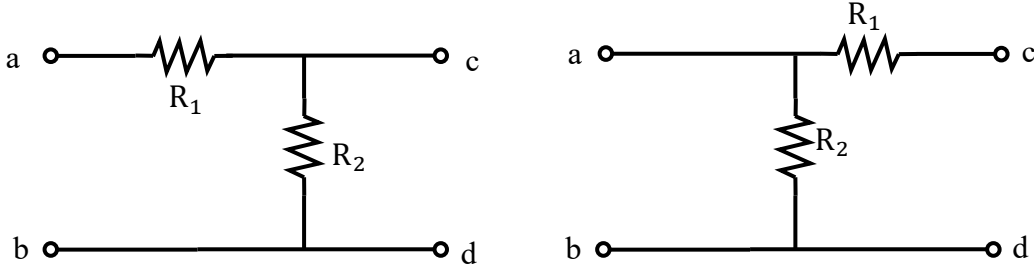


চিত্র : নন-লিনিয়ার নেটওয়ার্ক

❖ সংযোগের ধরন অনুসারে বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ককে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

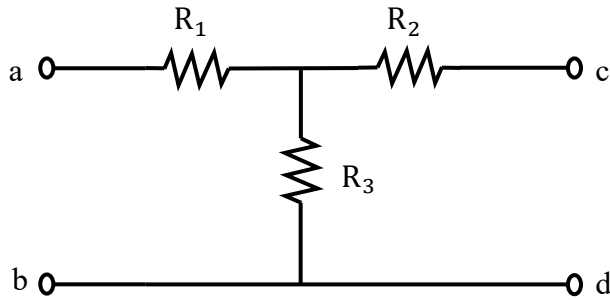
বাকাশিবো-২০২৪

১) এল-নেটওয়ার্ক : যখন দুটি রেজিস্ট্যান্স(রোধ) সিরিজে ইংরেজি বর্ণ L এর আকৃতি তে সংযোগ করা হয়, তখন তাকে এল-নেটওয়ার্ক বলে।



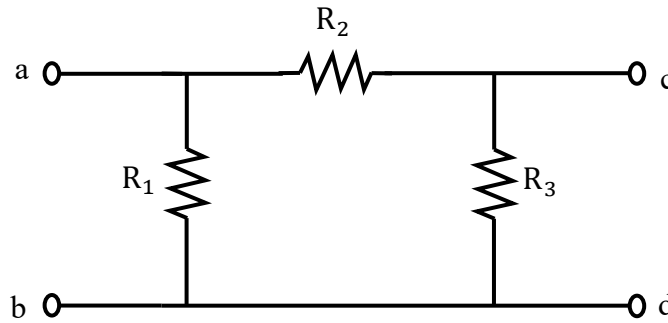
চিত্র : এল নেটওয়ার্ক

২) টি-নেটওয়ার্ক : যখন তিনটি রেজিস্ট্যান্সকে স্টার এ সংযুক্ত করা হয় তখন তাকে টি-নেটওয়ার্ক বলে।



চিত্র : টি নেটওয়ার্ক

৩) পাই-নেটওয়ার্ক : তিনটি রেজিস্ট্যান্স(রোধ) কে ডেল্টাতে সংযুক্ত করলে তাকে পাই-নেটওয়ার্ক বলে।

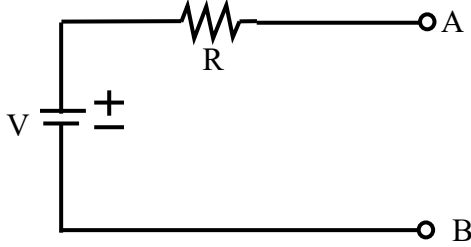


চিত্র : পাই নেটওয়ার্ক

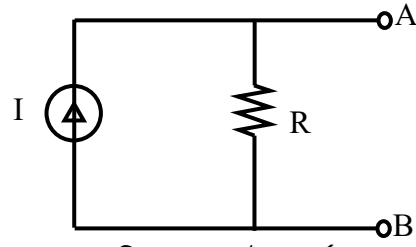
*** ২। কারেন্ট সোর্স থেকে ভোল্টেজ সোর্স এবং ভোল্টেজ সোর্স থেকে কারেন্ট সোর্স এ রূপান্তর কর।

বাকশির্বো- ২০১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : ভোল্টেজ সোর্সকে কারেন্ট সোর্সে রূপান্তর :



চিত্র : ভোল্টেজ সোর্স



চিত্র : কারেন্ট সোর্স

ভোল্টেজ সোর্সের সাথে যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স সিরিজে সংযুক্ত থাকে, তখন সেই ভোল্টেজ সোর্সকে কারেন্ট সোর্সে রূপান্তরিত করা যাবে। রূপান্তরিত কারেন্ট সোর্স এর সাথে সেই রেজিস্ট্যান্সটিকে প্যারাললে সংযুক্ত করতে হবে।

এর উদাহরণ চিত্রসহ নিচে দেখানো হলো :

আমরা জানি,

$$I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{18}{6} = 3A$$

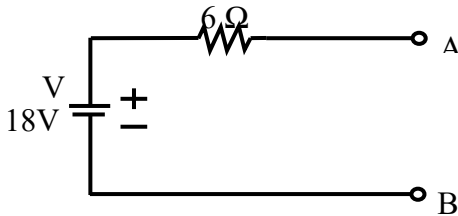


Fig : Voltage Source

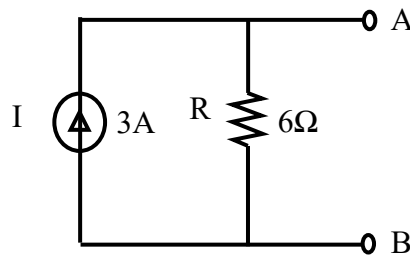
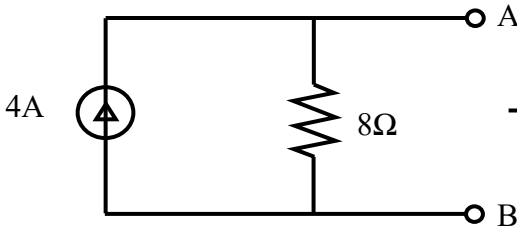


Fig : Current Source

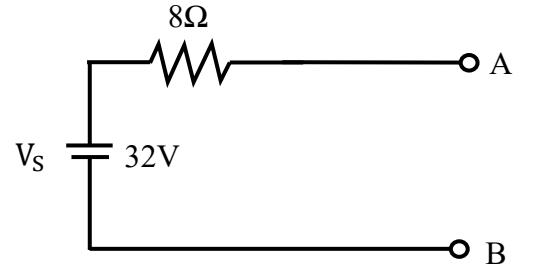
কারেন্ট সোর্সের সাথে যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স প্যারাললে সংযুক্ত থাকে তখন সেই কারেন্ট সোর্সকে ভোল্টেজ সোর্সে রূপান্তরিত করা যাবে।
রূপান্তরিত ভোল্টেজ সোর্স এর সাথে সেই রেজিস্ট্যান্সটিকে সিরিজে সংযুক্ত করতে হবে। এর উদাহরণ চিত্রসহ নিচে দেখানো হলো :

আমরা জানি,

$$V = IR = 4 \times 8 = 32 \text{ V}$$



চিত্র : কারেন্ট সোর্স



চিত্র : ভোল্টেজ সোর্স

***৩। Voltage Source এর চিত্রসহ ব্যাখ্যা দাও।

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮

উত্তর : সংজ্ঞা : ভোল্টেজ সোর্স এমন একটি সোর্স যাহার লোড রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তন যাই হোক না কেন উহার প্রান্তদ্বয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজ পাওয়া যায়।

ভোল্টেজ সোর্স দুই প্রকার। যথা :

১) আদর্শ ভোল্টেজ সোর্স : যে ভোল্টেজ সোর্সের অভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্যান্স (রোধ) শূন্য হয় তাকে আদর্শ ভোল্টেজ সোর্স বলে। কিন্তু বাস্তবে এই ধরনের কোনো সোর্স পাওয়া যায় না।

২) প্রকৃত ভোল্টেজ সোর্স : বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো ভোল্টেজ সোর্সের অভ্যন্তরীণ রোধ শূন্য হয় না। লোড পরিবর্তনের সাথে লোডের ভোল্টেজও পরিবর্তন

হয়। লোড রেজিস্ট্যান্সের তুলনায় সোর্স এর রেজিস্ট্যান্স খুব কম হওয়ায় সোর্সের টার্মিনাল ভোল্টেজ স্থির থাকে।

ধরি, একটি ভোল্টেজ সোর্স= E , সোর্স রেজিস্ট্যান্স= R_S , এবং লোড রেজিস্ট্যান্স= R_L হলে, ভোল্টেজ ডিভাইডারের সূত্র প্রয়োগ করে,

$$V_L = \frac{E \times R_L}{R_S + R_L}$$

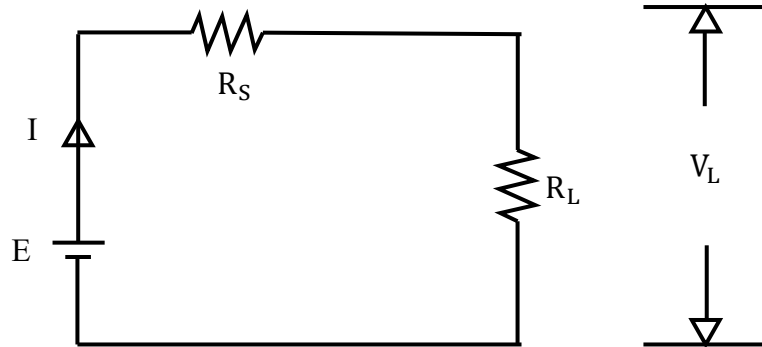
$$\text{বা, } V_L = \frac{E \times R_L}{0 + R_L} \quad [\text{সোর্স রেজিস্ট্যান্স } (R_S) \text{ এর মান খুব কম, প্রায়}$$

শূন্য এর কাছাকাছি, $\therefore R_S = 0$ বসিয়ে]

$$\text{বা, } V_L = \frac{E \times R_L}{R_L}$$

$$\therefore V_L = E$$

অর্থাৎ, টার্মিনাল ভোল্টেজ সোর্স ভোল্টেজের সমান।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। কারশফের প্রথম সূত্র বা কারেন্টের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো-২০১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২৫

উত্তর : কোনো নোড বা জাংশনে মিলিত কারেন্ট সমূহের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য।

অথবা, কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের কোনো নোড বা জাংশনে আগত এবং নির্গত কারেন্ট সমূহের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে।

***২। কারশফের দ্বিতীয় সূত্র বা ভোল্টেজের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো-২০১৬, ১৭, ২০

উত্তর : কোনো একটি বদ্ধ লুপের সকল EMF (ভোল্টেজ সোর্স) এবং ভোল্টেজ ড্রপের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে।

***৩। থেভেনিন'স থিওরেম এ ওপেন ভোল্টেজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৮, ২৪

উত্তর : কোনো সার্কিটে থেভেনিন থিওরেম প্রয়োগ করা হলে, ঐ সার্কিটের লোড বিচ্ছিন্ন (Open) করার পরে সার্কিটের Open প্রান্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভোল্টেজকে Open Circuit Voltage বলে।

*** ৪। খেভেনিন রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০২২, ২৩, ২৪

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কে ভোল্টেজ সোর্সকে শর্ট সার্কিট এবং কারেন্ট সোর্সকে ওপেন সার্কিট করলে, লোড টার্মিনালদ্বয় থেকে যে সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যায় তাকে খেভেনিন রেজিস্ট্যান্স বলে।

** ৫। নর্টন কারেন্ট কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : নর্টন'স থিওরেম অনুযায়ী, কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কে লোড রেজিস্টরের দুই প্রান্ত শর্ট সার্কিট করলে, সেই শর্ট পথে যে কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে নর্টন কারেন্ট বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কারশফের কারেন্টের সূত্র (KCL) ব্যাখ্যা কর।

NWPDCL- 2017, BPSC-2020, NTRCA-2019, BTV- 2018, MOR- 2018, NMST- 2022 বাকশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের কোনো নোড বা জাংশনে আগত এবং নির্গত কারেন্ট সমূহের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে। অর্থাৎ, আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

উপরের চিত্রে পাঁচটি পরিবাহী তারকে একটি বিন্দু বা নোডে সংযোগ করা হয়েছে। ধরি, I_1, I_2, I_3, I_4 ও I_5 কারেন্টসমূহ উক্ত তার দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। I_1 ও I_2 হলো জাংশন বা নোডে আগত কারেন্ট এবং I_3, I_4 ও I_5 হলো জাংশন বা নোড হতে নির্গত কারেন্ট।

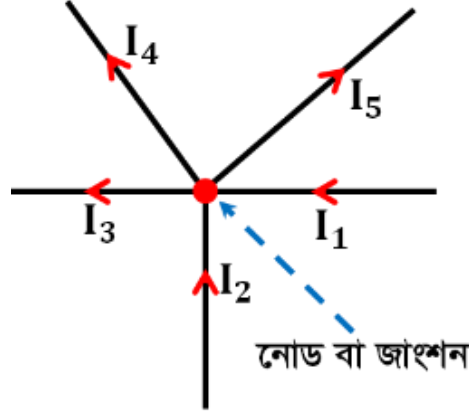
অতএব, কারশফের সূত্রানুযায়ী, আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

$$\text{বা, } I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$



$$\text{বা, } I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

[বীজগণিতিক যোগফল বলতে চিত্রসহ যোগ বুঝায়]



*** ২। কারশফের ভোল্টেজ সূত্রটি (KVL) ব্যাখ্যা কর।

NWPDCL- 2017, BPSC-2020, NTRCA-2019, BTV- 2018, MOR- 2018, NMST- 2022, বাকাশিবো- ২০১৮, ২০, ২৪

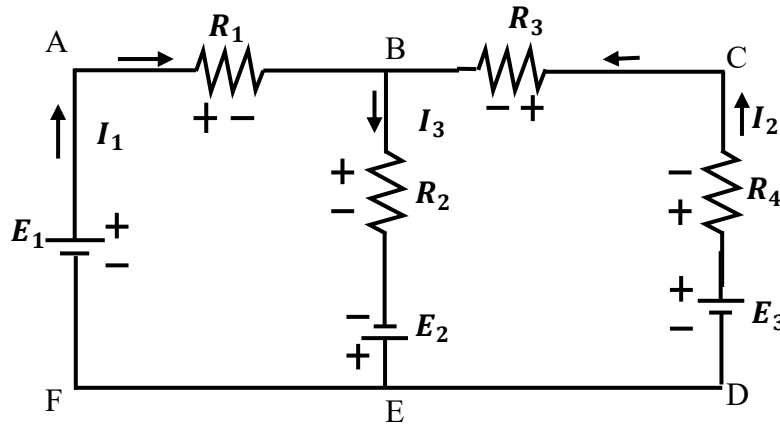
উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক সার্কিটের বদ্ধ লুপের সকল EMF (ভোল্টেজ সোর্স) এবং ভোল্টেজ ড্রপের বীজগণিতিক যোগফল শূন্য হয়। উপরে একটি বদ্ধ সার্কিট দেখানো হয়েছে। এই সার্কিটে তিনটি (৩টি) বদ্ধ লুপ আছে। লুপ তিনটিতে কারশফের ভোল্টেজ সূত্র (KVL) প্রয়োগ করে পাই,

১) LOOP-ABEFA হতে পাই, $E_1 - I_1 R_1 - I_3 R_2 + E_2 = 0$

২) LOOP-BCDEB হতে পাই, $E_2 - I_3 R_2 - I_2 R_3 - I_2 R_4 + E_3 = 0$

3) LOOP- ABCDEFA হতে পাই, $E_1 - I_1 R_1 + I_2 R_3 + I_2 R_4 - E_3 = 0$

নোট :-- [সূত্র : ভোল্টেজ ড্রপ, $V = IR$]



*** ৩। **Maximum Power Transfer Theorem** টি ব্যাখ্যা কর। অথবা, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম এর সাহায্যে দেখাও যে, $R_L = R_{th}$

LGRD- 2012, MOR- 2018, বাকশির্বো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২৩

অথবা, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম থেকে প্রমাণ কর যে, $R_S = R_L$

উত্তর : লোড কারেন্ট, $I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$

এবং পাওয়ার, $P_L = I_L^2 R_L$

$$= \left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \right)^2 \times R_L$$

[I_L এর মান বসিয়ে]

$$= \frac{V_{th}^2}{(R_{th} + R_L)^2} \times R_L$$

$$= \frac{V_{th}^2 R_L}{(R_{th} + R_L)^2}$$

লোডের পাওয়ার সর্বোচ্চ হবে যখন,

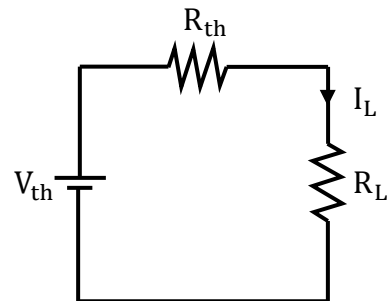
এখানে,

I_L = Load Current

R_L = Load Resistance

R_{th} = Thevenin Resistance

V_{th} = Thevenin Voltage



$$\frac{d}{dR_L} (P_L) = 0 \text{ হবে,}$$

$$\text{বা, } \frac{d}{dR_L} \cdot \frac{V_{th}^2 R_L}{(R_{th} + R_L)^2} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{(R_{th} + R_L)^2 \frac{d}{dR_L} (V_{th}^2 R_L) - V_{th}^2 R_L \cdot \frac{d}{dR_L} (R_{th} + R_L)^2}{\{(R_{th} + R_L)^2\}^2} = 0$$

$$[\text{সূত্র : } \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{d}{dx}(u) - u \frac{d}{dx}(v)}{v^2}]$$

$$\text{বা, } (R_{th} + R_L)^2 \cdot V_{th}^2 - V_{th}^2 R_L \cdot 2 \cdot (R_{th} + R_L) \cdot \frac{d}{dR_L} (R_{th} + R_L) = 0 \times (R_{th} + R_L)^4$$

$$\text{বা, } (R_{th} + R_L)^2 \cdot V_{th}^2 - 2 V_{th}^2 R_L (R_{th} + R_L) \cdot 1 = 0 \quad \left[\frac{d}{dx} (x) = 1 \right]$$

$$\text{বা, } V_{th}^2 \{(R_{th} + R_L)^2 - 2 R_L (R_{th} + R_L)\} = 0$$

$$\text{বা, } (R_{th} + R_L)^2 - 2 R_L (R_{th} + R_L) = \frac{0}{V_{th}^2}$$

$$\text{বা, } R_{th}^2 + 2 R_{th} R_L + R_L^2 - 2 R_{th} R_L - 2 R_L^2 = 0$$

$$[\text{সূত্র : } (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

$$\text{বা, } R_{th}^2 - R_L^2 = 0$$

$$\text{বা, } R_{th}^2 = R_L^2$$

$$\therefore R_{th} = R_L \quad [\text{সূত্র : } x^n = y^n \rightarrow x = y]$$

$\therefore$ Maximum Power Transfer Theorem এর

ক্ষেত্রে , $R_L = R_{th}$ (প্রমাণিত)

*** ৪। সুপারপজিশন থিওরেমটি (Superposition Theorem)

বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১১'পরি

উত্তর : সুপারপজিশন থিওরেম : “কোনো লিনিয়ার বাইল্যাটারাল নেটওয়ার্কে একটি বিন্দুতে প্রবাহিত কারেন্ট অথবা দুটি বিন্দুতে পটেনশিয়ালের পার্থক্য, ই.এম.এফ-এর একাধিক উৎসের কারণে ঐ বিন্দু অথবা বিন্দুগুলোতে প্রবাহিত পৃথক পৃথক কারেন্টসমূহের অথবা পটেনশিয়াল পার্থক্যসমূহের বীজগাণিতিক যোগফলের সমান হবে, যদি প্রতিটি উৎসকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয় এবং অন্য উৎসগুলোর প্রত্যেকটি সমমানের অভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্যান্সে রূপান্তরিত করা হয়।”

*** ৫। নর্টন'স থিওরেমটি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৯, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৪

উত্তর : নর্টন'স থিওরেম : স্বতন্ত্র ভোল্টেজ ও কারেন্ট উৎসবিশিষ্ট লিনিয়ার নেটওয়ার্কের দু'প্রান্তকে, একটি R_N (নর্টন রেজিস্ট্যান্স) এর সাথে প্যারাললে একটি I_N (নর্টন সমতুল্য কারেন্ট) সোর্স দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায়। যেখানে I_N হলো প্রান্তদ্বয়ের শর্ট সার্কিট কারেন্ট এবং R_N হলো লোড খোলা অবস্থায় ঐ প্রান্ত হতে নেটওয়ার্কের সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স।

** ৬। থেভেনিন থিওরেমটি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৯, ১৩

অথবা, থেভেনিন এর সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২৫

উত্তর : থেভেনিন থিওরেম : “ই.এম.এফ-এর একাধিক উৎস এবং একাধিক রেজিস্ট্যান্স সমন্বয়ে গঠিত একটি লিনিয়ার নেটওয়ার্কের দুটি বিন্দুতে সংযুক্ত একটি রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে কারেন্ট একই হবে, যেন লোডটি ই.এম.এফ-

এর একটি স্থির উৎসের সাথে সংযুক্ত যার ই.এম.এফ সোর্সের অভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্যান্সের কারেন্ট একই হবে, যেন লোডটি ই.এম.এফ-এর একটি স্থির উৎসের সাথে সংযুক্ত যার ই.এম.এফ প্রাপ্তদ্বয়ের 'ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ'-এর সমান এবং যার অভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্যান্স ওই প্রাপ্ত হতে পশ্চাৎ দিকের নেটওয়ার্কের সমতুল্য রেজিস্ট্যান্সের সমান।”

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ম্যাক্সওয়েল লুপ কারেন্ট পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, Max-well থিওরেমটি ব্যাখ্যা কর। বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯, ২৫

উত্তর : বর্ণনা :

১) প্রতিটি মেশকে আলাদা কারেন্ট দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। প্রতিটি মেশ কারেন্টকে সুবিধামত যে কোনো একদিকে (ঘড়ির কাঁটার দিকে বা বিপরীত দিকে) ধরতে হবে।

২) মেশ কারেন্টের ডিরেকশন অনুযায়ী রোধের +ve (পজিটিভ) ও -ve (নেগেটিভ) প্রাপ্ত চিহ্নিত করতে হবে।

৩) প্রতি মেশে কারশফের ভোল্টেজ সূত্র (KVL) প্রয়োগ করতে হবে। যখন যে লুপে KVL Apply করতে হবে, তখন সেই লুপের কারেন্টকে বড় হিসেবে ধরতে হবে। অর্থাৎ সেই লুপের কারেন্ট থেকে অন্য লুপের কারেন্টকে বিয়োগ করতে হবে। প্রতিটি মেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমীকরণ পাওয়া যাবে। সমীকরণ গুলো সমাধান করে কারেন্টের মান বের করতে হবে।



৪) উপরের চিত্রে R_3 রোধের মধ্য দিয়ে I_1 এবং I_2 উভয় মেশ কারেন্ট প্রবাহিত হবে। যদি B থেকে D এর দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তবে $I_1 - I_2$ হবে। আর D থেকে B এর দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হলে $I_2 - I_1$ হবে।

৫) কারেন্টের মান যদি -ve (নেগেটিভ) হয়, তবে বুঝতে হবে কারেন্টের ডিরেকশন যে দিকে ধরা হয়েছে, কারেন্ট তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হবে।

উপরের চিত্রে কারশফের ভোল্টেজ সূত্র (KVL) প্রয়োগ করে পাই,

$$ABDA \text{ অংশ হতে পাই, } +I_1 R_1 + (I_1 - I_2) R_3 - V_1 = 0$$

$$\text{বা, } I_1 R_1 + I_1 R_3 - I_2 R_3 = V_1$$

$$\text{বা, } I_1 (R_1 + R_3) - I_2 R_3 = V_1 \text{ — — — — — (1)}$$

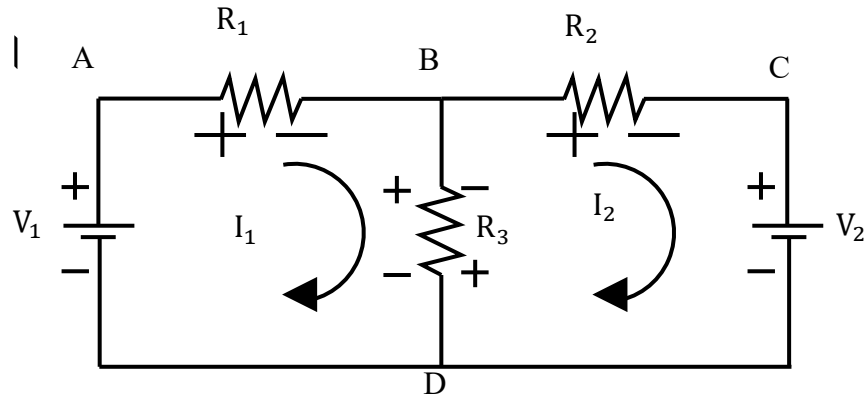
$$\text{এবং, BCDB অংশ হতে, } +I_2 R_2 + V_2 + (I_2 - I_1) R_3 = 0$$

$$\text{বা, } I_2 R_2 + I_2 R_3 - I_1 R_3 = -V_2$$

$$\text{বা, } I_2 (R_2 + R_3) - I_1 R_3 = -V_2$$

$$\text{বা, } -I_1 R_3 + I_2 (R_2 + R_3) = -V_2 \text{ — — — — — (2)}$$

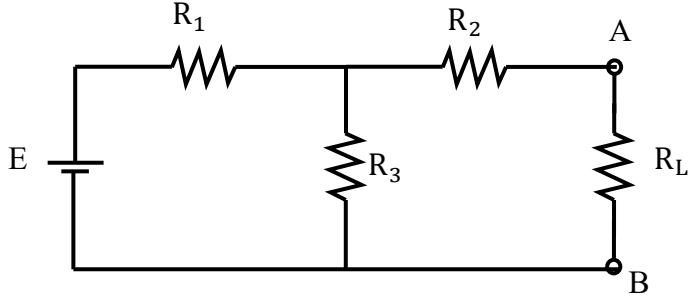
উপরের সমীকরণ দু'টি (1) ও (2) সমাধান করে কারেন্টের মান I_1 এবং I_2 নির্ণয় করা যাবে।



*** ২। চিত্র ও ব্যাখ্যাসহ থেভেনিন'স থিওরেম বর্ণনা কর।

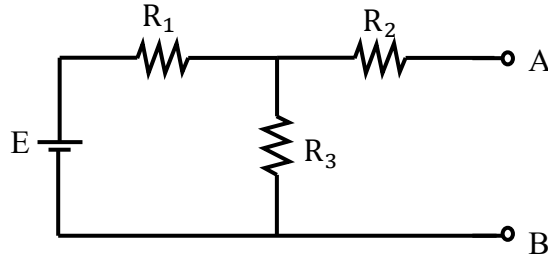
MOHFW-2020, BPSC- 2020, BPSC-2021, BEPZA-2017, LGRD-2012, DSS-2019, MOTJ- 2020, বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর :

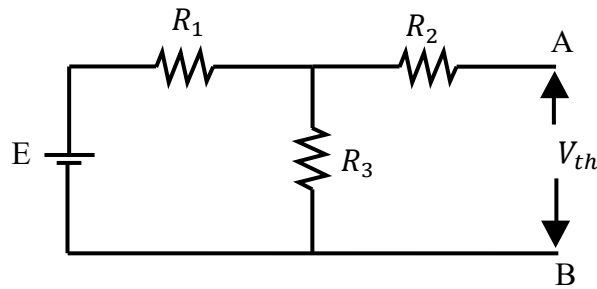


উপরের সার্কিটের A ও B প্রান্তের অর্থাৎ R_L লোড রেজিস্ট্যান্সের সাপেক্ষে থেভেনিন থিওরেমের ব্যাখ্যা করা হলো :

ধাপ ১ : প্রথমে A ও B প্রান্তের সাথে সংযুক্ত R_L লোডটিকে Open (খুলতে) করতে হবে।



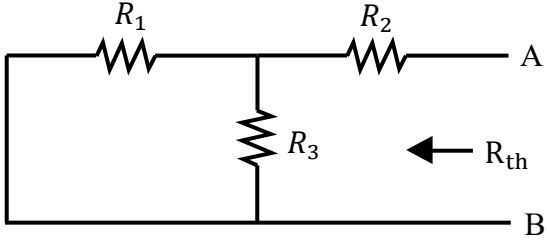
ধাপ ২ : এখন A ও B Open প্রান্তের থেভেনিন ভোল্টেজ (V_{th}) বের করতে হবে।



যেহেতু A ও B প্রান্ত Open তাই R_2 এর মধ্যে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না। অর্থাৎ R_3 এর ভোল্টেজ ড্রপই হবে V_{th}

$$\therefore V_{th} = \frac{E \times R_3}{R_1 + R_3} \text{ [ভোল্টেজ ডিভাইডারের সূত্র প্রয়োগ করে]}$$

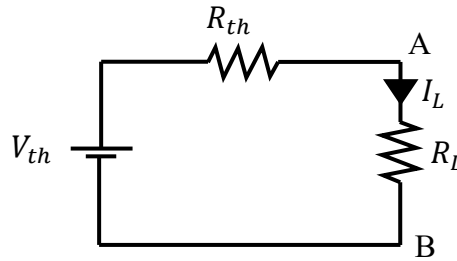
ধাপ ৩ : A ও B প্রান্তের সাপেক্ষে থেভেনিন সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স (রোধ) R_{th} বের করতে হবে। এই সময় ভোল্টেজ সোর্সকে শর্ট করতে হবে।

$$\therefore R_{th} = (R_1 || R_3) + R_2$$


ধাপ ৪ : থেভেনিন সমতুল্য সার্কিট (বর্তনী) অংকন করতে হবে।

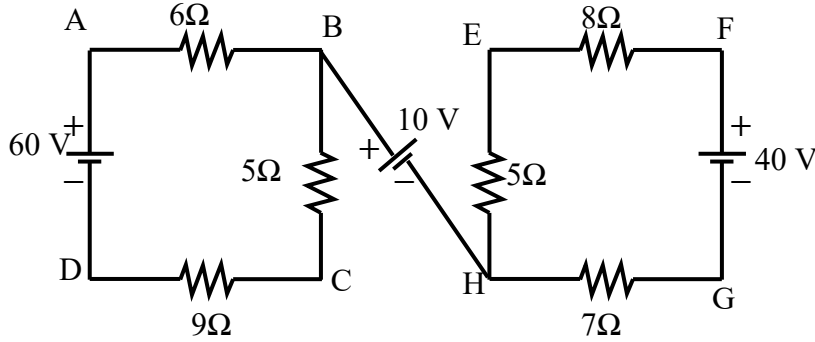
ধাপ ৫ : এখন রেজিস্ট্যান্স R_{th} এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট I_L নির্ণয় করতে হবে।

$$\therefore I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \text{ [সূত্র:- } I = \frac{V}{R} \text{]}$$



* ১। নিম্নের চিত্রে কারশফের ভোল্টেজ সূত্র (KVL) প্রয়োগ করে V_{CE} এবং V_{BF} নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩



সমাধান :

ধরি, ABCD সার্কিটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট I_1

$$\therefore I_1 = \frac{V}{R} = \frac{60}{6+5+9} = \frac{60}{20} = 3A$$

LOOP – CBHEC এ KVL প্রয়োগ করে পাই,

$$+V_{CE} + 5I_1 - 10 + 5I_2 = 0$$

$$\begin{aligned}\therefore V_{CE} &= -(5 \times 3) + 10 - (5 \times 2) \\ &= -15 + 10 - 10 \\ &= -15V \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

আবার,

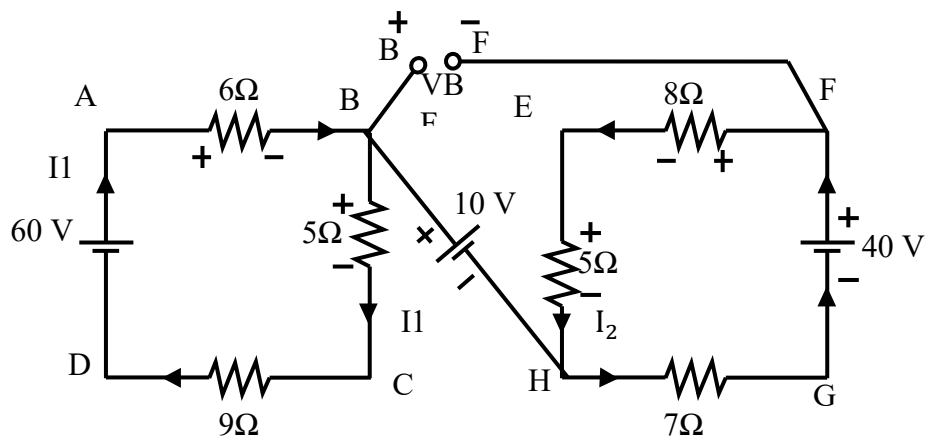
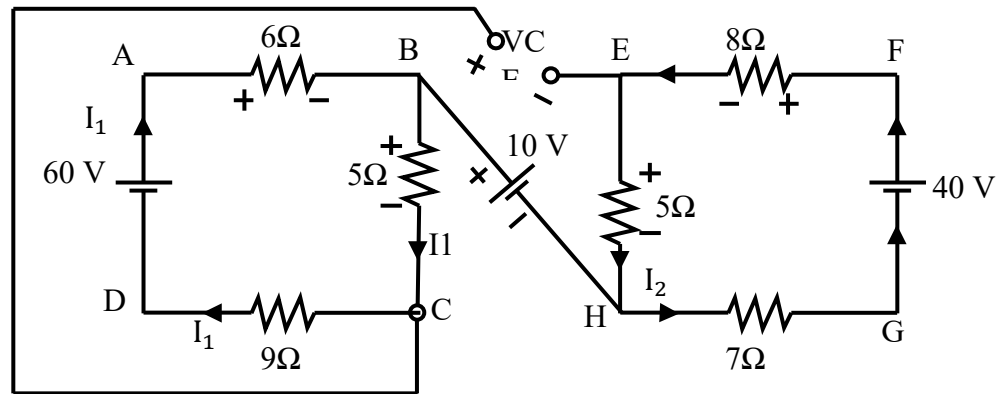
ধরি, EFGH সার্কিটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট I_2

$$\therefore I_2 = \frac{V}{R} = \frac{40}{8+5+7} = \frac{40}{20} = 2A$$

আবার, LOOP BHEFB এ KVL Apply করে,

$$+V_{BF} - 10 + 5I_2 + 8I_2 = 0$$

$$\begin{aligned}
 \text{বা, } V_{BF} &= 10 - (5 \times 2) - (8 \times 2) \\
 &= 10 - 10 - 16 \\
 &= -16 \text{ V (Ans.)}
 \end{aligned}$$



** ২। কারশফের 'ল' এর সাহায্যে I , I_1 এবং I_2 এর মান বের কর।

বাকাশিবো- ২০০৪

সমাধান : C বিন্দুতে বা জাংশনে KCL Apply করে পাই,
আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

$$\text{বা, } I = I_1 + I_2 \text{ — — — — — (1)}$$

এখন, abcdfa লুপে KVL Apply করে পাই,

$$-124 + 0.5I_1 + 110 = 0$$

$$\text{বা, } 0.5I_1 - 14 = 0$$

$$\text{বা, } 0.5I_1 = 14$$

$$\text{বা, } I_1 = \frac{14}{0.5}$$

$$\therefore I_1 = 28 \text{ A (Ans.)}$$

আবার, abcefa লুপে KVL Apply করে পাই,

$$-124 + 0.3I_2 + 106 = 0$$

$$\text{বা, } 0.3I_2 - 18 = 0$$

$$\text{বা, } 0.3I_2 = 18$$

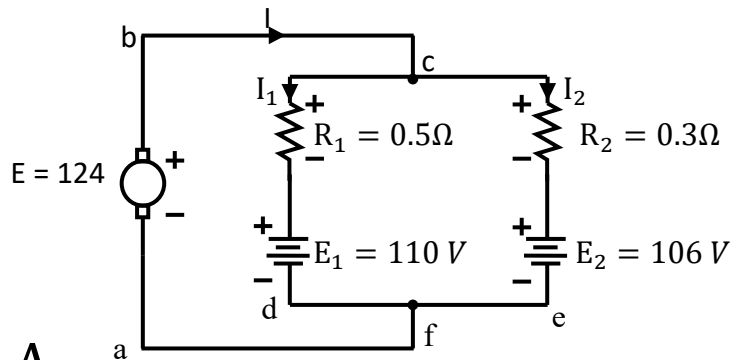
$$\text{বা, } I_2 = \frac{18}{0.3}$$

$$\therefore I_2 = 60 \text{ A (Ans.)}$$

(1) নং সমীকরণ হতে,

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 \\ &= 28 + 60 = 88 \text{ A} \end{aligned}$$

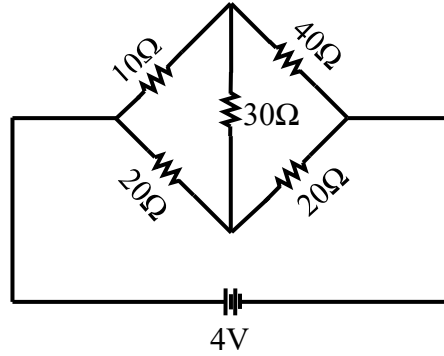
(Ans.)



[নোট : KVL প্রয়োগ করার সময় ঘড়ির কাঁটার দিকে অথবা বিপরীত দিকে ঘুরতে হবে। লুপ ঘুরার সময় প্রথম চিহ্ন ধরলে সবগুলোয় প্রথম চিহ্ন ধরতে হবে অথবা দ্বিতীয় চিহ্ন ধরলে সবগুলোতে দ্বিতীয় চিহ্ন ধরতে হবে]

*** ৩। নিম্নের প্রদত্ত সার্কিটের প্রতি শাখার কারেন্ট নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৫



সমাধান :

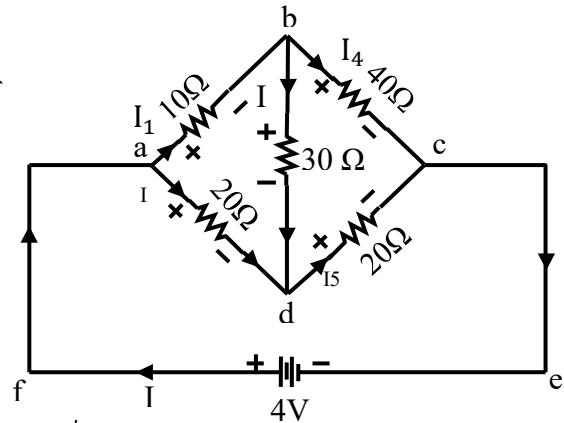
b বিন্দুতে KCL Apply করে,

আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

$$\text{বা, } I_1 = I_3 + I_4$$

$$\text{বা, } I_3 + I_4 = I_1$$

$$\therefore I_4 = I_1 - I_3$$



এবং d বিন্দুতে KCL Apply করে পাই,

$$I_2 + I_3 = I_5$$

$$\text{বা, } I_5 = I_2 + I_3$$

abda লুপে KVL Apply করে,

$$+10I_1 + 30I_3 - 20I_2 = 0$$

$$\text{বা, } 10I_1 - 20I_2 + 30I_3 = 0 \text{ — — — — — (1)}$$

আবার, bcdb লুপে KVL Apply করে,

নোট : চিত্রে বা প্রশ্নে যদি $I_1, I_2, I_3 \dots$ উল্লেখ করা থাকে তবে সেই অনুযায়ী মান বের করতে হবে। আর $I_1, I_2, I_3 \dots$ উল্লেখ করা না থাকলে নিজের ইচ্ছে মত ধরে নিতে হবে।

$$+40I_4 - 20I_5 - 30I_3 = 0$$

$$\text{বা, } 40I_4 - 20(I_2 + I_3) - 30I_3 = 0$$

$$[\because I_5 = I_2 + I_3]$$

$$\text{বা, } 40(I_1 - I_3) - 20I_2 - 20I_3 - 30I_3 = 0$$

$$[\because I_4 = I_1 - I_3]$$

$$\text{বা, } 40I_1 - 40I_3 - 20I_2 - 20I_3 - 30I_3 = 0$$

$$\text{বা, } 40I_1 - 20I_2 - 90I_3 = 0 \text{ --- (2)}$$

এবং abcefa লুপে KVL Apply করে,

$$+10I_1 + 40I_4 - 4 = 0$$

$$\text{বা, } 10I_1 + 40(I_1 - I_3) - 4 = 0$$

$$[\because I_4 = I_1 - I_3]$$

$$\text{বা, } 10I_1 + 40I_1 - 40I_3 = 4$$

$$\text{বা, } 50I_1 - 40I_3 = 4 \text{ --- (3)}$$

(1), (2) ও (3) নং সমীকরণ সমাধান করে পাই,

$$I_1 = 0.1 \text{ A, } I_2 = 0.0875 \text{ A, } I_3 = 0.025 \text{ A}$$

$$\therefore I_4 = I_1 - I_3 = 0.1 - 0.025 = 0.075 \text{ A}$$

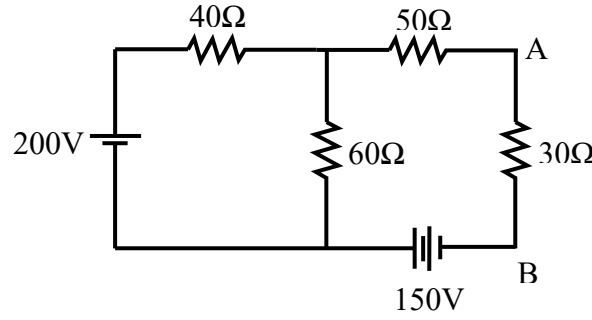
$$\text{এবং } I_5 = I_2 + I_3 = 0.0875 + 0.025 = 0.1125$$

(Ans.)

থেভেনিন'স থিওরেমের গাণিতিক সমাধান

**** ১।** থেভেনিন থিওরেমের সাহায্যে সার্কিটের AB শাখার কারেন্ট নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ২০



সমাধান :

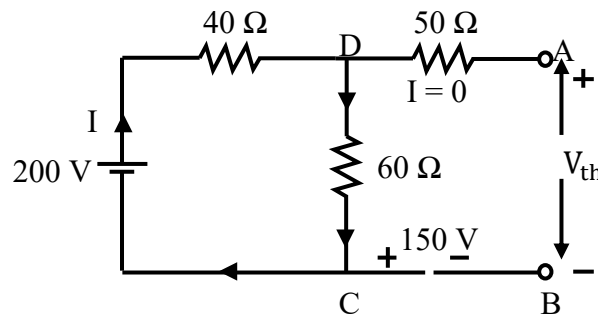
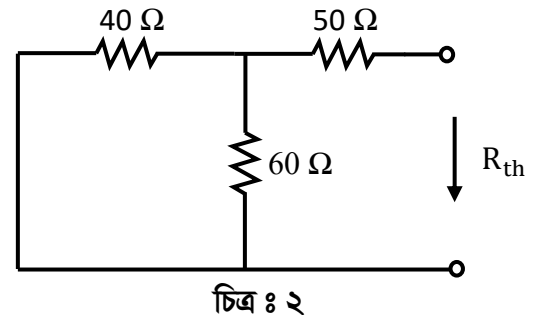
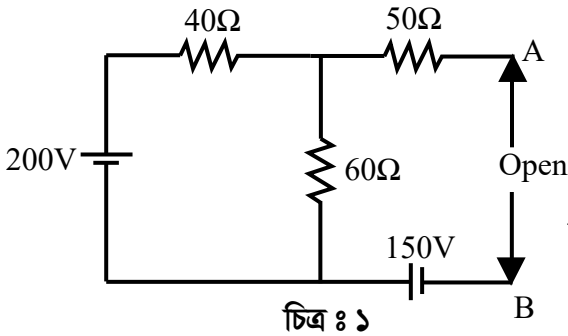
$$\therefore R_L = 30\Omega$$

$$\therefore R_{th} = (40 \parallel 60) + 50 = 74\Omega \text{ [২ নং চিত্র হতে]}$$

যেহেতু ৩ নং চিত্রে AB প্রান্ত ওপেন

সেহেতু 50Ω এর মধ্যে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না।

$$60\Omega \text{ এর ভোল্টেজ ড্রপ হবে, } V_2 = \frac{200 \times 60}{40 + 60} = 120V$$



চিত্র : ৩

[শুধুমাত্র সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজ ডিভাইডারের সূত্র প্রয়োগ করা যায়,

$$\text{ভোল্টেজ ডিভাইডারের সূত্র : } V = \frac{\text{মোট ভোল্টেজ} \times \text{এই শাখার রোধ}}{\text{সবগুলো রোধের যোগফল}}]$$

ABCD লুপে KVL Apply করে,

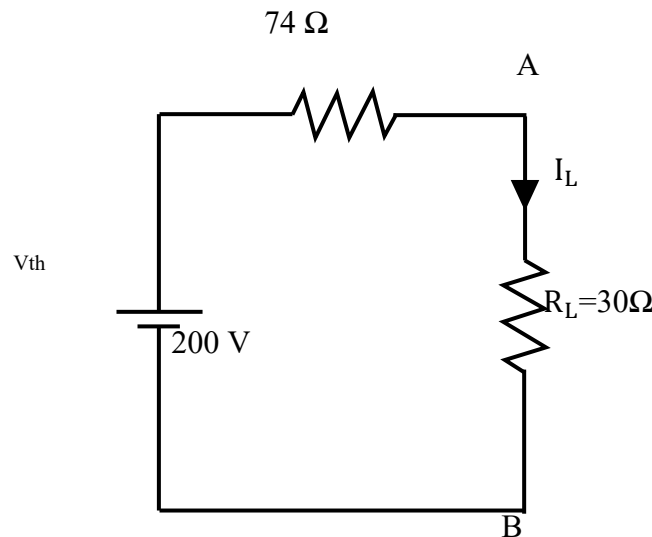
$$+V_{th} - 150 - V_2 = 0$$

$$\text{বা, } V_{th} = 150 + V_2$$

$$\text{বা, } V_{th} = 150 + 120 \quad [V_2 = 120V]$$

$$\therefore V_{th} = 270 \text{ V}$$

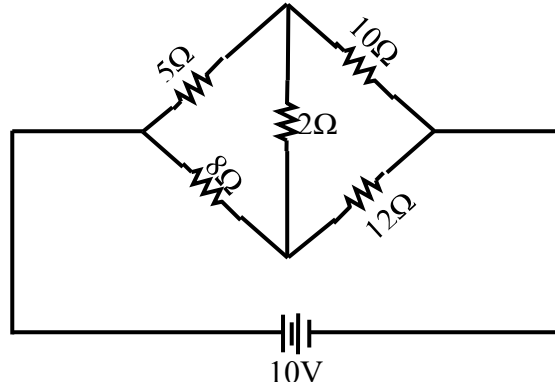
$$\therefore I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{270}{74 + 30} = \frac{270}{104} = 2.596 \text{ A (Ans.)}$$



চিত্র : সমতুল্য বর্তনী

*** ২। নিচের চিত্রে থেভেনিন থিওরেম এর সূত্র প্রয়োগ করে 2Ω রোধের কারেন্ট নির্ণয় কর।

WASA-2019, DUET- 2004-05, 12-13, 24, বাকাশির্বো- ২০১৬



সমাধান :

যেহেতু প্যারাললে ভোল্টেজ সমান থাকে,
ভোল্টেজ ডিভাইডারের সূত্র প্রয়োগ করে,

$$\therefore V_8 = \frac{10 \times 8}{8 + 12} = \frac{80}{20} = 4 \text{ V} \quad [২ \text{ নং চিত্র থেকে}]$$

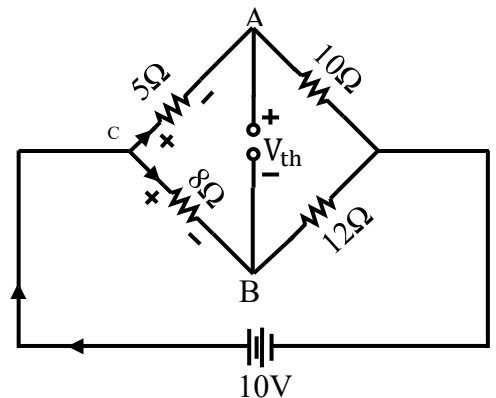
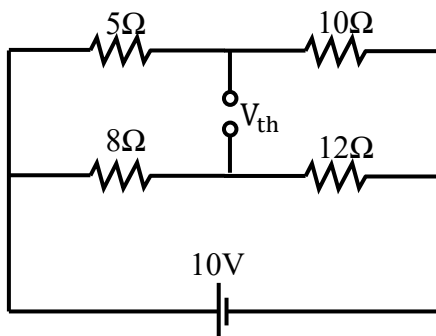
$$\therefore V_5 = \frac{10 \times 5}{5 + 10} = \frac{50}{15} = 3.33 \text{ V}$$

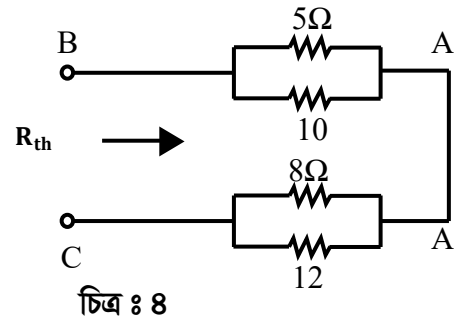
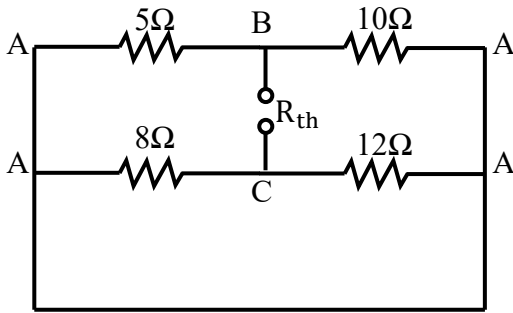
১ নং চিত্রে ABCA লুপে KVL Apply করে পাই,

$$+ V_{th} - V_8 + V_5 = 0$$

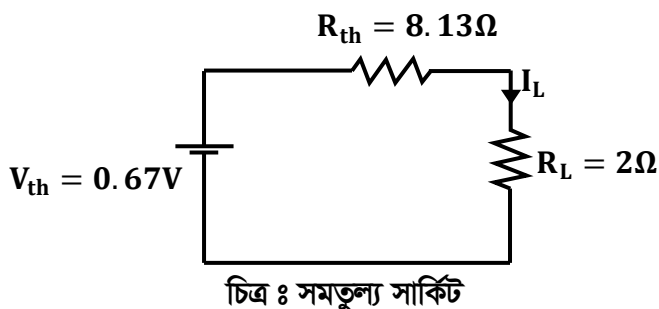
$$\text{বা, } V_{th} = V_8 - V_5$$

$$= 4 - 3.33$$





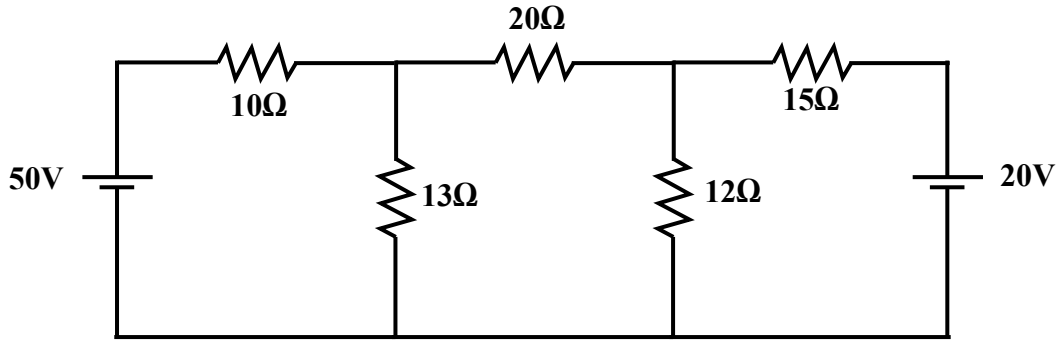
$$\begin{aligned} \therefore V_{th} &= 0.67 \text{ V} \\ \therefore R_{th} &= (8 \parallel 12) + (5 \parallel 10) \quad [8 \text{ নং চিত্র থেকে}] \\ &= 4.8 + 3.33 \\ &= 8.13 \Omega \\ \therefore I_L &= \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \\ &= \frac{0.67}{8.13 + 2} = \frac{0.67}{10.13} \\ &= 0.06614 \text{ A} \\ &= 0.06614 \times 1000 \text{ mA} \quad [1 \text{ A} = 1000 \text{ mA}] \\ \therefore I_L &= 66.14 \text{ mA (Ans.)} \end{aligned}$$



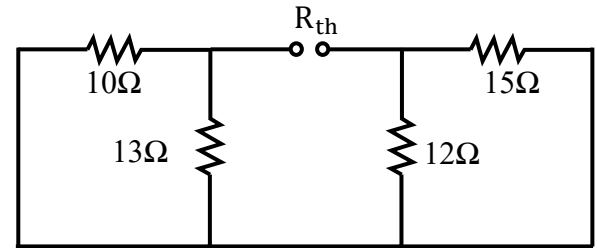
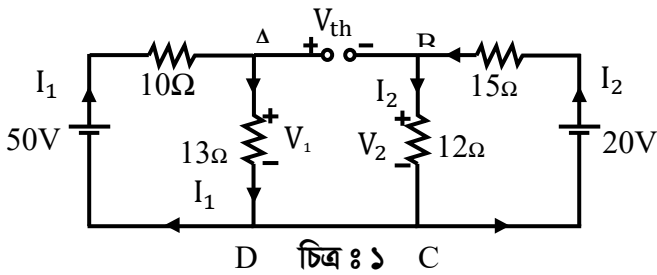
* ৩। থেভেনিন থিওরেম ব্যবহার করে নিচের বর্তনীর 20Ω

রেজিস্ট্যান্সের কারেন্ট নির্ণয় কর।

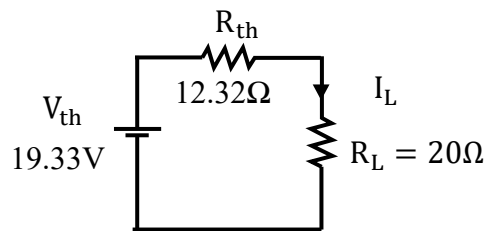
বাকাশিবো- ২০১৭, ২৩



সমাধান :



চিত্র : ২



চিত্র : সমতুল্য

$$\therefore I_1 = \frac{V}{R_t} = \frac{50}{10+13} = \frac{50}{23} = 2.17 \text{ A}$$

$$\therefore I_2 = \frac{V}{R_t} = \frac{20}{12+15} = \frac{20}{27} = 0.74 \text{ A}$$

ABCD লুপে KVL Apply করে পাই,

$$+V_{th} + V_2 - V_1 = 0$$

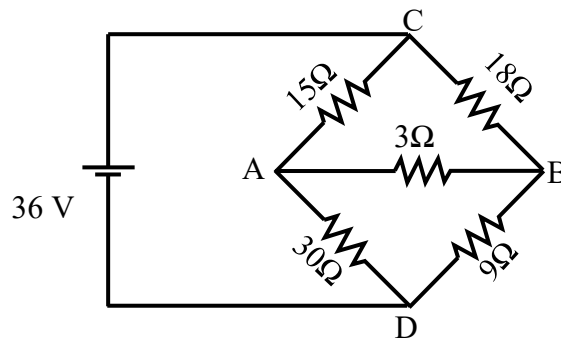
$$\begin{aligned}
 \therefore V_{th} &= V_1 - V_2 \\
 &= (I_1 R_1) - (I_2 R_2) \\
 &= (2.17 \times 13) - (0.74 \times 12) \\
 &= 28.21 - 8.88 \\
 &= 19.33 \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore R_{th} &= (10 \parallel 13) + (12 \parallel 15) \\
 &= 5.65 + 6.67 \\
 &= 12.32 \Omega
 \end{aligned}$$

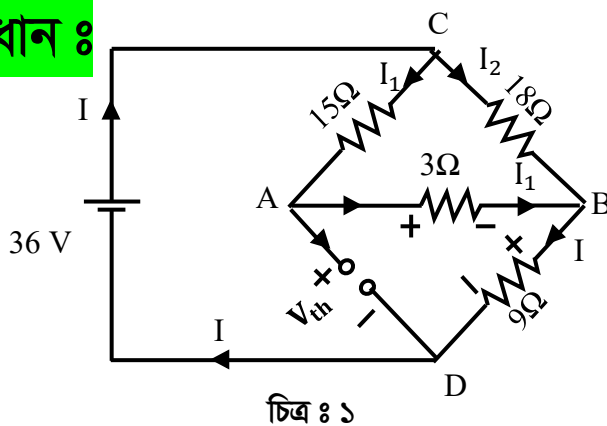
$$\therefore I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{19.33}{12.32 + 20} = \frac{19.33}{32.32} = 0.598 \text{ A (Ans.)}$$

৪। Thevenin Theorem এর সাহায্যে 30Ω এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট বের কর।

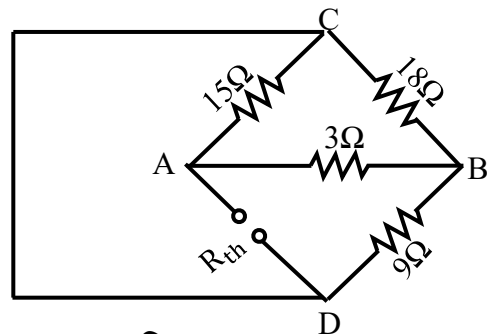
DUET- ২০০৪-০৫, ১২-১৩



সমাধান :



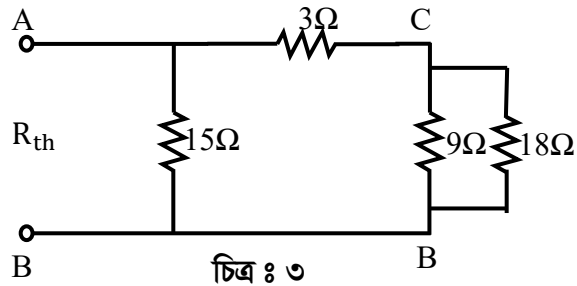
চিত্র : ১



চিত্র : ২

$$\begin{aligned}\therefore I &= \frac{V}{R_t} = \frac{36}{((15+3)||18)+9} \\ &= \frac{36}{(18||18)+9} \\ &= \frac{36}{9+9} = \frac{36}{18} \\ &= 2A\end{aligned}$$

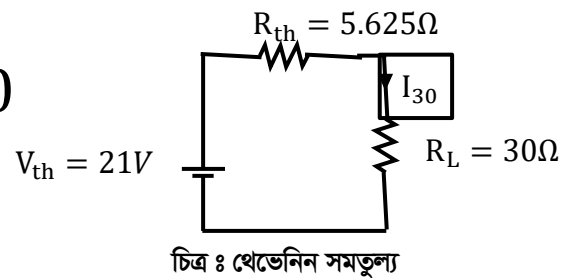
$$\begin{aligned}\therefore I_1 &= \frac{2 \times 18}{18+(15+3)} \\ &= \frac{36}{18+18} = \frac{36}{36} \\ &= 1A\end{aligned}$$



ABDA লুপে KVL Apply করে,
 $-(1 \times 3) - (2 \times 9) + V_{th} = 0$
 বা, $-3 - 18 + V_{th} = 0$
 $\therefore V_{th} = 3 + 18$
 $= 21V$

$$\begin{aligned}R_{th} &= ((9||18) + 3)||15 \\ &= (6 + 3)||15 \\ &= 9||15 \\ &= \frac{9 \times 15}{9 + 15} = \frac{135}{24} \\ &= 5.625 \Omega\end{aligned}$$

$$\therefore I_{30} = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$$



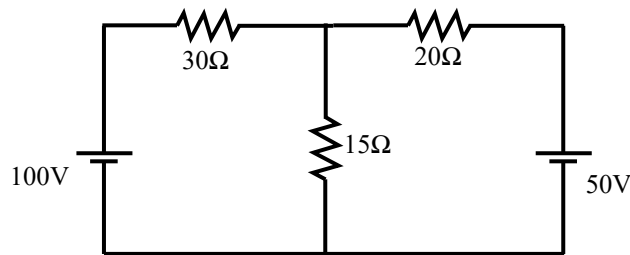
$$= \frac{21}{5.625 + 30} = \frac{21}{35.625}$$

$$= 0.589 \text{ A (Ans.)}$$

সুপারপজিশন থিওরেম এর (গাণিতিক সমাধান)

* ১। নিচের চিত্রে সুপারপজিশন থিওরেম প্রয়োগ করে প্রতিটি রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান এবং দিক নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৬



সমাধান :

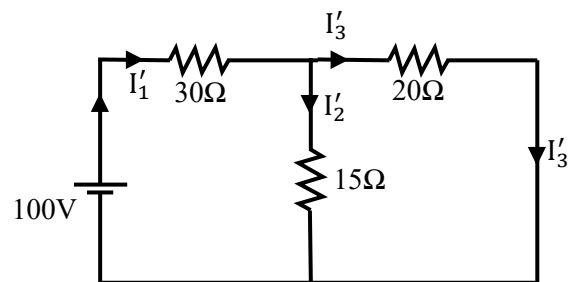
যখন 100V ভোল্টেজ সোর্স Active তখন 50V ভোল্টেজ সোর্স শর্ট করতে হবে,

$$\therefore I'_1 = \frac{V}{R_t} = \frac{100}{(20 \parallel 15) + 30}$$

$$= \frac{100}{8.57 + 30}$$

$$= \frac{100}{38.57}$$

$$= 2.59 \text{ A}(\rightarrow)$$



চিত্র : ১

$$\therefore I'_2 = \frac{2.59 \times 20}{15 + 20} = \frac{51.85}{35} = 1.48 \text{ A } (\downarrow)$$

$$\therefore I'_3 = I'_1 - I'_2 = 2.59 - 1.48 = 1.11 \text{ A } (\rightarrow)$$

[KCL Apply করে]

যখন 50V ভোল্টেজ সোর্স Active তখন 100V ভোল্টেজ সোর্সকে শর্ট করতে হবে,

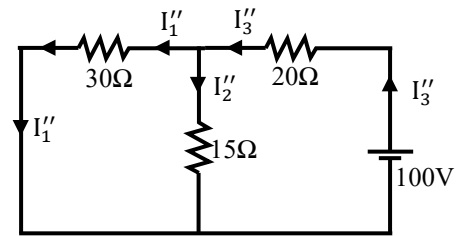
$$\therefore I''_3 = \frac{V}{R_t} = \frac{50}{(30 \parallel 15) + 20} = \frac{50}{10 + 20} = \frac{50}{30} = 1.67 \text{ A } (\leftarrow)$$

$$\therefore I''_2 = \frac{1.67 \times 30}{30 + 15}$$

[কারেন্ট ডিভাইডারের সূত্র ব্যবহার করে]

$$= \frac{50.1}{45} = 1.11 \text{ A } (\downarrow)$$

$$\begin{aligned} \therefore I''_1 &= \frac{1.67 \times 15}{30 + 15} \\ &= \frac{25.05}{45} = 0.556 \text{ A } (\leftarrow) \end{aligned}$$



চিত্র : ২

অথবা, KCL Apply করে,

$$I''_1 = I''_3 - I''_2 = (1.67 - 1.11) = 0.56 \text{ A } (\leftarrow)$$

$$\therefore I_1 = I'_1 - I''_1 = 2.59 - 0.556 = 2.034 \text{ A } (\rightarrow)$$

(Ans.)

[* যেহেতু I'_1 ও I''_1 পরস্পর বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই বড় কারেন্ট থেকে ছোট কারেন্টকে বিয়োগ করতে হবে। যে কারেন্টের মান বেশি হবে কারেন্ট সেই দিকে প্রবাহিত হবে*]

$$\therefore I_2 = I'_2 + I''_2 = 1.48 + 1.11 = 2.59 \text{ A } (\downarrow) \text{ (Ans.)}$$

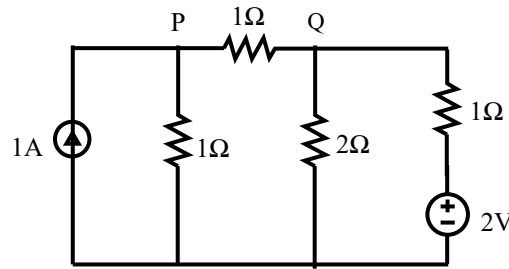
[* যেহেতু I_2' ও I_2'' কারেন্ট দু'টি একই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তাই যোগ করতে হবে]

$$\therefore I_3 = I_3'' - I_3' = 1.67 - 1.11 = 0.56 \text{ A } (\leftarrow) \text{ (Ans.)}$$

[* যেহেতু I_3' ও I_3'' কারেন্ট দু'টি পরস্পর বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই বড় কারেন্ট I_3'' থেকে ছোট কারেন্ট I_3' এর মানকে বিয়োগ করতে হবে।* যেহেতু I_3' থেকে I_3'' এর মান বেশি, সেহেতু I_3'' যে দিকে প্রবাহিত হবে, কারেন্ট সেই দিকে প্রবাহিত হবে।

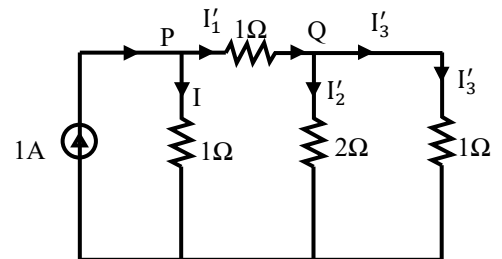
২। নিচের চিত্রে সুপারপজিশন থিওরেম প্রয়োগ করে 2Ω Resistance এ গৃহীত Power নির্ণয় কর এবং P ও Q এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের দিক নির্দেশ কর।

DUET: 2016-17



সমাধান : When 1 A Current Source Active,

$$\begin{aligned} \therefore I_1' &= \frac{1 \times 1}{1 + ((2 || 1) + 1)} \\ &= \frac{1}{1 + (0.67 + 1)} \\ &= \frac{1}{1 + 1.67} = \frac{1}{2.67} = 0.375 \text{ A } (\rightarrow) \end{aligned}$$



$$\therefore I'_2 = \frac{0.375 \times 1}{2+1} = \frac{0.375}{3} = 0.125 \text{ A } (\downarrow)$$

When, 2 V Voltage Source Active,

$$\therefore I = \frac{V}{R_t} = \frac{2}{((1+1)||2)+1} = \frac{2}{(2||2)+1} = \frac{2}{1+1} = \frac{2}{2} = 1 \text{ A}$$

$$\therefore I''_2 = \frac{1 \times (1+1)}{2+(1+1)} = \frac{1 \times 2}{2+2} = \frac{2}{4} = 0.5 \text{ A } (\downarrow)$$

$$\therefore I''_1 = \frac{1 \times 2}{2+(1+1)} = \frac{2}{2+2} = 0.5 \text{ A } (\leftarrow)$$

অথবা,

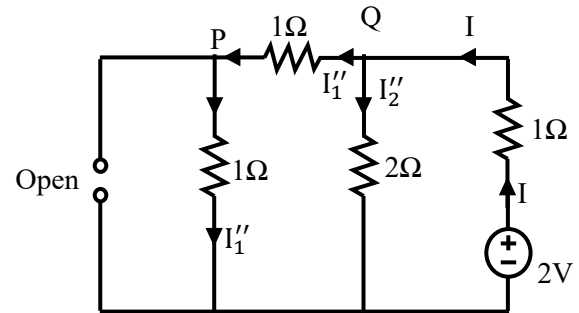
Q বিন্দুতে KCL Apply করে,

$$I = I''_1 + I''_2$$

$$\text{বা, } I''_1 = I - I''_2$$

$$\text{বা, } I''_1 = 1 - 0.5$$

$$\therefore I''_1 = 0.5 \text{ A } (\leftarrow)$$



$\therefore 2 \Omega$ এর মধ্যে প্রবাহিত কারেন্ট,

$$I_2 = I'_2 + I''_2 = 0.125 + 0.5 = 0.625 \text{ A } (\downarrow)$$

$$\therefore \text{Power, } P_2 = I_2^2 R_2 = (0.625)^2 \times 2 = 0.78 \text{ W}$$

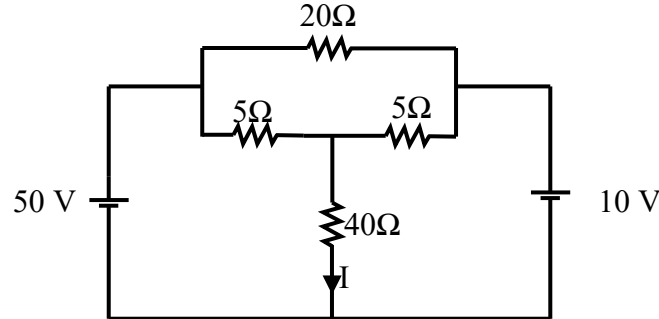
(Ans.)

$$\therefore I_1 = I''_1 - I'_1 = 0.5 - 0.375 = 0.125 \text{ A } (\leftarrow) \text{ (Ans.)}$$

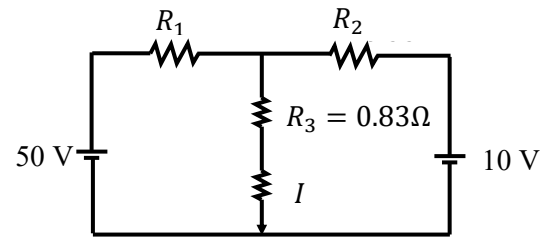
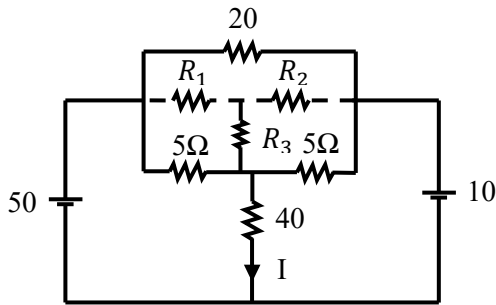
1Ω Resistance এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট Q থেকে P এর দিকে প্রবাহিত হবে।

৩। নিচের সার্কিট হতে I এর মান নির্ণয় কর সুপারপজিশন থিওরেমের সাহায্যে।

DUET: 15-16, BPSC- 2016



সমাধান :



চিত্র : ২

20, 5, 5Ω কে ডেল্টা স্টারে রূপান্তর করে পাই,

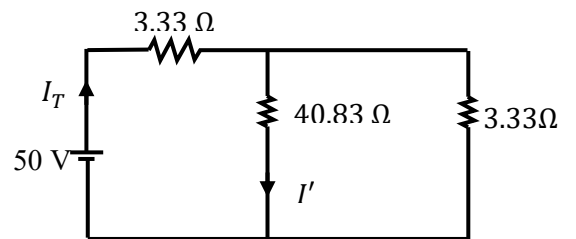
$$\therefore R_1 = \frac{20 \times 5}{20 + 5 + 5} = \frac{100}{30} = 3.33\Omega$$

$$\therefore R_2 = \frac{20 \times 5}{20 + 5 + 5} = \frac{100}{30} = 3.33\Omega$$

$$\therefore R_3 = \frac{5 \times 5}{2 + 5 + 5} = \frac{25}{30} = 0.83\Omega$$

যখন 50V Source Active,

$$\text{মোট কারেন্ট, } I_T = \frac{V}{R_t} = \frac{50}{(40.83 || 3.33) + 3.33} = 7.8 \text{ Amp}$$



চিত্র : ৩

$$\therefore I' = \frac{7.8 \times 3.33}{40.83 + 3.33} = \frac{25.974}{44.16} = 0.58 \text{ A}(\downarrow)$$

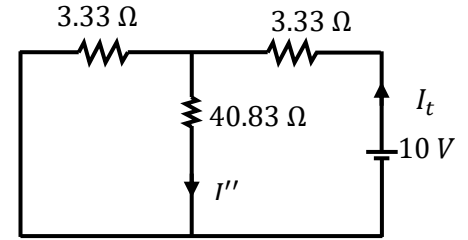
[$\therefore$ কারেন্ট ডিভাইডারের সূত্র প্রয়োগ করে]

যখন 10V Source Active,

$$\text{মোট কারেন্ট, } I_t = \frac{V}{R_t} = \frac{10}{(3.33 \parallel 40.83) + 3.33} = 1.56 \text{ A}$$

$$\therefore I'' = \frac{1.56 \times 3.33}{40.83 + 3.33} = \frac{5.1948}{44.16} \text{ [কারেন্ট ডিভাইডার সূত্র প্রয়োগ করে]} = 0.117 \text{ A}(\downarrow)$$

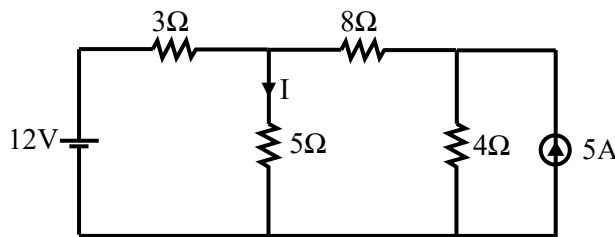
$$\therefore I = I' + I'' = 0.58 + 0.117 = 0.697 \text{ Amp (Ans.)}$$



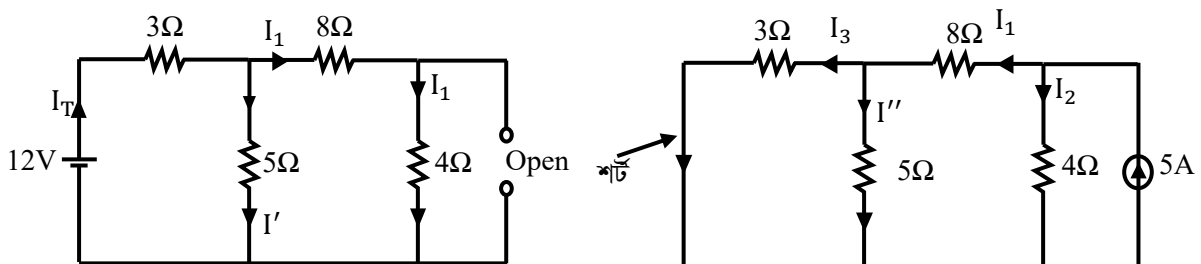
চিত্র : ৪

৪। নিচের সার্কিট হতে I এর মান বের কর সুপারপজিশন থিওরেমের মাধ্যমে।

DUET: 2002-03, বাকশির্বো- ২০০৩, ০৫, ০৬



সমাধান :



When 12 V Active,

$$\therefore I_T = \frac{V}{R_t} = \frac{12}{((8+4)||5)+3} = \frac{12}{(12||5)+3} = \frac{12}{3.53+3} = \frac{12}{6.53} = 1.837 \text{ A}$$

$$\therefore I' = \frac{1.837 \times (8+4)}{5+(8+4)} = \frac{1.837 \times 12}{5+12} = \frac{22.05}{17} = 1.297 \text{ A } (\downarrow)$$

When 5A Active,

$$\therefore I_1 = \frac{5 \times 4}{4+((3||5)+8)} = \frac{20}{4+(1.875+8)} = \frac{20}{13.875} = 1.44 \text{ A}$$

$$\therefore I'' = \frac{1.44 \times 3}{3+5} = \frac{4.32}{8} = 0.54 \text{ A } (\downarrow)$$

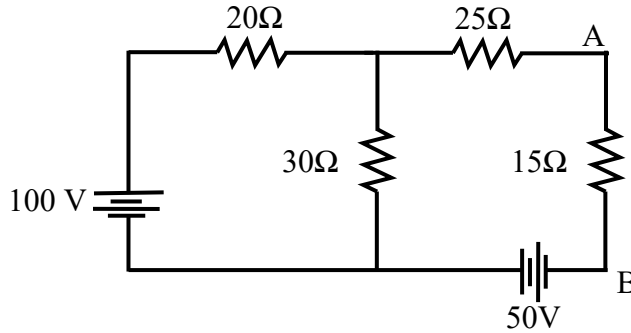
$$\therefore I = I' + I'' = 1.297 + 0.54 = 1.837 \text{ A } (\downarrow) \text{ (Ans.)}$$



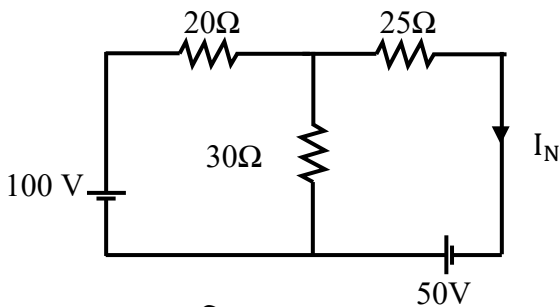
নর্টন'স থিওরেম (গাণিতিক সমাধান)

**** ১।** নিচের চিত্রে নর্টন'স থিওরেমের সাহায্যে AB শাখার ভোল্টেজ নির্ণয় কর।

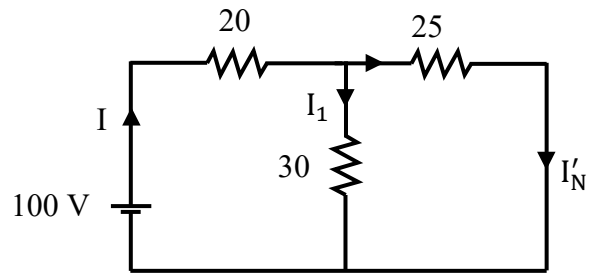
বাকাশিবো- ২০২০



সমাধান :



চিত্র : ১

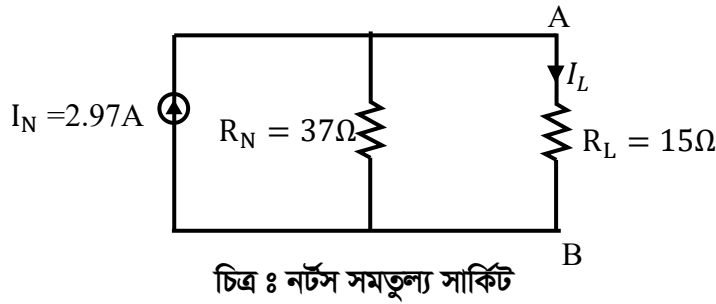
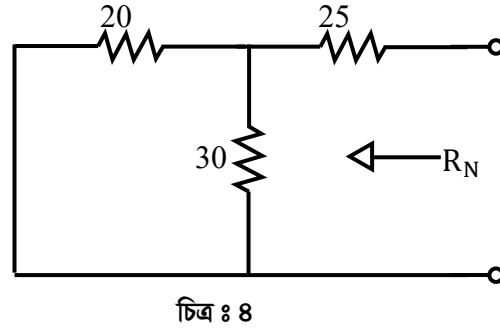
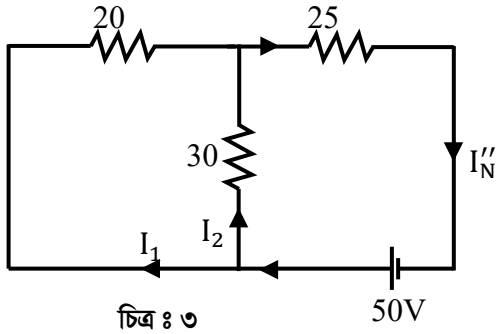


চিত্র : ২

When 100V Active,

$$\therefore I = \frac{100}{(30 \parallel 25) + 20} = \frac{100}{13.636 + 20} = 2.97 \text{ A}$$

$$\therefore I'_N = \frac{2.97 \times 30}{30 + 25} = 1.62 \text{ A } (\downarrow)$$



When 50 V Active,

$$\therefore I''_N = \frac{V}{R_t} = \frac{50}{(20||30)+25} = \frac{50}{12+25} = 1.35 \text{ A } (\downarrow)$$

$$\therefore I_N = I'_N + I''_N = 1.62 + 1.35 = 2.97 \text{ A } (\downarrow)$$

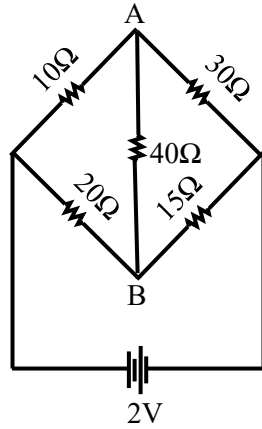
$$\therefore R_N = (20||30) + 25 = 12 + 25 = 37\Omega$$

$$\therefore I_L = \frac{I_N \times R_N}{R_N + R_L} = \frac{2.97 \times 37}{37 + 15} = \frac{109.89}{52} = 2.11 \text{ A}$$

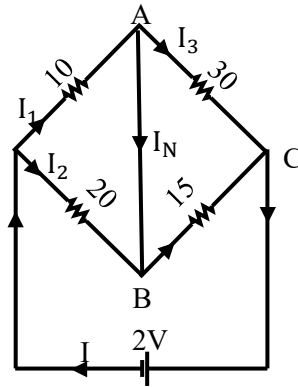
$$\begin{aligned} \therefore \text{AB শাখার ভোল্টেজ, } V_{AB} &= I_L R_L \\ &= 2.11 \times 15 \\ &= 31.69 \text{ V (Ans.)} \end{aligned}$$

২। নিম্নে প্রদত্ত সার্কিট অনুযায়ী নটন'স সূত্রের সাহায্যে 40Ω এর কারেন্ট নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬



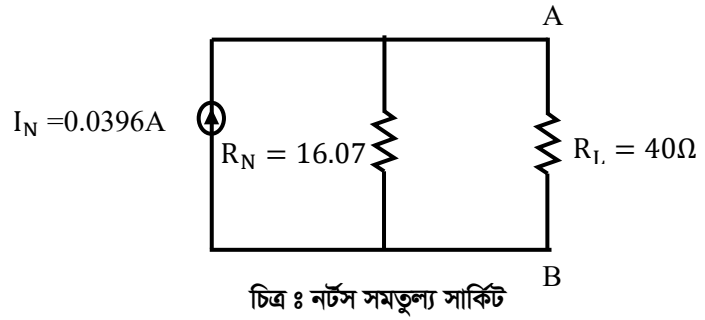
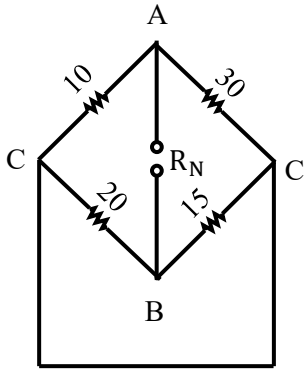
সমাধান :



$$\therefore I = \frac{V}{R_T} = \frac{2}{(10||20)+(30||15)} = \frac{2}{6.67+10} = \frac{2}{16.67} = 0.119 A$$

$$\therefore I_1 = \frac{0.119 \times 20}{10+20} = \frac{2.39}{30} = 0.079 A$$

$$\therefore I_3 = \frac{0.119 \times 15}{15+30} = \frac{1.785}{45} = 0.0396 A$$



A বিন্দুতে KCL Apply করে পাই,

$$I_1 = I_3 + I_N$$

$$\text{বা, } I_3 + I_N = I_1$$

$$\text{বা, } I_N = I_1 - I_3$$

$$= 0.079 - 0.0396$$

$$= 0.0394 \text{ A}$$

$$\therefore R_N = (10 || 30) + (20 || 15)$$

$$= 7.5 + 8.57$$

$$= 16.07 \Omega$$

$$\therefore I_L = \frac{0.0396 \times 16.07}{16.07 + 40}$$

$$= \frac{0.636}{56.07} = 0.01134 \text{ A (Ans.)}$$

অধ্যায়-৪

নোডাল অ্যানালাইসিস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। নোডাল সূত্রটি লেখ।

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক বা সার্কিটের প্রত্যেক নোডে আগত এবং নির্গত কারেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। নোডাল অ্যানালাইসিস এর সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : নোডাল অ্যানালাইসিস এর সুবিধা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১) প্রতিটি নোডের ভোল্টেজ খুব সহজেই পরিমাপ করা যায়।
- ২) ওহমের সূত্র ব্যবহার করে সহজে কারেন্ট নির্ণয় করা যায়।
- ৩) কারেন্ট সবসময় উচ্চতর ভোল্টেজ থেকে নিম্নতর ভোল্টেজের দিকে প্রবাহিত হয়।
- ৪) দুই বা ততোধিক নোড বা জাংশন বিশিষ্ট সার্কিটের খুব সহজেই সমাধান করা যায়।



২। রেফারেন্স নোড এবং নন-রেফারেন্স নোড বলতে কী বুঝায়?

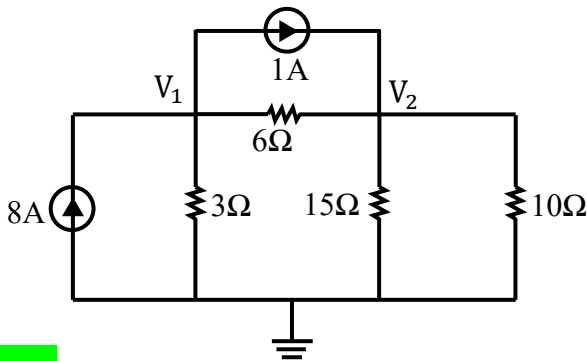
উত্তর : রেফারেন্স নোড : যে নোডের ভোল্টেজ শূন্য (0) হয়, তাকে রেফারেন্স নোড বলা হয়। সাধারণত গ্রাউন্ডকে রেফারেন্স নোড হিসেবে ধরা হয়। রেফারেন্স নোড ($\equiv$ Ground) চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। রেফারেন্স নোডকে ডটাম (Datum) নোডও বলা হয়।

নন-রেফারেন্স নোড : রেফারেন্স নোড ছাড়া সার্কিটের বাকি নোডগুলোকে নন-রেফারেন্স নোড বলে।

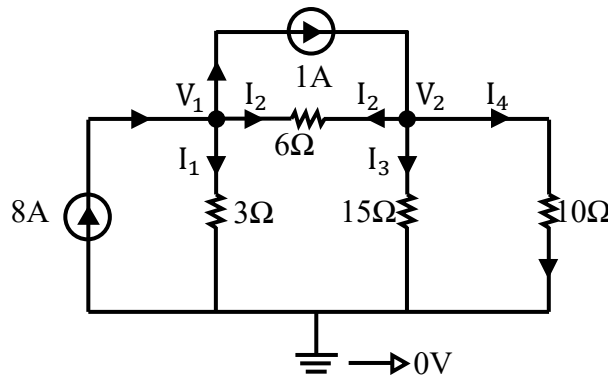
SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

১। Nodal Analysis ব্যবহার করে নিম্নোক্ত সার্কিট হতে নোড ভোল্টেজসমূহ নির্ণয় কর।



সমাধান :



V_1 নোডে KCL Apply করে পাই,

আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

$$\text{বা, } 8 = 1 + I_1 + I_2$$

$$\text{বা, } 8 - 1 = I_1 + I_2$$

$$\text{বা, } 7 = I_1 + I_2$$

$$\text{বা, } I_1 + I_2 = 7$$

$$\text{বা, } \frac{V_1 - 0}{3} + \frac{V_1 - V_2}{6} = 7 \quad [\text{ল.সা.গু করে}]$$

$$\text{বা, } \frac{2V_1 + V_1 - V_2}{6} = 7$$

$$\text{বা, } 3V_1 - V_2 = 6 \times 7$$

$$\text{বা, } 3V_1 - V_2 = 42 \text{ --- (1)}$$

V_2 নোডে KCL Apply করে,

আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

$$\text{বা, } 1 = I_2 + I_3 + I_4$$

$$\text{বা, } I_2 + I_3 + I_4 = 1$$

$$\text{বা, } \frac{V_2 - V_1}{6} + \frac{V_2 - 0}{15} + \frac{V_2 - 0}{10} = 1$$

$$\text{বা, } \frac{5V_2 - 5V_1 + 2V_2 + 3V_2}{30} = 1$$

$$\text{বা, } 5V_2 - 5V_1 + 2V_2 + 3V_2 = 1 \times 30$$

$$\text{বা, } -5V_1 + 10V_2 = 30 \text{ --- (2)}$$

(1) ও (2) নং সমীকরণ সমাধান করে পাই,

$$V_1 = 18V \quad \& \quad V_2 = 12V \text{ (Ans.)}$$

প্রতি শাখার কারেন্ট,

$$\therefore I_1 = \frac{V_1 - 0}{3} = \frac{18 - 0}{3} = \frac{18}{3} = 6A (\downarrow)$$

$$\therefore I_2 = \frac{V_1 - V_2}{6} = \frac{18 - 12}{6} = \frac{6}{6} = 1A (\rightarrow)$$

$$\therefore I_3 = \frac{V_2 - 0}{15} = \frac{12 - 0}{15} = \frac{12}{15} = 0.8 A (\downarrow)$$

$$\therefore I_4 = \frac{V_2 - 0}{10} = \frac{12 - 0}{10} = \frac{12}{10} = 1.2 A (\downarrow)$$



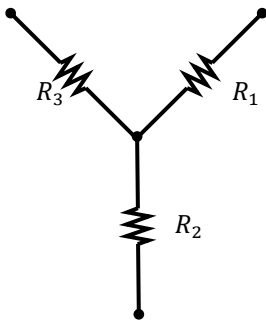
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

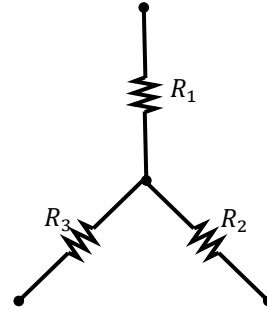
**** ১। স্টার সংযোগ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : তিনটি রোধের একটি করে প্রান্ত নিয়ে যদি একটি বিন্দুতে সংযুক্ত করা হয় এবং অপর প্রান্তগুলো লোড বা লাইনের সাথে সংযুক্ত করার জন্য বের করা হয়, তখন তাকে স্টার সংযোগ বলে।



অথবা,

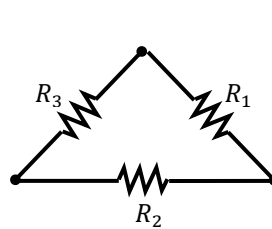
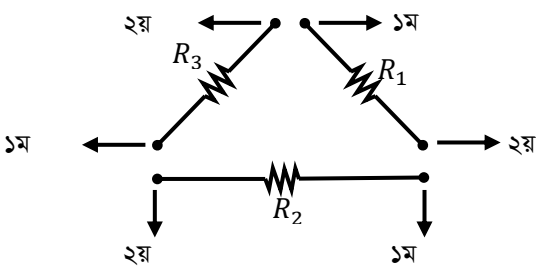


চিত্র : স্টার সংযোগ

***** ২। ডেল্টা সংযোগ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : তিনটি রোধের প্রতিটির প্রথম প্রান্ত অন্য একটি রোধের শেষ প্রান্তের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে ডেল্টা সংযোগ বলে।



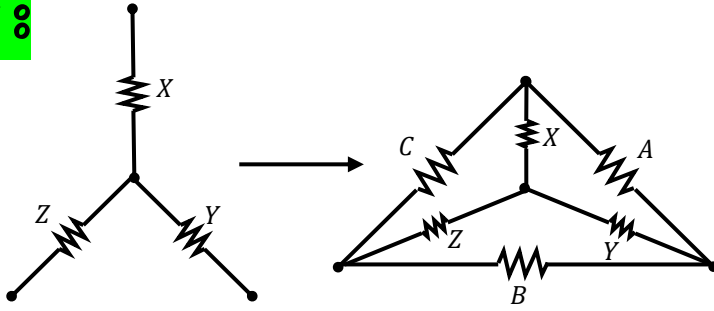
চিত্র : ডেল্টা সংযোগ

- ❖ স্টার সংযোগকে ইংরেজি বর্ণ Y দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- ❖ ডেল্টা সংযোগকে গ্রীক বর্ণ Δ (ডেল) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

**** ৩।** X, Y ও Z এই তিনটি রোধ স্টারে সংযুক্ত আছে এগুলোকে ডেল্টাতে সংযুক্ত করলে পরবর্তিতে যে তিনটি মান পাওয়া যায়। ঐ সূত্র গুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩

উত্তর :



$$\therefore A = \frac{XY + YZ + ZX}{Z}$$

$$\therefore B = \frac{XY + YZ + ZX}{X}$$

$$\therefore C = \frac{XY + YZ + ZX}{Y}$$

স্টার হতে ডেল্টাতে রূপান্তরিত করার নিয়ম : এক সাথে দুটি করে নিয়ে স্টার সংযুক্ত রোধগুলোর গুণফলের যোগফলকে বিপরীত বাহুর রোধ (রেজিস্ট্যান্স) দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ডেল্টা সংযুক্ত প্রতিটি রোধের সমান হবে।

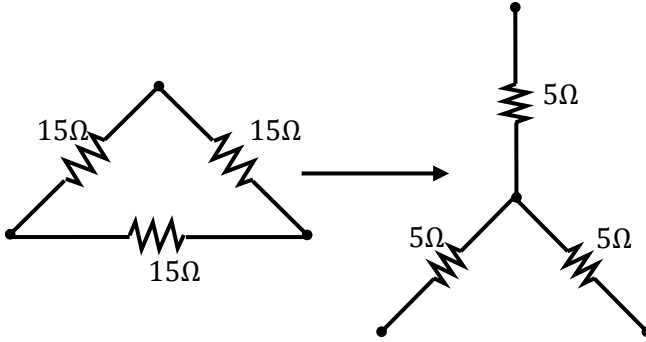
**** ৪।** ডেল্টায় সংযুক্ত প্রতিটি রোধের মান 15Ω হলে, স্টারে সমতুল্য মান কত হবে?

বাকশিবো- ২০১৫, ১৬, ২৩

উত্তর : স্টারে সমতুল্য রোধের মান

$$= \frac{15 \times 15}{15 + 15 + 15} = \frac{225}{45} = 5\Omega$$

ব্যাখ্যা :



চিত্র : ডেল্টা সংযোগ

চিত্র : স্টার সংযোগ

*** ৫।** 15Ω ওহমের ৩টি রোধকে স্টার হতে ডেল্টায় রূপান্তর করলে প্রতিটি রোধের মান কত হবে?

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর :

দেওয়া আছে,

স্টার সংযুক্ত প্রতিটি রোধের মান $= 15\Omega$

ডেল্টায় সংযুক্ত প্রতিটি রোধের মান হবে

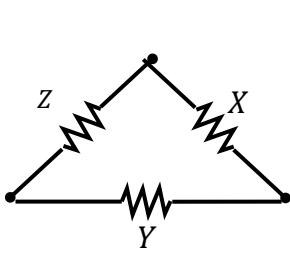
$$= \frac{15 \times 15 + 15 \times 15 + 15 \times 15}{15}$$

$$= 45\Omega \text{ (Ans.)}$$

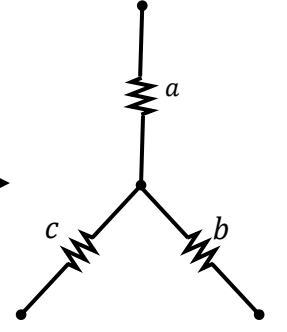
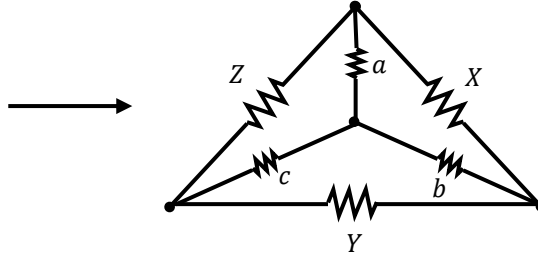
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। X , Y এবং Z এই তিনটি রোধ ডেল্টায় সংযুক্ত আছে। এদেরকে স্টারে সংযুক্ত করলে পরিবর্তিত যে তিনটি মান পাওয়া যায় তাদের সূত্রগুলো লেখ।

বাকশির্ষো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ২০

উত্তর :

চিত্র : ডেল্টা সংযোগ



চিত্র : স্টার সংযোগ

$$\therefore a = \frac{XZ}{X+Y+Z}$$

$$\therefore b = \frac{XY}{X+Y+Z}$$

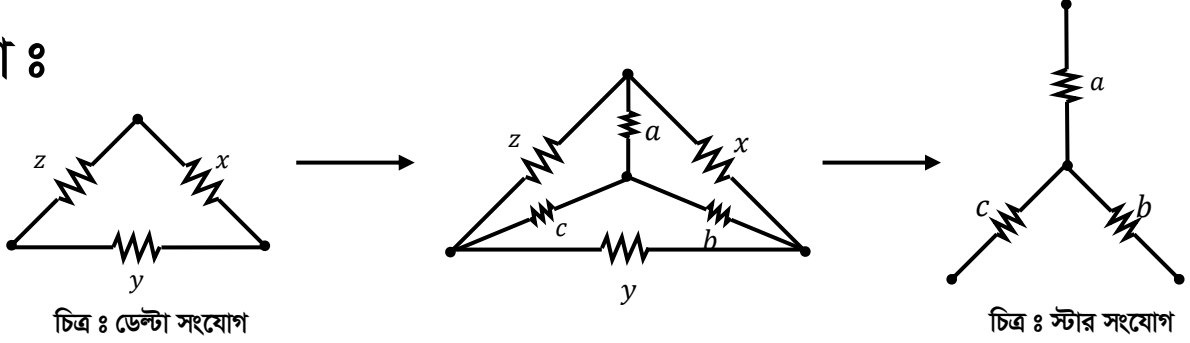
$$\therefore c = \frac{YZ}{X+Y+Z}$$

*** ২। ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তরিত করার নিয়ম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭, ২০, ২৫

উত্তর : কোন একটি নির্দিষ্ট প্রান্তে সংযুক্ত ডেল্টা রেজিস্ট্যান্স দুটির গুণফলকে ডেল্টা রেজিস্ট্যান্স তিনটির যোগফল দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল উক্ত প্রান্তে সংযুক্ত সমতুল্য স্টার রোধের সমান হবে।

ব্যাখ্যা :



সূত্র :

$$\therefore a = \frac{xz}{x+y+z}$$

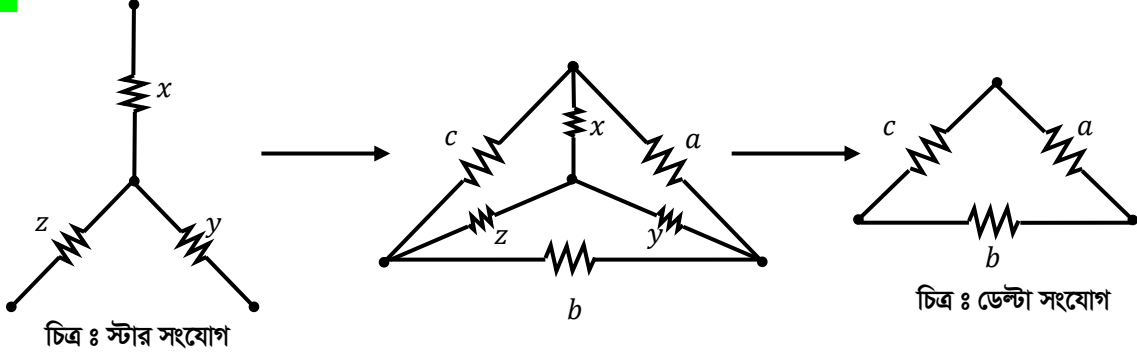
$$\therefore b = \frac{xy}{x+y+z}$$

$$\therefore c = \frac{yz}{x+y+z}$$

*** ৩। স্টার হতে ডেল্টাতে রূপান্তর করার নিয়ম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫, ১৭, ২০

উত্তর :



সূত্র :

$$\therefore a = \frac{xy + yz + zx}{z}$$

$$\therefore b = \frac{xy + yz + zx}{x}$$

$$\therefore c = \frac{xy + yz + zx}{y}$$

** ৪। স্টার ডেল্টা রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০

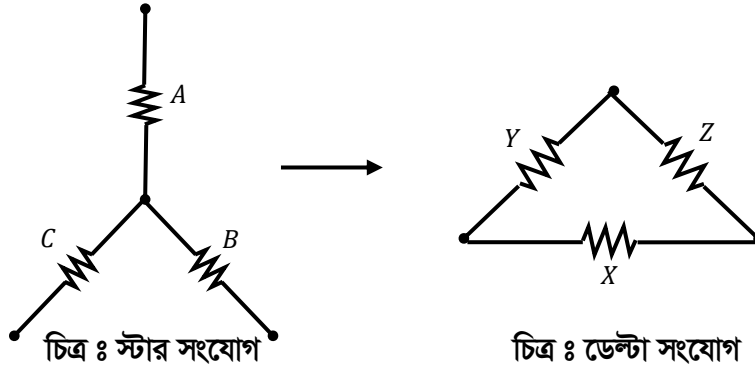
উত্তর : অনেক সময় রোধকে পরস্পর সংযুক্ত করে জটিল সার্কিটের সৃষ্টি করা হয়। এমন কিছু জটিল সার্কিট আছে যা সিরিজ সার্কিট নাকি প্যারালাল সার্কিট তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই স্টার-ডেল্টা রূপান্তর করে খুব সহজেই জটিল সার্কিটের সমাধান করা যায়। এছাড়াও তিন ফেজ (3- ϕ) ইলেকট্রিক সার্কিটে বহুল ব্যবহৃত একটি রূপান্তর পদ্ধতি হলো স্টার-ডেল্টা রূপান্তর।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। স্টার হতে ডেল্টাতে রূপান্তর পদ্ধতিটি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১৭, ১৮, ১৯, ২০

উত্তর :



আমার জানি,

ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তরের সূত্রসমূহ :

$$A = \frac{YZ}{X+Y+Z} \text{ --- (1)}$$

$$B = \frac{ZX}{X+Y+Z} \text{ --- (2)}$$

$$C = \frac{XY}{X+Y+Z} \text{ --- (3)}$$

সমীকরণ (2) ÷ (1) হতে পাই,

$$\frac{B}{A} = \frac{\frac{ZX}{X+Y+Z}}{\frac{YZ}{X+Y+Z}}$$

$$\text{বা, } \frac{B}{A} = \frac{ZX}{X+Y+Z} \times \frac{X+Y+Z}{YZ}$$

$$\text{বা, } \frac{B}{A} = \frac{ZX}{YZ}$$

$$\text{বা, } \frac{B}{A} = \frac{X}{Y}$$

$$\text{বা, } \frac{B}{A} \cdot Y = X$$

$$\text{বা, } X = \frac{B}{A} \cdot Y \text{ — — — — (4)}$$

আবার, সমীকরণ (3) ÷ (2) হতে পাই,

$$\frac{C}{B} = \frac{\frac{XY}{X+Y+Z}}{\frac{ZX}{X+Y+Z}}$$

$$\text{বা, } \frac{C}{B} = \frac{XY}{X+Y+Z} \times \frac{X+Y+Z}{ZX}$$

$$\text{বা, } \frac{C}{B} = \frac{Y}{Z}$$

$$\text{বা, } CZ = BY$$

$$\text{বা, } Z = \frac{BY}{C} \text{ — — — — (5)}$$

(1) নং সমীকরণে $X = \frac{B}{A} \cdot Y$ এবং $Z = \frac{B}{C} \cdot Y$ বসিয়ে পাই,

$$A = \frac{YZ}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } A = \frac{Y \cdot \left(\frac{B}{C} \cdot Y\right)}{\frac{B}{A} \cdot Y + Y + \frac{B}{C} \cdot Y}$$

$$\text{বা, } A = \frac{\frac{B}{C} \cdot Y}{\frac{B}{A} + 1 + \frac{B}{C}} \text{ [ডানপক্ষের লব ও হরকে } Y \text{ দ্বারা ভাগ করে]}$$

$$\text{বা, } A = \frac{\frac{BY}{C}}{\frac{BC+AC+AB}{AC}}$$



$$\text{বা, } A = \frac{BY}{C} \times \frac{AC}{BC+AC+AB}$$

$$\text{বা, } A = \frac{ABY}{AB+BC+AC}$$

$$\text{বা, } ABY = A(AB + BC + CA)$$

$$\text{বা, } Y = \frac{A(AB+BC+CA)}{AB}$$

$$\therefore Y = \frac{AB+BC+CA}{B} \text{ --- (6)}$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } Z = \frac{AB+BC+CA}{C} \text{ --- (7)}$$

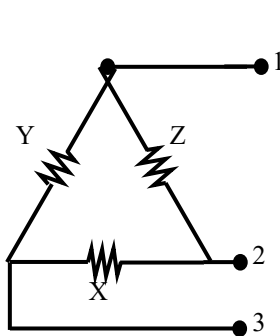
$$\text{এবং } X = \frac{AB+BC+CA}{A} \text{ --- (8)}$$

এই (6), (7) এবং (8) নং সমীকরণ গুলোর মাধ্যমে স্টার হতে ডেল্টাতে রূপান্তর করা যায়।

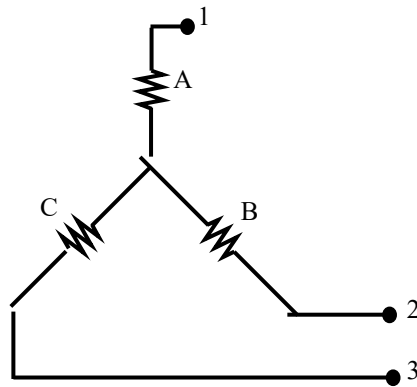
*** ২। ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তরের পদ্ধতিটি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ১৪, ১৮, ১৯

উত্তর :



(ক) ডেল্টা সংযোগ



(খ) স্টার সংযোগ

(ক) নং চিত্রে X, Y, Z রোধগুলোকে 1, 2, 3 নং প্রান্তের সাথে যুক্ত করে ডেল্টা সংযোগ তৈরি করা হয়েছে এবং (খ) নং চিত্রে A, B, C রোধগুলোকে 1, 2, 3 নং প্রান্তের সাথে যুক্ত করে স্টার সংযোগ তৈরি করা হয়েছে।

এখন, (ক) নং চিত্রে 1 ও 2 নং প্রান্তের মধ্যে সমতুল্য রোধ,

$$R_{12(\Delta)} = Z || (X + Y) = \frac{Z(X+Y)}{Z+(X+Y)} = \frac{Z(X+Y)}{X+Y+Z} \text{ --- (1)}$$

আবার, (খ) নং চিত্রে 1 ও 2 নং প্রান্তের মধ্যে সমতুল্য রোধ,

$$R_{12(Y)} = A + B \text{ --- (2)}$$

(ক) ও (খ) উভয় সংযোগের ক্ষেত্রে 1 ও 2 নং প্রান্তের সমতুল্য রোধ সমান হবে।

$$\text{অর্থাৎ, } R_{12(Y)} = R_{12(\Delta)}$$

$$\text{বা, } A + B = \frac{Z(X+Y)}{X+Y+Z} \text{ --- (3)}$$

অনুরূপভাবে, 2 ও 3 নং প্রান্তের ক্ষেত্রে,

$$B + C = \frac{X(Y+Z)}{X+Y+Z} \text{ --- (4)}$$

এবং 1 ও 3 নং প্রান্তের ক্ষেত্রে,

$$C + A = \frac{Y(Z+X)}{X+Y+Z} \text{ --- (5)}$$

এখন, (3), (4) এবং (5) নং সমীকরণ গুলো যোগ করে পাই,

$$A + B + B + C + C + A = \frac{Z(X+Y)}{X+Y+Z} + \frac{X(Y+Z)}{X+Y+Z} + \frac{Y(Z+X)}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } 2A + 2B + 2C = \frac{Z(X+Y)+X(Y+Z)+Y(Z+X)}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } 2(A + B + C) = \frac{ZX+YZ+XY+ZX+YZ+XY}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } 2(A + B + C) = \frac{2ZX+2YZ+2XY}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } 2(A + B + C) = \frac{2(XY+YZ+ZX)}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } A + B + C = \frac{2(XY+YZ+ZX)}{2(X+Y+Z)}$$

$$\text{বা, } A + B + C = \frac{XY+YZ+ZX}{X+Y+Z} \text{ --- (6)}$$

এখন, (6) নং সমীকরণ থেকে (4) নং সমীকরণকে বিয়োগ করে পাই,

$$A + B + C - (B + C) = \frac{XY+YZ+ZX}{X+Y+Z} - \frac{X(Y+Z)}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } A + B + C - B - C = \frac{XY+YZ+ZX}{X+Y+Z} - \frac{XY+ZX}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } A = \frac{XY+YZ+ZX-XY-ZX}{X+Y+Z} \quad [\text{ল.সা.গু করে}]$$

$$\text{বা, } A = \frac{YZ}{X+Y+Z} \text{ --- (7)}$$

অনুরূপভাবে, (6) নং থেকে (5) নং বিয়োগ করে পাই,

$$B = \frac{ZX}{X+Y+Z} \text{ --- (8)}$$

এবং (6) নং থেকে (3) নং সমীকরণ বিয়োগ করে পাই,

$$C = \frac{XY}{X+Y+Z} \text{ --- (9)}$$



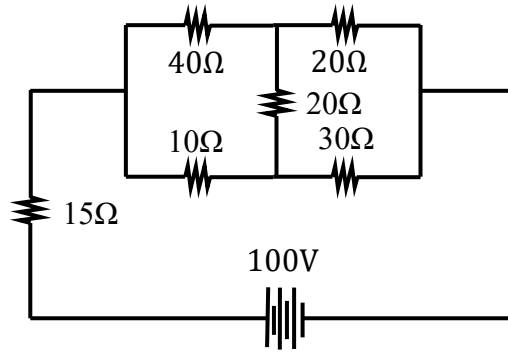
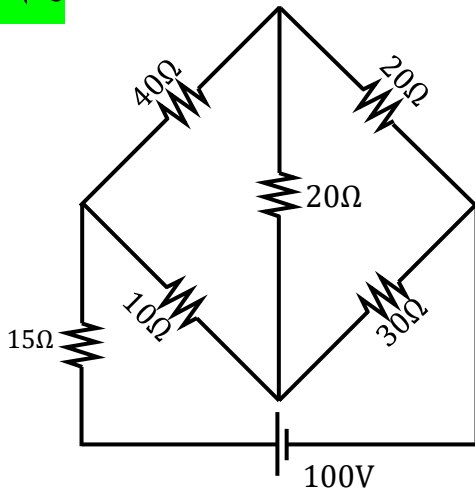
এই (7), (8) এবং (9) নং সমীকরণগুলো দিয়ে ডেল্টা থেকে সমতুল্য স্টারে রূপান্তর করা যাবে।

স্টার/ডেল্টা রূপান্তরের গাণিতিক সমাধান

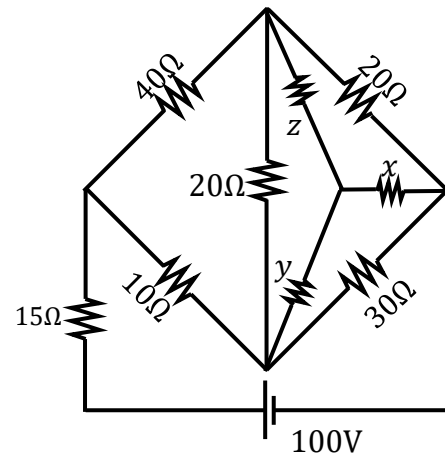
SOS
গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। স্টার ডেল্টা ট্রান্সফরমেশনের নীতি ব্যবহার করে নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত সার্কিটের কারেন্ট নির্ণয় কর।

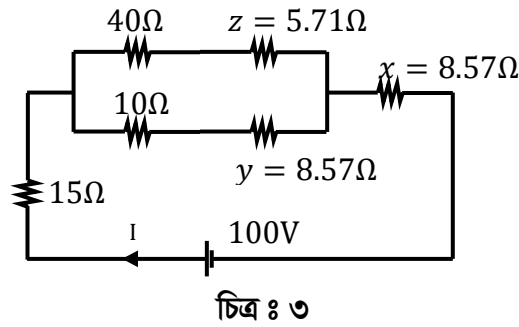
বাকশির্বো- ২০২০


সমাধান :


চিত্র : ১



চিত্র : ২



[নোট : ১ নং চিত্রে ২ টি ডেল্টা সংযোগ আছে। যে কোনো একটি ডেল্টাকে স্টারে রূপান্তর করে সমাধান করতে হবে]

$20\Omega, 30\Omega, 20\Omega$ রোধগুলোকে স্টারে রূপান্তর করে পাই,

$$\therefore x = \frac{20 \times 30}{20 + 20 + 30} = \frac{600}{70} = 8.57\Omega$$

$$\therefore y = \frac{20 \times 30}{20 + 20 + 30} = \frac{600}{70} = 8.57\Omega$$

$$\therefore z = \frac{20 \times 20}{20 + 20 + 30} = \frac{400}{70} = 5.71\Omega$$

সার্কিটের মোট সমতুল্য রোধ,

$$R_{eq} \Rightarrow R_t = \{(40 + 5.71) \parallel (10 + 8.57)\} + 8.57 + 15$$

$$= (45.71 \parallel 18.57) + 23.57$$

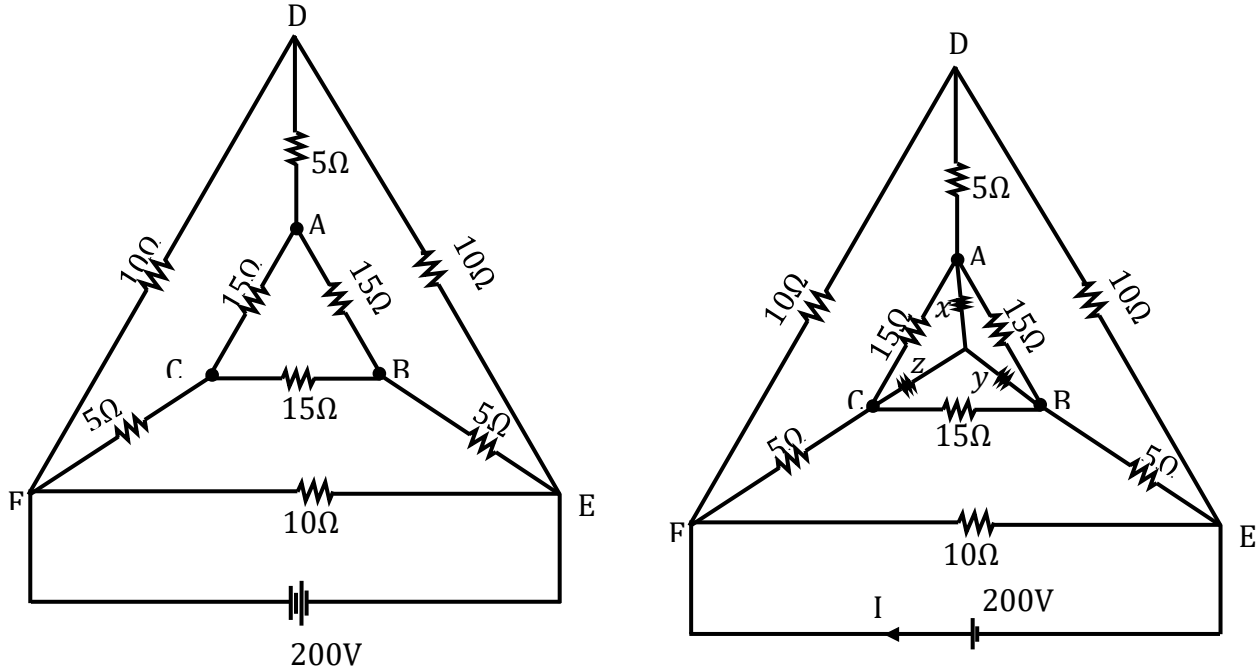
$$= 13.205 + 23.57$$

$$= 36.775\Omega$$

$$\therefore \text{সার্কিটের মোট কারেন্ট, } I = \frac{V}{R_t} = \frac{100}{36.775} = 2.719 \text{ A (Ans.)}$$

২। চিত্রে স্টার/ডেল্টা সূত্র প্রয়োগ করে মোট কারেন্টের মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো-২০১৬



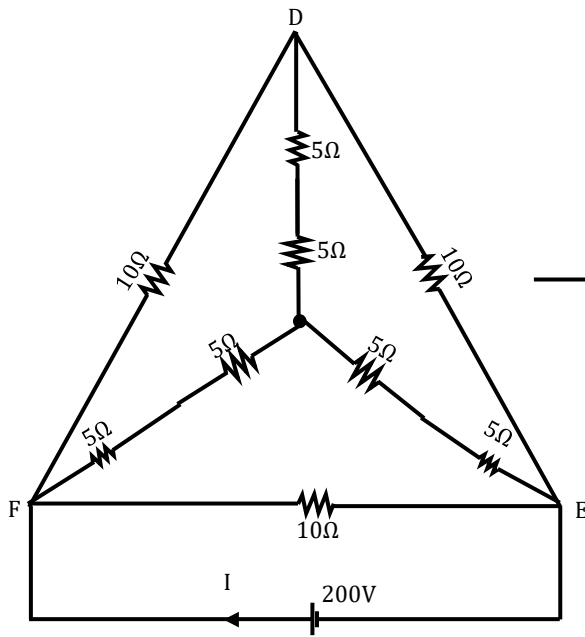
চিত্র : ১

সমাধান : ABC ডেল্টা সংযোগকে স্টারে রূপান্তর করে পাই,

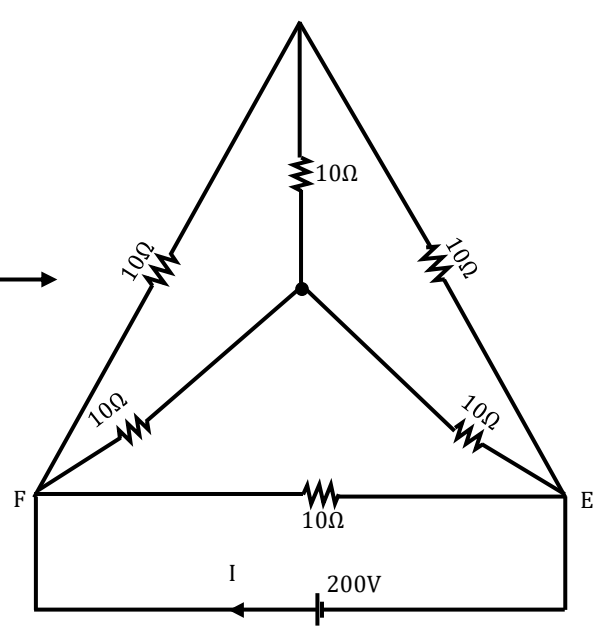
$$\therefore x = y = z = \frac{15 \times 15}{15 + 15 + 15} = \frac{225}{45} = 5\Omega$$

[বিকল্প নিয়ম : যখন ডেল্টা সংযোগে প্রতিটি রোধের মান একই থাকবে তখন 3 দিয়ে ভাগ করলেই স্টার সমতুল্য মান পাওয়া যাবে]

$$\therefore x = y = z = \frac{15}{3} = 5\Omega$$

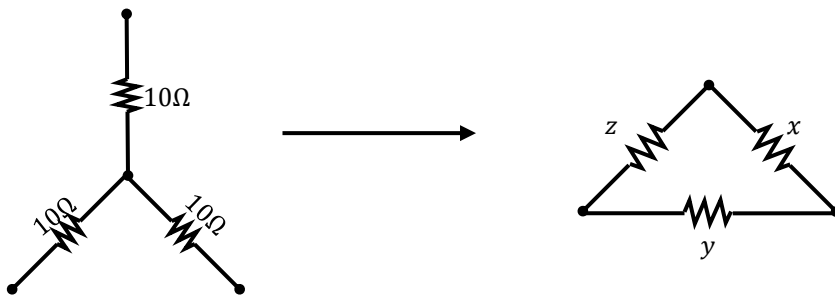


চিত্র : ২



চিত্র : ৩

স্টারকে ডেল্টাতে রূপান্তর করে পাই,

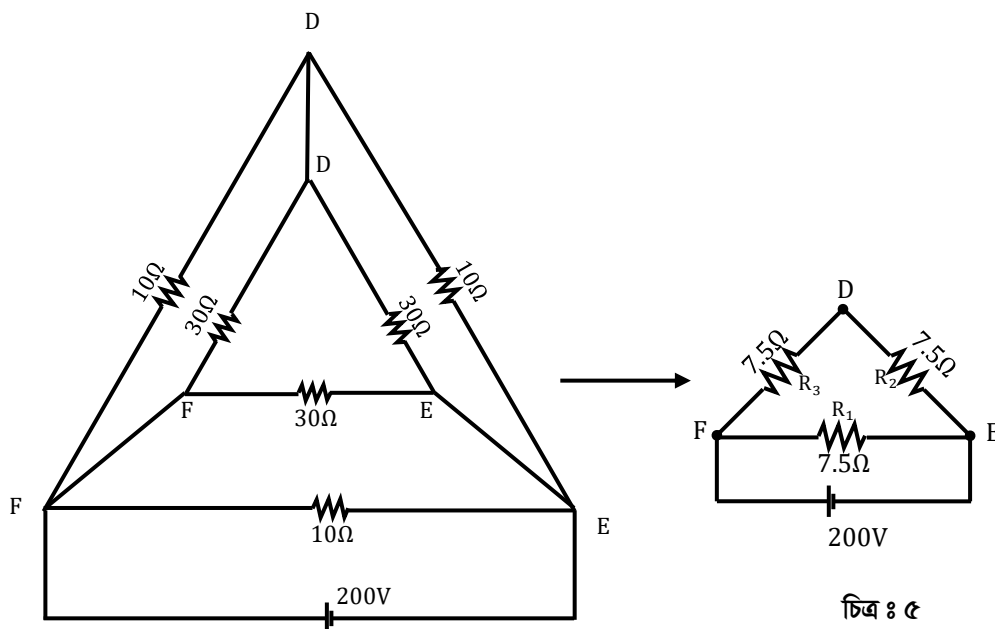


$$\begin{aligned} \therefore x = y = z &= \frac{(10 \times 10) + (10 \times 10) + (10 \times 10)}{10} \\ &= \frac{100 + 100 + 100}{10} \\ &= \frac{300}{10} \\ &= 30\Omega \end{aligned}$$

$$\therefore R_1 = R_2 = R_3 = 10 || 30$$

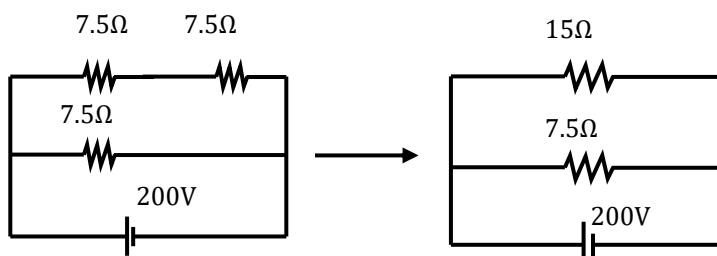
$$= \frac{10 \times 30}{10 + 30}$$

$$= 7.5\Omega$$



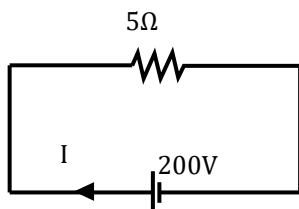
চিত্র : ৪

চিত্র : ৫



চিত্র : ৬

চিত্র : ৭



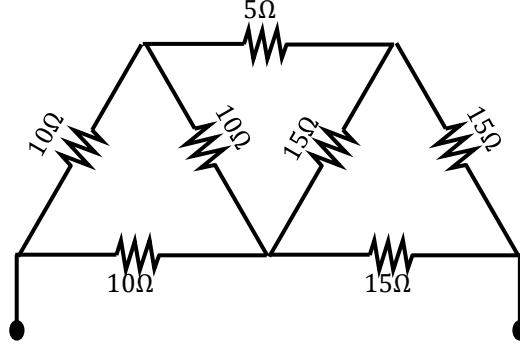
চিত্র : ৮

$$\therefore R_t = 15 || 7.5 = \frac{15 \times 7.5}{15 + 7.5} = \frac{112.5}{22.5} = 5\Omega$$

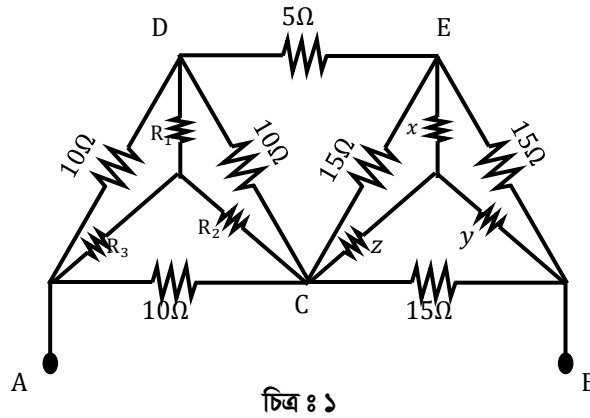
$$\therefore I = \frac{V}{R_t} = \frac{200}{5} = 40A \text{ (Ans.)}$$

৩। নিম্নের বর্তনীতে স্টার-ডেল্টা রূপান্তর পদ্ধতিতে AB প্রান্তের রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় কর।

বাকশিবো-২০১৭, ১৮



সমাধান :

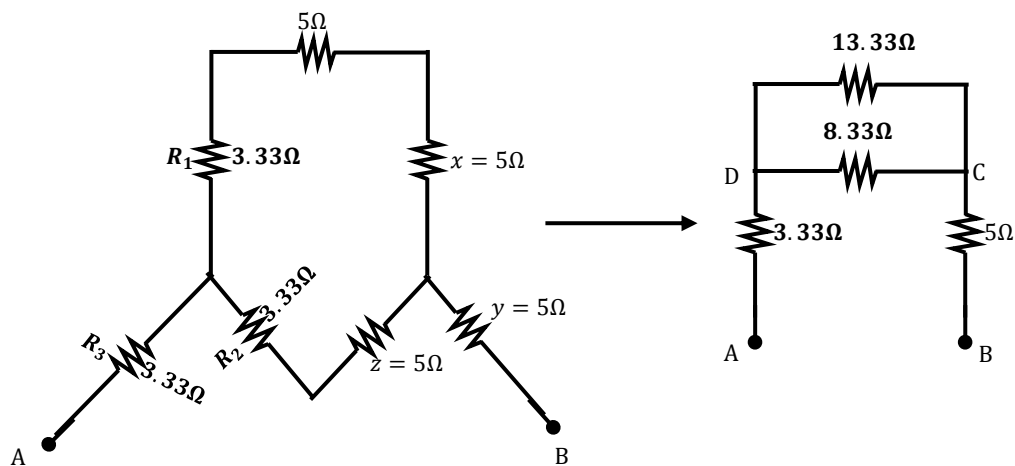


ACD কে ডেল্টা থেকে স্টারে রূপান্তর করে পাই, $R_1 = R_2 =$

$$R_3 = \frac{10}{3} = 3.33\Omega$$

BCE কে ডেল্টা থেকে স্টারে রূপান্তর করে পাই, $x = y = z =$

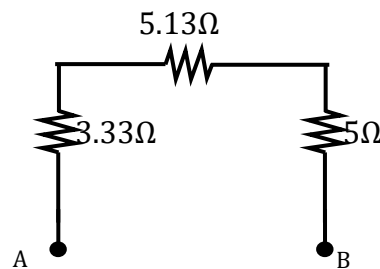
$$\frac{15}{3} = 5\Omega$$



যেহেতু 13.33Ω ও 8.33Ω প্যারাললে আছে,

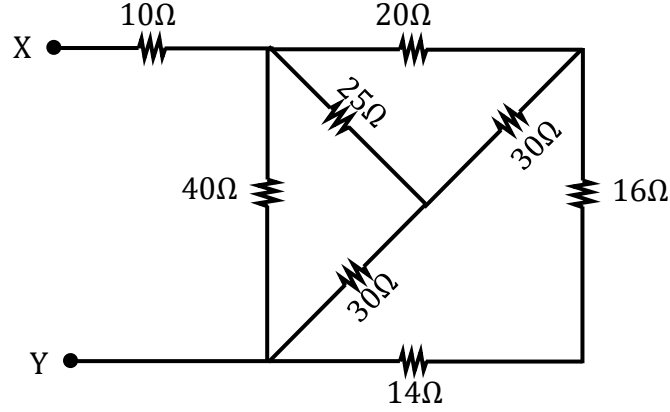
$$\therefore 13.33 || 8.33 = 5.13\Omega$$

$$\therefore R_t = 3.33 + 5.13 + 5 = 13.46\Omega$$

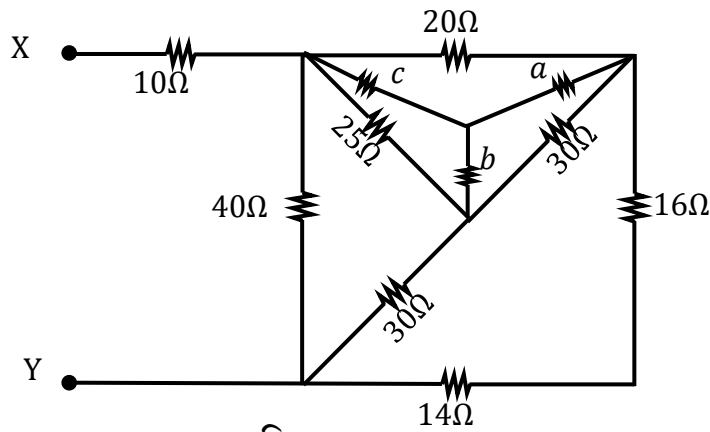


৪। স্টার-ডেল্টা টেকনিক ব্যবহার করে নিম্নের সার্কিটের X ও Y প্রান্ত দুটির রোধ বের কর।

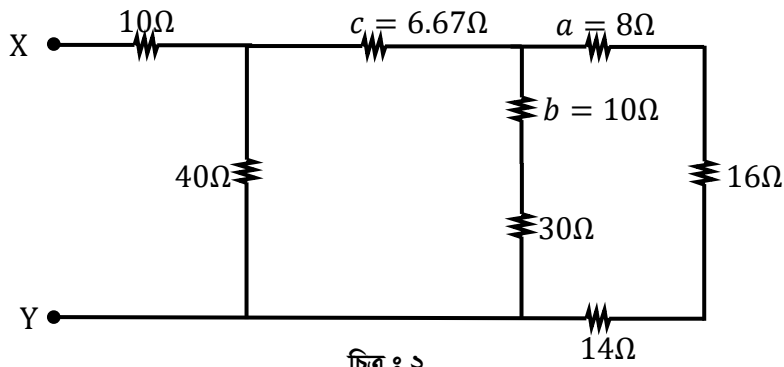
বাকাশিবো- ২০১৩



সমাধান :



চিত্র : ১



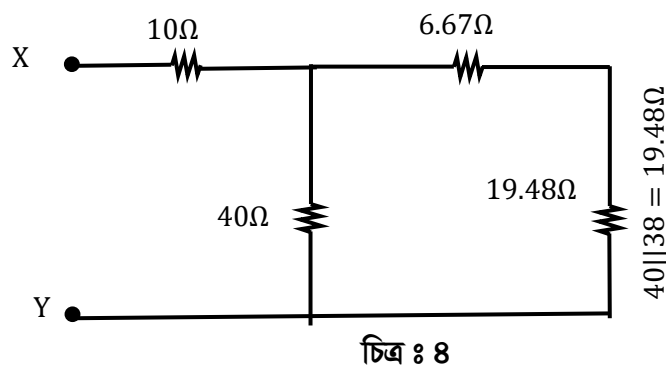
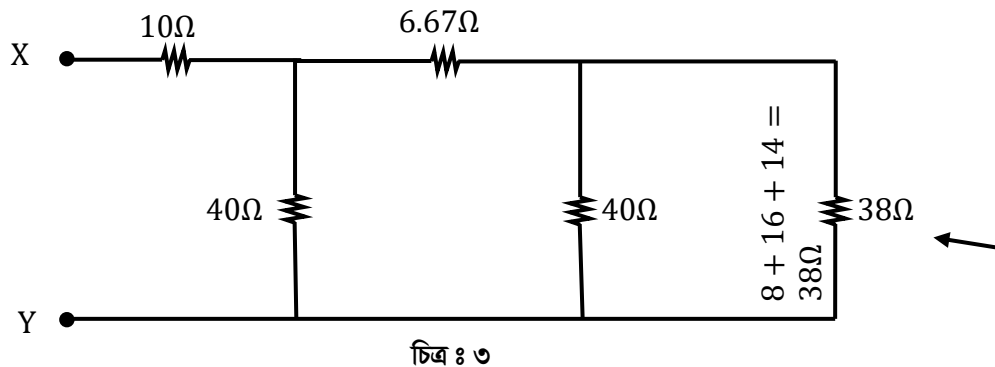
চিত্র : ২

20Ω , 30Ω , 25Ω কে স্টারে রূপান্তর করে পাই,

$$\therefore a = \frac{20 \times 30}{20 + 30 + 25} = \frac{600}{75} = 8\Omega$$

$$\therefore b = \frac{30 \times 25}{20 + 30 + 25} = \frac{750}{75} = 10\Omega$$

$$\therefore c = \frac{20 \times 25}{20 + 30 + 25} = \frac{500}{75} = 6.67\Omega$$



$$\begin{aligned} \therefore R_{XY} &= ((6.67 + 19.48) || 40) + 10 \\ &= (26.157 || 40) + 10 \\ &= 15.815 + 10 \\ &= 25.815\Omega \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এসি সার্কিট কাকে বলে?

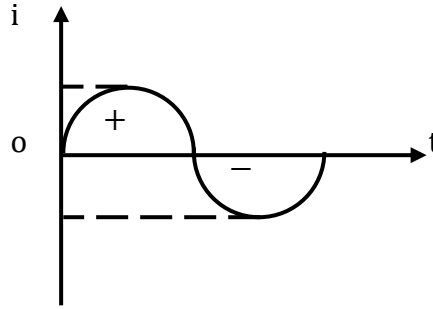
বাকাশিবো-২০১৬, ১৯

উত্তর : যখন কোনো সার্কিটের সকল প্যারামিটারের মধ্যে দিয়ে এসি (অল্টারনেটিং) কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তখন তাকে AC Circuit বলে।

*** ২। AC Wave কে সাইন ওয়েভ (Sine Wave) বলা হয় কেন?

বাকাশিবো-২০১৬, ১৭

উত্তর : AC কারেন্টের মান একবার সর্বোচ্চ পজিটিভ হয় এবং একবার সর্বোচ্চ নেগেটিভ হয়, যা সাইন ওয়েভ। তাই AC ওয়েভকে সাইন ওয়েভ বলা হয়।



চিত্র : সাইন ওয়েভ

*** ৩। ফ্রিকুয়েন্সি (Frequency) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ২৩

উত্তর : প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হয়, তাকে ফ্রিকুয়েন্সি বলে। এর একক হলো সাইকেল/ সেকেন্ড (C/S) অথবা হার্টজ (Hz) এবং ফ্রিকুয়েন্সিকে (Time Period) f দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



*** ৪। টাইম পিরিয়ড (Time Period) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৩

উত্তর : একটি পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে তাকে টাইম পিরিয়ড বলে। একে T দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক হলো সেকেন্ড (sec)।

****৫।** একটি সাইন ওয়েভের টাইম পিরিয়ড $0.025 sec$ হলে ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : দেওয়া আছে, $T = 0.025 sec$

$$\therefore \text{ফ্রিকুয়েন্সি } f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.025} = 40 Hz \text{ বা } c/s$$

*****৬।** AC ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮

অথবা, AC সার্কিটের সুবিধা কী?

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর : (ক) এসি সিস্টেমে ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা যায়। এই ট্রান্সফরমারের সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ভোল্টেজকে কম বা বেশি করা হয়।

(খ) এসি সার্কিটে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির গঠন আকৃতি সহজ এবং দক্ষতা বেশি হয়।

****৭।** ফেজ পার্থক্য বা ফেজ ডিফারেন্স বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৫, ২০

উত্তর : যখন একই ফ্রিকুয়েন্সির দুটি পরিবর্তনশীল রাশির বিভিন্ন শূন্য-বিন্দু থাকে, তখন তাদের পার্থক্যকে ফেজ পার্থক্য বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :*******১। AC ও DC সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশির্ষো- ২০১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ২৫

উত্তর : AC ও DC সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

AC Circuit	DC Circuit
১) যে সার্কিটের মধ্যে দিয়ে AC Current প্রবাহিত হয় তাকে AC Circuit বলে।	১) যে সার্কিটের মধ্যে দিয়ে DC Current প্রবাহিত হয় তাকে DC Circuit বলে।
২) AC সার্কিটের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তনশীল কারেন্ট প্রবাহিত হয়।	২) ডিসি সার্কিটের মধ্যে দিয়ে অপরিবর্তনশীল কারেন্ট প্রবাহিত হয়।
৩) এসি সার্কিটে প্যারামিটার হিসেবে রেজিস্টর, ইন্ডাকটর ও ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়।	৩) ডিসি সার্কিটে প্যারামিটার হিসেবে শুধু রেজিস্টর ব্যবহৃত হয়।
৪) এসি সার্কিটে ফ্রিকুয়েন্সি থাকে।	৪) ডিসি সার্কিটে ফ্রিকুয়েন্সি থাকে না।
৫) এসি সার্কিটের উৎস হিসেবে এসি জেনারেটর ব্যবহার করা হয়।	৫) DC সার্কিটের উৎস হিসেবে ব্যাটারি বা ডিসি জেনারেটর ব্যবহৃত হয়।
৬) এসি সার্কিটে স্কিন ইফেক্টের প্রভাব বিদ্যমান।	৬) ডিসি সার্কিটে স্কিন ইফেক্ট নেই।

নোট : স্কিন ইফেক্ট : AC বিদ্যুৎ প্রবাহ কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহীর ভিতরে প্রবেশ না করে এর সারফেস দিয়ে প্রবাহিত হতে চেষ্টা করে, ইহাকে স্কিন ইফেক্ট বলে। এর ফলে লাইনের রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধি পায় এবং লাইন লসও বেড়ে যায়।

*** ২। এসি সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৬, ১৯

অথবা, এসি সার্কিটের সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : সুবিধাসমূহ :

- ১) এসি সিস্টেমে ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা যায়। এই ট্রান্সফরমারের সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ভোল্টেজকে কম বা বেশি করা হয়।
- ২) এসি সার্কিটে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির গঠন আকৃতি সহজ এবং দক্ষতা বেশি হয়।
- ৩) এসি সার্কিটকে রেকটিফায়ারের সাহায্যে ডিসি সার্কিটে রূপান্তর করা যায়।
- ৪) এসি সার্কিটের সাহায্যে জেনারেটরের উৎপন্ন ভোল্টেজকে বৃদ্ধি করে বেশি দক্ষতায় ও কম রেগুলেশনে এনার্জি পরিবহন করা যায়।
- ৫) এসি সার্কিটে তিন ফেজ লোডের পাশাপাশি এক ফেজ লোডও চালানো যায়।

অসুবিধা সমূহ :

- ১) এসি সার্কিট ব্যাটারি চার্জিং সার্কিটে ব্যবহার করা যায় না। অর্থাৎ এসি সার্কিটের সাহায্যে ব্যাটারি চার্জ করা যায় না।
- ২) ইলেকট্রোপ্লেটিং এবং বৈদ্যুতিক ট্রাকশন সিস্টেমে এসি সার্কিট ব্যবহার করা যায় না।
- ৩) এসি সার্কিটে ভোল্টেজ ড্রপ বেশি হয়, ফলে রেগুলেশন খারাপ হয়।
- ৪) এসি সার্কিটে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কম্পন নয়েজ এবং হারমোনিয়িক্সের কারণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব কম হয়।

৫) এসি সার্কিটে ফ্রিকুয়েন্সির প্রভাবে ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্সের মান কমে ও বাড়ে।

*** ৩। পোল, আর.পি.এম এবং ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে সম্পর্ক প্রতিপাদন কর।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৩, ২৪

$$\text{অথবা, প্রমাণ কর যে, } f = \frac{PN}{120}$$

$$\text{অথবা, প্রমাণ কর যে, } N = \frac{120f}{P}$$

উত্তর : কোনো অল্টারনেটরের পরিবাহী, দুটি পোলের মধ্যে একবার ঘুরলে যে ভোল্টেজ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাকে এক সাইকেল বলে।

অর্থাৎ, পোলসংখ্যা ২ টি হলে সাইকেল সংখ্যা হবে = ১ টি

$$\therefore \text{পোলসংখ্যা ১ টি হলে সাইকেল সংখ্যা হবে} = \frac{1}{2} \text{ টি}$$

$$\therefore \text{পোলসংখ্যা } P \text{ টি হলে সাইকেল সংখ্যা হবে} = \frac{1 \times P}{2} = \frac{P}{2} \text{ টি}$$

ধরি, প্রতি সেকেন্ডে (এক সেকেন্ডে) আবর্তন সংখ্যা (ঘূর্ণন সংখ্যা) = n

তাহলে, প্রতি সেকেন্ডে উৎপাদিত সাইকেল অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি, $f =$

$$\frac{P}{2} \times n$$

আবার প্রতি মিনিটে আবর্তন সংখ্যা (ঘূর্ণন সংখ্যা) = N

অর্থাৎ ৬০ সেকেন্ডে আবর্তন সংখ্যা = N

$$[\therefore 1 \text{ মিনিট} = 60 \text{ সেকেন্ড}]$$

$$\therefore 1 \text{ সেকেন্ডে আবর্তন সংখ্যা} = \frac{N}{60}$$

$$\therefore n = \frac{N}{60}$$

সুতরাং ফ্রিকুয়েন্সি, $f = \frac{P}{2} \times n$

বা, $f = \frac{P}{2} \times \frac{N}{60} \quad \left[\because n = \frac{N}{60} \right]$

বা, $f = \frac{PN}{120}$ (Proved)

অথবা, $PN = 120 \times f$

$$\therefore N = \frac{120f}{P} \text{ (Proved)}$$

*** ৪। সাইন ওয়েভের সুবিধা গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : সুবিধা সমূহ নিম্নরূপ :

- ১) মেশিনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- ২) এসি সার্কিটের হিসাব-নিকাশ সহজ হয়।
- ৩) সাইনওয়েভ ফরমে হারমোনিয়িক এর প্রভাব নেই।
- ৪) সাইন ওয়েভ ফরম বৈদ্যুতিক সার্কিটে সবচেয়ে কম বিঘ্নের বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

*** ৫। কম ফ্রিকুয়েন্সির সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) প্রেরণ প্রান্তের ভোল্টেজ রেগুলেশন ভালো হয়।
- ২) কারেন্ট ও দূরত্বের প্রতি এককে ভোল্টেজ ড্রপ কম হয়।

অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) ইনক্যান্ডিসেন্ট বাতির চঞ্চল আলোকচ্ছটা কম ফ্রিকুয়েন্সিতে দৃশ্যীয়।
- ২) কম ফ্রিকুয়েন্সিতে ব্যবহৃত মোটর এবং ট্রান্সফরমারের সাইজ বড় হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

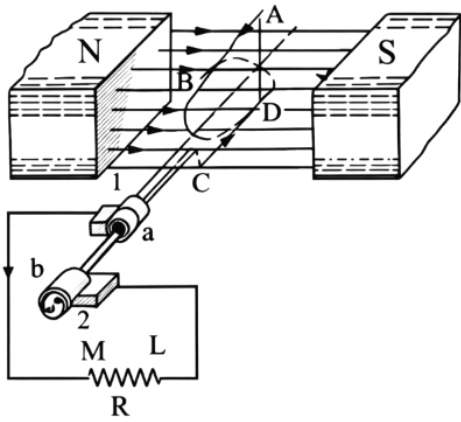
***১। চিত্রসহ AC ভোল্টেজ উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ১৩, ১৩'পরি, ১৬'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯'পরি, ২২

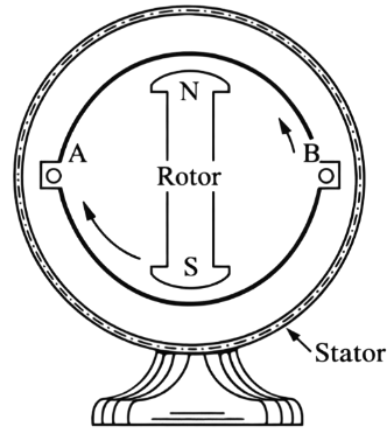
অথবা, Sine wave উৎপন্ন করার পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৮'পরি, ২৫

উত্তর : চিত্রসহ AC ভোল্টেজ উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :



(a)



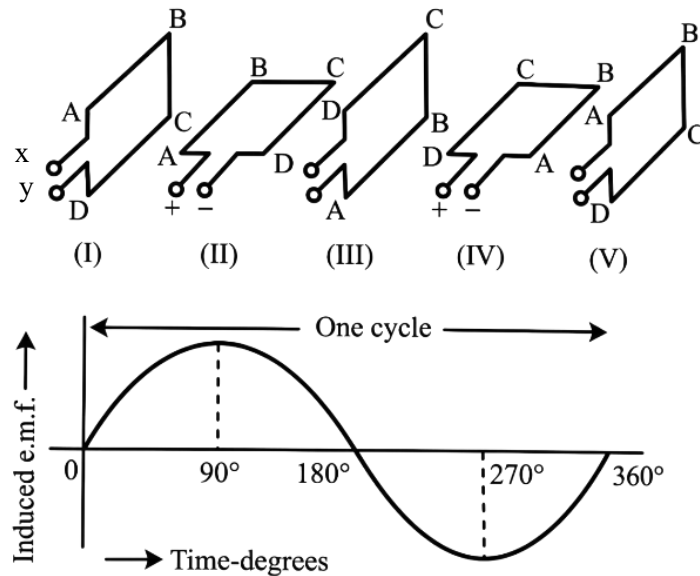
(b)

গঠনপ্রণালি : এসি বা ডিসি উভয় জেনারেটরের আর্মেচারে এসি উৎপন্ন হয়; তবে ডিসি জেনারেটরের ক্ষেত্রে এই এসিকে কম্যুটেটরের সাহায্যে ডিসিতে রূপান্তর করা হয়। এসি বা ডিসি জেনারেটরে ভোল্টেজ উৎপাদন দুইভাবে করা যায়—(ক) ফিল্ড স্থির রেখে আর্মেচারকে ঘুরিয়ে এবং (খ) আর্মেচার স্থির রেখে ফিল্ডকে ঘুরিয়ে। সাধারণত ডিসি জেনারেটরে প্রথম পদ্ধতিটি ব্যবহৃত

হয়, আর এসি জেনারেটরে উভয় পদ্ধতিই ব্যবহৃত হতে পারে; তবে বৃহৎ ক্ষমতার জেনারেটরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অধিক ব্যবহৃত হয়।

চিত্রে (a) একটি এসি জেনারেটর একক পাচের একটি কয়েলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিশিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপিত একটি আয়তাকার পরিবাহী কয়েলের AB ও CD এই দুটি কন্ডাক্টর নিয়ে গঠিত। কয়েলের দুই প্রান্ত দুটি তামার রিং ও স্লিপ রিং-এর সঙ্গে ইনসুলেটেড ভাবে যুক্ত থাকে। স্লিপ রিং দুটির উপর দুটি স্থির ব্রাশ সংযুক্ত থাকে। এই ব্রাশের মাধ্যমে আর্মেচারে উৎপন্ন কারেন্ট বহিঃসার্কিটে সরবরাহ করা হয়।

কার্যপ্রণালী : একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের উত্তর (N) ও দক্ষিণ (S) মেরুর মাঝখানে যখন একটি কয়েলকে (যেমন : ABCD) ঘোরানো হয়, তখন কয়েলটি চৌম্বক ফ্লাক্স বা বলরেখাগুলোকে কর্তন করে। ফলে ফ্যারাডের তড়িৎচৌম্বক আবেশের সূত্রানুযায়ী ওই কয়েলে একটি ভোল্টেজ বা আবিষ্ট ই.এম.এফ (Induced EMF) উৎপন্ন হয়।



- i) 0° অবস্থান : কয়েলটি যখন 0° কোণে অবস্থান করে, তখন এটি চৌম্বক ফ্লাক্সের সমান্তরালে থাকে। ফলে কয়েলটি কোনো ফ্লাক্স কর্তন করে না। তাই এই অবস্থায় উৎপন্ন ই.এম.এফ.-এর মান শূন্য হয়।
- ii) 90° অবস্থান : কয়েলটি যখন 90° কোণে অবস্থান করে, তখন চৌম্বক ফ্লাক্স কর্তনের হার সর্বোচ্চ হয় এবং কয়েলে সর্বোচ্চ পজিটিভ ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। ফ্লেমিং-এর ডান হাত বিধি অনুযায়ী, কারেন্ট কয়েলের এক প্রান্ত (X) থেকে অন্য প্রান্ত (Y)-এর দিকে প্রবাহিত হয়।
- iii) 180° অবস্থান : কয়েলটি 180° কোণে ঘুরে গেলে কন্ডাক্টর পুনরায় চৌম্বক ফ্লাক্সের সমান্তরালে চলে আসে। ফলে ফ্লাক্স কর্তন বন্ধ হয়ে যায় এবং উৎপন্ন ভোল্টেজ ধীরে ধীরে শূন্য হয়ে যায়।
- iv) 270° অবস্থান : কয়েলটি 270° কোণে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে চৌম্বক ফ্লাক্স কর্তনের হার বাড়তে থাকে। ফলে এই অবস্থায় সর্বোচ্চ নেগেটিভ ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়।
- v) 360° অবস্থান : কয়েলটি এক পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করে 360° অবস্থানে ফিরে আসার ফলে চৌম্বক ফ্লাক্স সমান্তরালে অবস্থান করে। ফলে ফ্লাক্স কর্তন শূন্য হয় এবং উৎপন্ন ভোল্টেজ শূন্য হয়।

*** ২। সাইন ওয়েভের গঠনপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৭

অথবা, AC Circuit এর একটি Voltage Wave এ তাৎক্ষণিক Voltage ও সর্বোচ্চ Voltage এর মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

অথবা, চিত্রসহ প্রমাণ কর যে, $e = E_{max} \sin \omega t$ (এখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

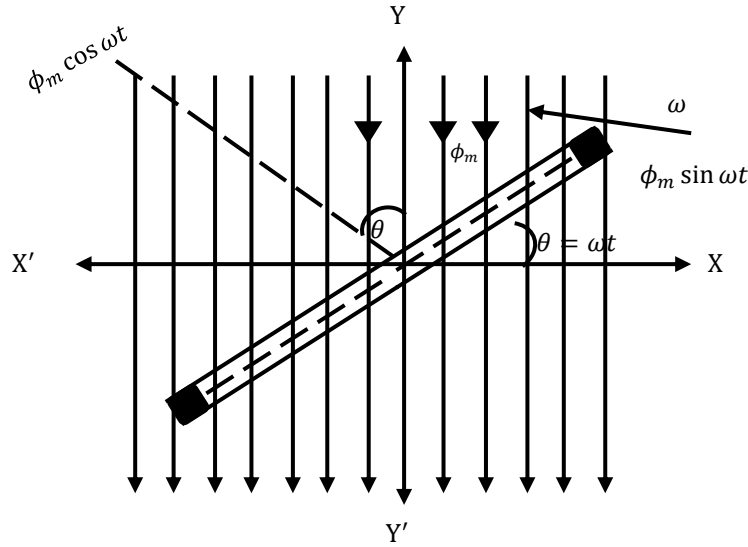
বাকশিবো- ১০, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৬'পরি, ১৮, ২০, ২৩, ২৪

অথবা, চিত্রসহ প্রমাণ কর যে, $i = I_{max} \sin \omega t$ (এখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯'পরি, ১৩, ১৫, ১৯, ২০'পরি, ২৫

উত্তর : সাইন ওয়েভের গঠনপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো : মনে করি, একটি আয়তাকার কয়েল যার পাকসংখ্যা N , যা সমান চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়েছে। কয়েলটি সমবেগে ω রেডিয়ান/সেকেন্ড কৌণিক বেগে ঘুরছে এবং পরিবাহী কয়েলের চৌম্বকক্ষেত্র অক্ষ XX' এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের ফ্লাক্সের দিক অক্ষ YY' বরাবর অবস্থান করছে। ধরা যাক, কয়েলের $t = 0$ সময়ে এমন অবস্থানে আছে যেখানে কয়েলের তল চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরাল। এই অবস্থায় কয়েলের সাথে সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ফ্লাক্স সর্বাধিক হবে এবং তাকে Φ_{max} দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

কয়েলের t সময় পরে $\theta = \omega t$ কোণে ঘুরলে, কয়েলের মধ্য দিয়ে কার্যকর চৌম্বক ফ্লাক্স হবে- $= \phi_{max} \cos \omega t$. অতএব, কয়েলের মোট ফ্লাক্স লিংকেজ, $= N \times \phi_{max} \cos \omega t$



ফ্যারাডের তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ সূত্র অনুযায়ী কয়েলের উৎপন্ন আবেশিত ইএমএফ,

$$\begin{aligned}
 e &= -N \frac{d\phi}{dt} \\
 &= -N \frac{d}{dt} (\phi_{max} \cos \omega t) \\
 &\quad [\phi = \phi_{max} \cos \omega t] \\
 &= -N \phi_{max} \frac{d}{dt} (\cos \omega t) \\
 &= -N \phi_{max} (-\sin \omega t) \cdot \frac{d}{dt} (\omega t) \\
 &\quad [\text{সূত্র : } \frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x] \\
 &= -N \phi_{max} (-\sin \omega t) \cdot \omega \frac{d}{dt} (t) \\
 &= N \phi_{max} \cdot \sin \omega t \cdot \omega \cdot 1 \\
 &\quad \left[\frac{d}{dx} (x) = 1 \right]
 \end{aligned}$$

$$e = N\phi_{max} \cdot \omega \sin \omega t \text{ — — — — (1)}$$

সর্বোচ্চ ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে, যখন $\sin \omega t = 1$ অর্থাৎ, যখন XX' - অ্যাক্সিস হতে বামাবর্তে কয়েলটি 90° ঘুরে যাবে।

$$\Rightarrow \sin \omega t = \sin 90^\circ \quad [\because \sin 90^\circ = 1]$$

$$\Rightarrow \omega t = \sin^{-1} \cdot \sin 90^\circ$$

$$\Rightarrow \omega t = 90^\circ \quad [\sin^{-1} \cdot \sin x = x]$$

(1) নং সমীকরণে $\omega t = 90^\circ$ বসিয়ে পাই,

$$E_{max} = N\phi_{max} \cdot \omega \sin \omega t$$

$$\Rightarrow E_{max} = N\phi_{max} \cdot \omega \sin 90^\circ$$

$$\Rightarrow E_{max} = N\phi_{max} \omega$$

$$[\sin 90^\circ = 1]$$

এখন, (1) নং সমীকরণে E_{max} এর মান বসিয়ে পাই,

$$e = N\phi_{max} \cdot \omega \sin \omega t$$

$$= E_{max} \cdot \sin \omega t$$

$$[\because E_{max} = N\phi_{max} \omega]$$

$$\therefore e = E_{max} \sin \omega t \quad (\text{প্রমাণিত})$$

আবার,

$$i = \frac{e}{R}$$

$$= \frac{E_{max} \sin \omega t}{R} \quad [e = E_{max} \sin \omega t]$$

$$= \frac{E_{max}}{R} \cdot \sin \omega t$$

$$= I_{max} \cdot \sin \omega t \quad \left[I_{max} = \frac{E_{max}}{R} \right]$$

$$\therefore i = I_{max} \cdot \sin \omega t \quad (\text{প্রমাণিত})$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

*** ১। AC Circuit এর Current, $i = 75 \sin(520t)$

হলে নির্ণয় কর। (ক) কারেন্টের সর্বোচ্চ মান, (খ) ফ্রিকুয়েন্সি,
(গ) কার্যকরী মান, (ঘ) গড় মান, (ঙ) ফরম ফ্যাক্টর।

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮

সমাধান : (ক) কারেন্টের সর্বোচ্চ মান, $I_m = 75A$ (Ans.)

[ব্যাখ্যা : $i = 75 \sin(520t)$ সূত্র : $i = I_m \sin \omega t$ এই সূত্রের সাথে তুলনা করে]

(খ) আমরা জানি, $\omega = 2\pi f$

$$\Rightarrow 2\pi f = \omega$$

$$\Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$= \frac{520}{2\pi} \quad [\omega = 520]$$

$$= \frac{520}{2 \times 3.1416} \quad [\pi = 3.1416, \text{ রেডিয়ান এককে}]$$

$$\therefore f = 82.76 \text{ Hz (Ans.)}$$

$$(গ) \text{ কারেন্টের কার্যকরী মান, } I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{75}{\sqrt{2}} = 53.03 A$$



(Ans.)

$$(ঘ) \text{ কারেন্টের গড় মান, } I_{ave} = \frac{2I_m}{\pi} = \frac{2 \times 75}{3.1416} = 47.74 \text{ A}$$

(Ans.)

$$(ঙ) \text{ ফরম ফ্যাক্টর, } K_f = \frac{\text{কার্যকরী মান}}{\text{গড় মান}}$$

$$= \frac{53.03}{47.74}$$

$$= 1.11 \text{ (Ans.)}$$

***২। 50 Hz ফ্রিকুয়েন্সির একটি ওয়েভ শূন্য হতে এর সর্বোচ্চ মানের অর্ধেক অতিক্রম করতে কত সেকেন্ড সময় প্রয়োজন?

বাকশিবো- ২০১৫

সমাধান :

দেওয়া আছে,

ফ্রিকুয়েন্সি, $f = 50 \text{ Hz}$

তাৎক্ষণিক মান সর্বোচ্চ মানের অর্ধেক,

$$e = \frac{E_{max}}{2}$$

সময়, $t = ?$

আমরা জানি,

ভোল্টেজ তাৎক্ষণিক মান,

$$e = E_{max} \sin \omega t$$

$$\Rightarrow \frac{E_{max}}{2} = E_{max} \sin(2\pi ft) \quad [\omega = 2\pi f]$$

$$\Rightarrow \frac{E_{max}}{E_{max}} = 2 \cdot \sin(2\pi ft)$$

$$\Rightarrow 1 = 2 \sin(2\pi ft)$$

$$\Rightarrow 2 \cdot \sin(2\pi ft) = 1$$

$$\Rightarrow \sin(2\pi ft) = \frac{1}{2} = \sin \sin^{-1} 30^\circ$$

$$\Rightarrow 2\pi ft = \sin^{-1} \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 2\pi ft = 30^\circ \quad \left[\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \right]$$

$$\Rightarrow t = \frac{30^\circ}{2\pi f}$$

$$\Rightarrow t = \frac{30^\circ}{2 \times 180^\circ \times 50} \quad [\pi = 180^\circ, \text{ ডিগ্রী এককে}]$$

$$\therefore t = 0.00167 \text{ sec (Ans.)}$$

$$= 1.08 \text{ mSec (Ans.)}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। এসির কার্যকরী মানের সংজ্ঞা দাও।

NWPGCL- 2020, বাকাশিবো- ২০১১, ১৬

অথবা, আর.এম.এস (RMS) মান কাকে বলে?

উত্তর : একটি সার্কিটের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ডিসি কারেন্ট (Direct Current) প্রবাহিত হলে যে পরিমাণ তাপ তৈরি হয়, সেই পরিমাণ তাপ তৈরি করতে ঐ সার্কিটের মধ্যে দিয়ে উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ AC Current (Alternating Current) প্রবাহিত করার প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ এসি কারেন্টের RMS মান বলে।

***২। তাৎক্ষণিক মান কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ২০, ২৫

অথবা, এসি ওয়েভের তাৎক্ষণিক মান কাকে বলে?

উত্তর : একটি পরিবর্তনশীল রাশির যে কোনো মুহূর্তের মানকে তাৎক্ষণিক মান বলে।

*** ৩। কার্যকরী মান ও সর্বোচ্চ মানের মাঝে সম্পর্ক দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫, ১৯

উত্তর : কারেন্টের ক্ষেত্রে,

$$I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_m$$

$$= 0.707 I_m$$

ভোল্টেজের ক্ষেত্রে, $V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} =$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} V_m = 0.707 V_m$$

এখানে,

$I_{ff} =$ কারেন্টের কার্যকরী মান।

$I_m =$ কারেন্টের সর্বোচ্চ মান।

***৪। ফরম ফ্যাক্টর কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৬, ১৭

অথবা, **Form Factor** বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কোনো কোনো সাইন ওয়েভের কার্যকরী মান (RMS মান) এবং গড় মানের অনুপাতকে ফরম ফ্যাক্টর বলে। ফরম ফ্যাক্টর কে K_f দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর মান $K_f = 1.11$ হয়।

ব্যাখ্যা : ফরম ফ্যাক্টর, $K_f = \frac{\text{কার্যকরী মান}}{\text{গড় মান}} = \frac{0.707 I_m}{0.636 I_m} = \frac{0.707}{0.636} = 1.11$

***৫। পিক বা ক্রেস্ট ফ্যাক্টর কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ২৩, ২৪

উত্তর : একটি সাইন ওয়েভের সর্বোচ্চ মান এবং কার্যকরী মানের

অনুপাতকে পিক বা ক্রেস্ট ফ্যাক্টর বলে। একে K_a দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

এর মান 1.414 হয়।

ব্যাখ্যা : পিক বা ক্রেস্ট ফ্যাক্টর, $K_a = \frac{\text{সর্বোচ্চ মান}}{\text{কার্যকরী মান}} = \frac{I_m}{0.707 I_m} = \frac{1}{0.707} = 1.414$

*** ৬। স্কিন ইফেক্ট বা (Skin Effect) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২৫

উত্তর : এসি বিদ্যুৎ প্রবাহ কোনো পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহীর ভিতরে প্রবেশ না করে, পরিবাহীর যে ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিবাহীর উপরিতল দিয়ে প্রবাহিত হয় বা হওয়ার চেষ্টা করে তাকে স্কিন ইফেক্ট বলে।

*** ৭। কার্যকরী বা ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ২০

উত্তর : এসি সার্কিটে কোনো পরিবাহীর ওহমিক রোধ, স্কিন ইফেক্ট, এসি কারেন্ট লস, ডাই-ইলেকট্রিক লস-জনিত কারণে সম্মিলিত বাধাকে ইফেক্টিভ রোধ বলে।

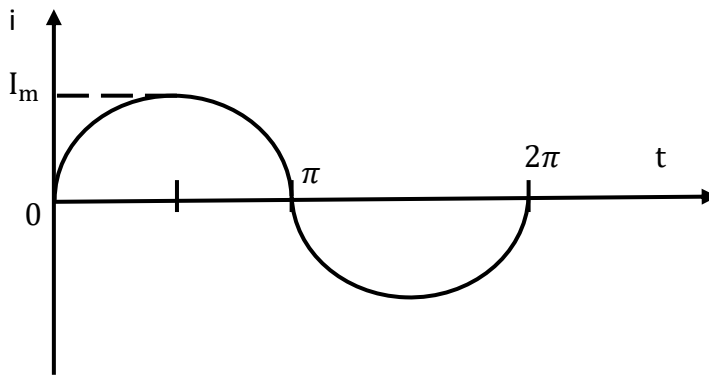
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রমাণ কর যে, $I_{ave} = 0.636 I_{max}$

বাকশিৰো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮

অথবা, AC এর গড়মান এবং সর্বোচ্চ মানের মাঝে সম্পর্ক উল্লেখ কর।

অথবা, গড়মান ও সর্বোচ্চ মানের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

উত্তর :

চিত্র : কারেন্টের সাইন ওয়েভ

কোনো পরিবর্তনশীল রাশির অর্ধ সাইকেলের তাৎক্ষণিক মানসমূহের গড়কে গড় মান বলে।

কারেন্টের গড় মান, $I_{ave} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} i d\theta$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} I_m \sin \theta \cdot d\theta \quad [\because i = I_m \sin \theta]$$

$$= \frac{I_m}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \theta \cdot d\theta$$

$$= \frac{I_m}{\pi} [-\cos \theta]_0^{\pi} \quad [\int \sin \theta \cdot d\theta = -\cos \theta]$$

$$= \frac{I_m}{\pi} [-\cos \pi - (-\cos 0)]$$

$$= \frac{I_m}{\pi} (-\cos 180^\circ + \cos 0^\circ)$$



$$[\pi = 180^\circ]$$

$$= \frac{I_m}{\pi} \{ -(-1) + 1 \} \quad \left[\begin{array}{l} \cos 180^\circ = -1 \\ \cos 0^\circ = 1 \end{array} \right]$$

$$= \frac{I_m}{\pi} \times (1 + 1)$$

$$= \frac{I_m}{\pi} \times 2$$

$$= \frac{2I_m}{\pi}$$

$$= \frac{2}{\pi} \times I_m$$

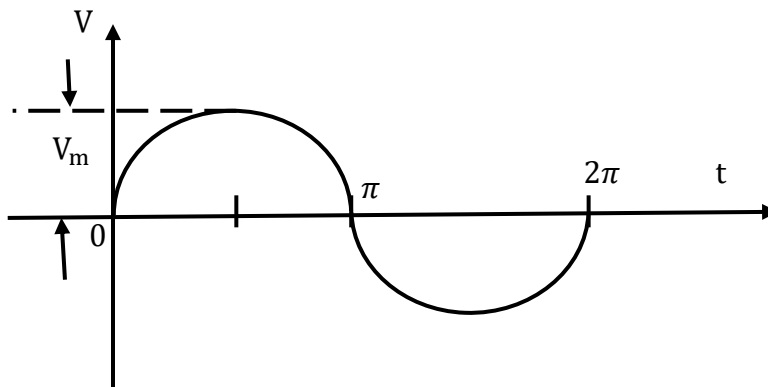
$$= \frac{2}{3.1416} \times I_m$$

$$\therefore I_{ave} = 0.636 I_m \quad (\text{প্রমাণিত})$$

* ২। প্রমাণ কর যে, $V_{ave} = \frac{2V_m}{\pi}$

অথবা, প্রমাণ কর যে, $V_{ave} = 0.636 V_m$

উত্তর :



চিত্র : ভোল্টেজের সাইন ওয়েভ

ভোল্টেজের গড় মান, $V_{ave} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V d\theta$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \theta d\theta \quad [v = V_m \sin \theta]$$

$$= \frac{V_m}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \theta . d\theta$$

$$= \frac{V_m}{\pi} [-\cos \theta]_0^{\pi} \quad [\int \sin x = -\cos x]$$

$$= \frac{V_m}{\pi} [-\cos \pi - (-\cos 0)]$$

$$= \frac{V_m}{\pi} (1 + 1) \quad \left[\begin{array}{l} \cos \pi = -1 \\ \cos 0^\circ = 1 \end{array} \right]$$

$$= \frac{V_m}{\pi} \times 2$$

$$\therefore V_{ave} = \frac{2V_m}{\pi} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

$$\text{অথবা, } V_{ave} = \frac{2}{\pi} V_m$$

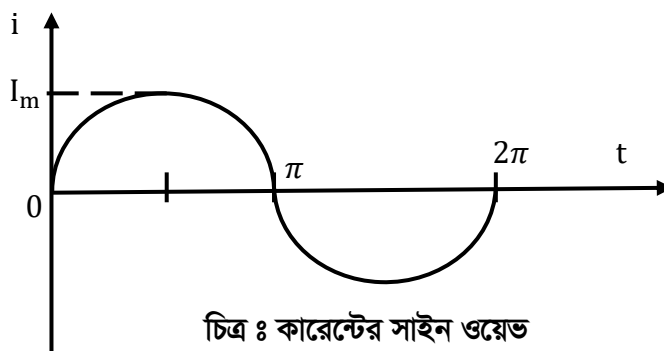
$$\therefore V_{ave} = 0.636 V_m \quad (\text{প্রমাণিত})$$

****৩।** প্রমাণ কর যে, $I_{rms} = 0.707 I_{max}$

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৯

অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি সাইন ওয়েভের কার্যকরী মান এর সর্বোচ্চ মানের **0.707** গুণ।

উত্তর :



চিত্র : কারেন্টের সাইন ওয়েভ

আমরা জানি, কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_m \sin \theta$

কারেন্টের কার্যকরী মান,

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i^2 d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (I_m \sin \theta)^2 d\theta}$$

$[i = I_m \sin \theta]$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} I_m^2 \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \times 2 \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

$$\left[\frac{1}{2} \times 2 = 1 \right] \text{ সূত্র}$$

মিলানোর জন্য

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{2\pi} \times \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \theta d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\theta) \cdot d\theta}$$

$$[\text{সূত্র : } 2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta]$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi}} \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{l} \int 1 \cdot d\theta = \theta \\ \int \cos 2\theta \cdot d\theta = \frac{\sin 2\theta}{2} \end{array} \right]$$

[Upper limit- Lower Limit]

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} \left[\left(2\pi - \frac{\sin 2 \cdot 2\pi}{2} \right) - \left(0 - \frac{\sin 2 \cdot 0}{2} \right) \right]}$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} \left[\left(2\pi - \frac{\sin 4\pi}{2} \right) - \left(0 - \frac{\sin 0}{2} \right) \right]}$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} [(2\pi - 0) - 0]}$$

$$\left[\frac{\sin 4\pi}{2} = \frac{\sin(4 \times 180)}{2} = \frac{0}{2} = 0 \right]$$

$\sin 0^\circ = 0$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi}} \times 2\pi$$

$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{2}}$$

$$\therefore I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

$$\text{অথবা, } \therefore I_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times I_m = 0.707 I_m \quad (\text{প্রমাণিত})$$

*** ৪। ওহমিক রেজিস্ট্যান্স এবং ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে

তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ২০, ২৫

উত্তর : ওহমিক রেজিস্ট্যান্স এবং ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নিম্নরূপ :

ওহমিক রেজিস্ট্যান্স	ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স
১) কোনো পরিবাহী ডিসি কারেন্ট প্রবাহে যে বাধা প্রদান করে তাকে ওহমিক রেজিস্ট্যান্স বলে।	১) এসি সার্কিটে কোনো পরিবাহীর ওহমিক রোধ, স্কিন ইফেক্ট, এডি কারেন্ট লস, ডাই-ইলেকট্রিক লস-জনিত কারণে সম্মিলিত বাধাকে ইফেক্টিভ রোধ বলে।
২) এর মান পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।	২) এর মান শুধু পদার্থের প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে না, বরং অন্যান্য বিষয়ের উপরও নির্ভর করে। যেমন : ফ্রিকুয়েন্সি।
৩) এই রেজিস্ট্যান্সের কারণে পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ জুড়ে ডিসি কারেন্ট প্রবাহিত হয়।	৩) এই রেজিস্ট্যান্সের কারণে পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ এর উপরিভাগ দিয়ে এসি কারেন্ট প্রবাহিত হয়, ফলে প্রস্থচ্ছেদ হ্রাস পায়।
৪) এর উপর স্কিন ইফেক্ট, এসি কারেন্ট, হিসটেরেসিস, ডাই-ইলেকট্রিক লস-জনিত কোনো ফ্যাক্টর প্রভাব ফেলে না।	৪) এর উপর স্কিন ইফেক্ট, এসি কারেন্ট, হিসটেরেসিস, ডাই-ইলেকট্রিক লস-জনিত ফ্যাক্টর প্রভাব ফেলে বলেই এর প্রকৃত রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধি পায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। এসি সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $V_{rms} = 0.707V_m$

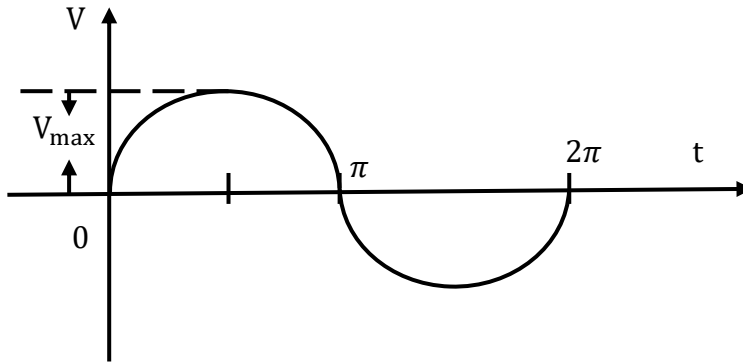
বাকশিৰো- ২০০৫, ০৬, ১১, ২০১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ২৫

অথবা, ভোল্টেজের কার্যকরী মান ও সর্বোচ্চ মানের মাঝে সম্পর্ক দেখাও।

অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি সাইন ওয়েভের কার্যকরী মান, $E_{eff} = 0.707 E_{max}$

অথবা, প্রমাণ কর যে, $V_{rms} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$

উত্তর :



চিত্র : ভোল্টেজের সাইন ওয়েভ

আমরা জানি, ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $V = V_{max} \sin \theta$ বা, $V_m \sin \theta$

$$\therefore \text{ভোল্টেজের কার্যকরী মান, } V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V^2 d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (V_m \sin \theta)^2 d\theta}$$

$$[V = V_m \sin \theta]$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_m^2 \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \times 2 \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

[সূত্র মিলানোর জন্য $\frac{1}{2} \times 2$ দ্বারা গুন করে]

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \times \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \theta \cdot d\theta}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\theta) \cdot d\theta}$$

[সূত্র : $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$]

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi}}$$

$$\left[\begin{array}{l} \int 1 \cdot d\theta = \theta \\ \int \cos 2\theta \cdot d\theta = \frac{\sin 2\theta}{2} \end{array} \right]$$

[Upper limit- Lower Limit]

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \left[\left(2\pi - \frac{\sin 4\pi}{2} \right) - \left(0 - \frac{\sin 0^\circ}{2} \right) \right]}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \times (2\pi - 0)} - 0$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi} \times 2\pi}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2}} = \frac{\sqrt{V_m^2}}{\sqrt{2}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times V_m$$

$$\therefore V_{rms} = 0.707 V_m \quad [V_m = V_{max}] \quad (\text{প্রমাণিত})$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** একটি এসি ভোল্টেজ ওয়েভের সমীকরণ, $e =$

325.318 sin 377t হলে ভোল্টেজের

(ক) কার্যকরী মান, (খ) গড় মান, (গ) টাইম পিরিয়ড, (ঘ) **2 ms**

(মিলিসেকেন্ড) এ তাৎক্ষণিক মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৫

সমাধান : (ক) দেওয়া আছে,

$$e = 325.318 \sin 377t$$

$$e = E_{max} \sin \omega t$$

$$\therefore E_{max} = 325.318$$

$$\therefore \omega = 377$$

আমরা জানি,



$$\begin{aligned}\text{ভোল্টেজের কার্যকরী মান, } E_{eff} \text{ বা } E_{rms} &= 0.707 E_{max} \\ &= 0.707 \times 325.318 \\ &= 229.999V = 230 V \\ &\quad \text{(Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(খ) ভোল্টেজের গড় মান, } E_{ave} &= 0.636 E_{max} \\ &= 0.636 \times 325.318 \\ &= 206.9 V \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(গ) কৌণিক ফ্রিকুয়েন্সি, } \omega &= 2\pi f \\ \text{বা, } 2\pi f &= \omega \\ \text{বা, } f &= \frac{\omega}{2\pi} = \frac{377}{2 \times 3.1416} \\ \therefore f &= 60 \text{ Hz}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{টাইম পিরিয়ড, } T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} = 0.0167 \text{ sec (Ans.)}$$

$$\begin{aligned}\text{(ঘ) দেওয়া আছে, } t &= 2 \text{ m sec} \\ &= 2 \times 10^{-3} \text{ sec}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, } e &= E_{max} \sin \theta \\ &= 325.318 \times \sin \omega t \quad [\theta = \omega t] \\ &= 325.318 \times \sin(377 \times 2 \times 10^{-3}) \\ &= 325.318 \times 0.01315 \\ &= 4.277 V \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

$$= 0.636 \times 92$$

$$= 58.512 \text{ V (Ans.)}$$

$$\therefore \omega = 200\pi$$

$$\text{বা, } 2\pi f = 200\pi \quad [\omega = 2\pi f]$$

$$\text{বা, } f = \frac{200\pi}{2\pi} = \frac{200}{2} = 100 \text{ Hz (Ans.)}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ভেক্টর রাশি কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৯

উত্তর : যে রাশির মান ও দিক উভয়ই আছে, তাকে ভেক্টর রাশি বা দিক রাশি বলে। যেমন : বল, সরণ বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি।

* ২। ভেক্টর বা ফেজর বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ভেক্টর হল একটি অপারেটর যার দ্বারা দিক নির্দেশিত হয়।

ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের জন্য অঙ্কিত ভেক্টরসমূহ টাইম রোটেশিং ভেক্টর হওয়ায় একে ফেজর বলা হয়।

*** ৩। ‘j’ অপারেটর বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০২, ০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৭, ২৩, ২৫

উত্তর : ‘j’ হলো এমন একটি অপারেটর যা কোনো ভেক্টরের সাথে

মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে উক্ত ভেক্টরের 90° বামাবর্তে (Anti-Clockwise) ঘূর্ণন নির্দেশ করে, তাকে ‘j’ অপারেটর (Operator) বলে। ‘j’ অপারেটর এর মান $\sqrt{-1}$

$$\text{অর্থাৎ } j = \sqrt{-1}$$

$$\text{বা, } j^2 = (\sqrt{-1})^2$$

$$\therefore j^2 = -1$$



*** ৪। মডুলাস (Modulus) কী?

বাকশিবো-২০০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬

উত্তর : পোলার ভেক্টরের পরিমাণকে মডুলাস বলে। আরও সহজ ভাষায় ভেক্টরের মানকে মডুলাস বলে।

*** ৫। আরগুমেন্ট (Argument) কী?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

উত্তর : পোলার ভেক্টরের নির্দেশক কোণকে আরগুমেন্ট বলে।

ব্যাখ্যা :

পোলার ভেক্টর, $r \angle \theta$

বা, $10 \angle 60^\circ \rightarrow$ আরগুমেন্ট



মডুলাস

*৬। রেকট্যাংগুলার ভেক্টর কাকে বলে?

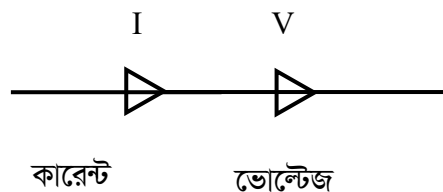
বাকশিবো- ২০০৭, ১৪

উত্তর : যে ভেক্টরকে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব উপাদানের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, তাকে রেকট্যাংগুলার ভেক্টর বলে।

** ৭। ইন-ফেজ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১৩

উত্তর : এসি সার্কিটে যখন কারেন্ট ও ভোল্টেজ একই দিকে থাকে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো কৌণিক দূরত্ব থাকে না, তখন তাকে ইন-ফেজ বলা হয়।



ব্যাখ্যা :

**** ৮। নির্দেশ অক্ষ বা রেফারেন্স অ্যাক্সিস কাকে বলে?** বাকাশিবো- ২০১০, ১৬

উত্তর : আনুভূমিক ও উল্লম্ব অক্ষদ্বয়ের ছেদবিন্দুর দক্ষিণ দিকে (ডানদিকে) বর্ধিত আনুভূমিক অক্ষকে নির্দেশ অক্ষ বা রেফারেন্স অ্যাক্সিস বলা হয়।

*** ৯। $3 + j4$ ভেক্টরটিকে সূত্রের সাহায্যে পোলার ফরমে প্রকাশ কর।**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩

উত্তর : $3 + j4 = x + jy$

$$\begin{aligned}\therefore \text{পোলার ফরম, } r \angle \theta &= \sqrt{x^2 + y^2} \angle \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ &= \sqrt{3^2 + 4^2} \angle \tan^{-1} \frac{4}{3} \\ &= \sqrt{9 + 16} \angle \tan^{-1} 1.333 \\ &= \sqrt{25} \angle \tan^{-1} 1.333 \\ &= 5 \angle 53.12^\circ \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

***** ১০। $3 + j4$ ভেক্টরের মডুলাস ও আরগুমেন্ট নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪

উত্তর : $3 + j4 = 5 \angle 53.12^\circ$

$\therefore$ মডুলাস = 5 এবং আরগুমেন্ট = 53.12

***** ১১। $10 \angle 60^\circ$ ভেক্টরটিকে রেকটিংগুলার ভেক্টরে প্রকাশ কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর :

$$10 \angle 60^\circ \rightarrow r \angle \theta$$

$$[\therefore r = 10, \theta = 60^\circ]$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 & r \cos \theta + j r \sin \theta \\
 &= 10. \cos 60^\circ + j 10. \sin 60^\circ \\
 &= (10 \times 0.5) + j(10 \times 0.866) \\
 &= 5 + j 8.66 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

***১২। $-5 - j 10$ ভেক্টরটিকে পোলার ফরমে প্রকাশ কর।

বাকশির্বো- ২০১৪, ২৪

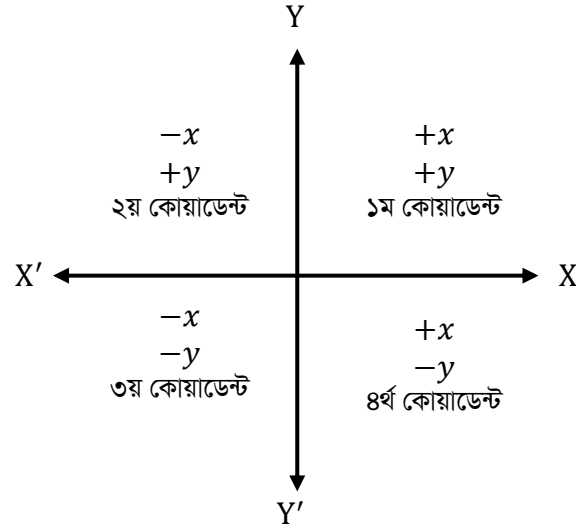
উত্তরঃ $-5 - j10 \rightarrow x + jy$

$$[\because x = -5, y = -10]$$

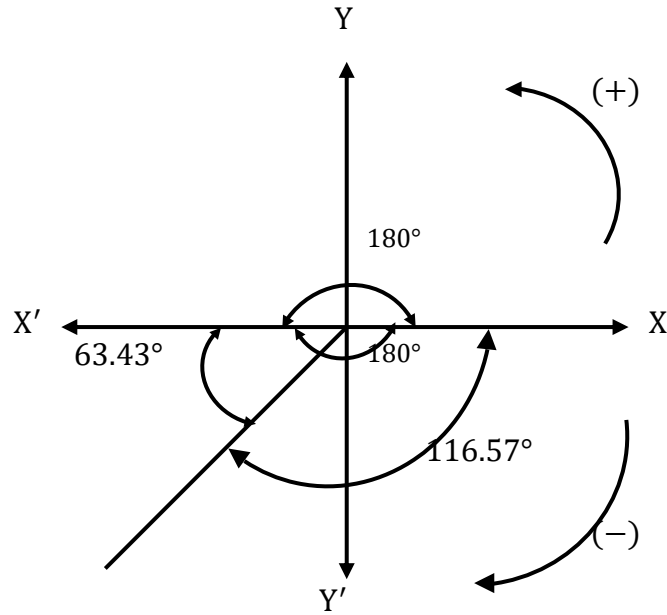
আমরা জানি, পোলার ফরম,

$$\begin{aligned}
 r \angle \theta &= \sqrt{x^2 + y^2} \angle \tan^{-1} \frac{y}{x} \\
 &= \sqrt{(-5)^2 + (-10)^2} \angle \tan^{-1} \frac{-10}{-5} \\
 &= \sqrt{25 + 100} \angle \tan^{-1} \frac{10}{5} \\
 &= 11.18 \angle 63.43 \\
 &= 11.18 \angle 63.43 - 180^\circ \\
 &= 11.18 \angle -116.57 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

ব্যাখ্যা :



যেহেতু $x = -5$ এবং $y = -10$ তাই কোণটি তৃতীয় কোয়ার্ডেন্টে অবস্থিত হবে।



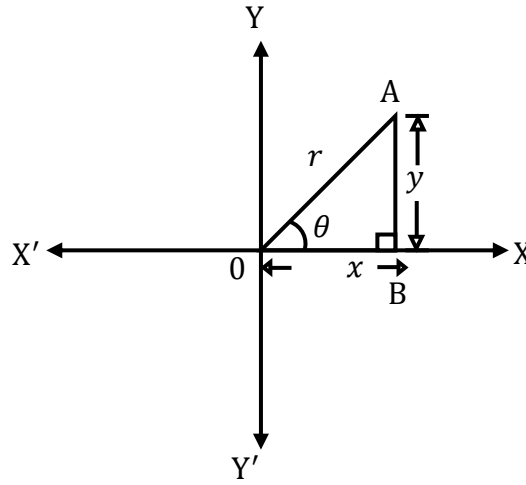
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পোলার এবং রেকট্যাংগুলার ভেক্টরের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১৪, ১৮, ২০, ২৪

অথবা, Polar এবং Rectangular Vector এর মাঝে সম্পর্ক দেখাও।

উত্তর :



ধরি, r একটি ভেক্টর, যার ম্যাগনিচিউড $|r|$,

এই ভেক্টরের আনুভূমিক বা বাস্তব উপাংশ x এবং উলম্ব বা কাল্পনিক উপাংশ y

সুতরাং r ভেক্টরের পোলার ফর্ম = $r \angle \theta$

এবং r ভেক্টরের রেকট্যাংগুলার ফর্ম = $x + jy$

OAB সমকোণী ত্রিভুজ হতে,

$$r^2 = x^2 + y^2$$

[সূত্র : (অতিভুজ)^২ = (লম্ব)^২ + (ভূমি)^২]

$$\text{বা, } r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{এবং, } \tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$$

$$\text{বা, } \tan \theta = \frac{y}{x}$$

$$\text{বা, } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

অতএব, r ভেক্টরকে x ও y এর মাধ্যমে প্রকাশ করলে রেকট্যাংগুলার ও পোলার ফরমের মধ্যে নিম্নোক্ত সম্পর্ক পাওয়া

$$\begin{aligned} \text{যায় :- } x + jy &= \sqrt{x^2 + y^2} \angle \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ &= r \angle \theta \text{ (Showed)} \end{aligned}$$

**** ২। $130 \angle 120^\circ$ থেকে $75\sqrt{29}^\circ$ বিয়োগ কর এবং বিয়োগফল Polar Form এ রূপান্তর কর।**

বাকশির্বো- ২০১৫

উত্তর : দেওয়া আছে,

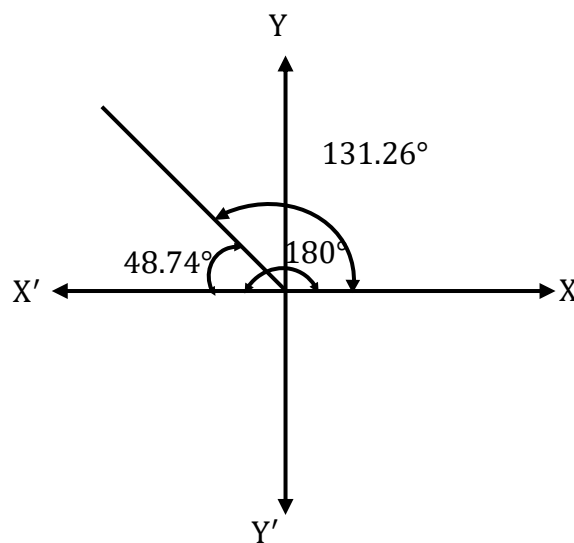
$$\begin{aligned} A &= 130^\circ \angle 120^\circ \\ &= r \cos \theta + jr \sin \theta \\ &= 130 \times \cos(120) + j(130 \times \sin 120^\circ) \\ &= 130 \times (-0.5) + j(130 \times 0.866) \\ &= -65 + j112.58 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এবং } B &= 75\sqrt{29}^\circ \\ &= 75 \angle -29^\circ \\ &= r \cos \theta + jr \sin \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 75 \times \cos(-29) + j75 \sin(-29) \\
 &= (75 \times 0.875) + j75 \times (-0.485) \\
 &= 65.62 - j36.375
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A - B &= -65 + j112.5 - (65.25 - j36.375) \\
 &= -65 + j112.58 - 65.62 + j36.375 \\
 &= -130 + j148.955
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{পোলার ফর্ম, } r \angle \theta &= \sqrt{x^2 + y^2} \angle \tan^{-1} \frac{y}{x} \\
 &= \sqrt{(130.62)^2 + (148.955)^2} \angle \tan^{-1} \frac{148.955}{130.62} \\
 &= \sqrt{17061.58 + 22187.59} \angle \tan^{-1} 1.14 \\
 &= 198.11 \angle 48.74 \\
 &= 198.11 \angle 180^\circ - 48.74^\circ \\
 &= 198.11 \angle 131.26^\circ \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$



* ৩। $42 e^{-j 120}$ কে রেকট্যাংগুলার রাশিতে প্রকাশ কর।

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : $42 e^{-j 120}$
 $= 42 \angle -120^\circ$
 $= -21 - j 36.37 \text{ (Ans.)}$

*** ৪। $10 \angle 45^\circ$ ও $5 + j5$ রাশি দুটিকে যোগ ও বিয়োগ কর।

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} A &= 10 \angle 45^\circ \\ &= r \cos \theta + jr \sin \theta \\ &= 10 \cos 45^\circ + j 10 \sin 45^\circ \\ &= (10 \times 0.707) + j(10 \times 0.707) \\ &= 7.07 + j 7.07 \\ \text{এবং } B &= 5 + j5 \end{aligned}$$

∴ রাশি দুটির যোগ,

$$\begin{aligned} A + B &= 7.07 + j7.07 + 5 + j5 \\ &= 12.07 + j12.07 \\ &\text{(Ans.)} \end{aligned}$$

এবং রাশি দুটির বিয়োগ,

$$\begin{aligned} A - B &= 7.07 + j7.07 - (5 + j5) \\ &= 7.07 + j7.07 - 5 - j5 \\ &= 2.07 + j2.07 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৫। $\vec{A} = 10 + j 15$, $\vec{B} = 30 \angle -60^\circ$ হলে $\vec{A} + \vec{B} = ?$

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$\vec{A} = 10 + j 15$$

$$\vec{B} = 30 \angle -60^\circ$$

$$= r \cos \theta + j r \sin \theta$$

$$= 30 \cos(-60) + j 30 \sin(-60)$$

$$= (30 \times 0.5) + j(30 \times (-0.866))$$

$$= 15 - j 25.98$$

$$\begin{aligned} \therefore \vec{A} + \vec{B} &= 10 + j 15 + 15 - j 25.98 \\ &= 25 - j 10.98 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স (Inductance Reactance) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : ইন্ডাকট্যান্সের কারণে অল্টারনেটিং কারেন্টের প্রবাহে বাধাকে ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স বলে।

অথবা, ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স হলো একটি পরিবর্তনশীল তড়িৎ প্রবাহের বিরোধিতার নাম। এর একক ওহম (Ω) এবং একে X_L দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

**** ২। ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স (Capacitive Reactance) কী?**

বাকশিবো- ২০০৭, ২১

উত্তর : এসি সার্কিটে কোনো ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স জনিত বাধাকে ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স বলে। একে X_C দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক ওহম (Ω).

***** ৩। পাওয়ার ফ্যাক্টর (Power Factor) কী?**

বাকশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৮

উত্তর : কারেন্ট ও ভোল্টেজের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন মানকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। এর কোনো একক নেই।

*** ৪। বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ভোল্টেজ ও কারেন্টের সমীকরণ

লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ১২, ১৩

উত্তর :

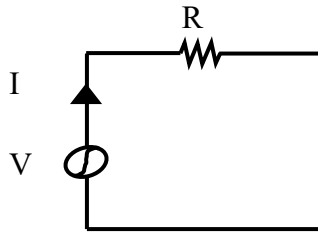
$$e = E_m \sin \omega t$$

$$i = I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

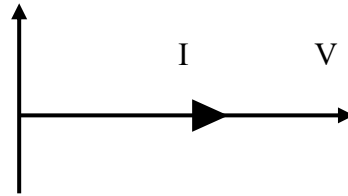
***৫। বিশুদ্ধ রেজিস্ট্যান্স দিয়ে গঠিত এসি সার্কিটের ওয়েভ চিত্র অংকন কর?

বাকশিবো-২০০৭, ০৭'রি, ১২'পরি, ১৩, ১৫

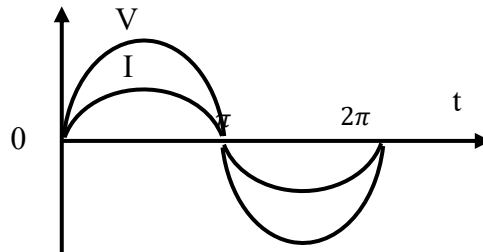
উত্তর :



চিত্র : সার্কিট ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম



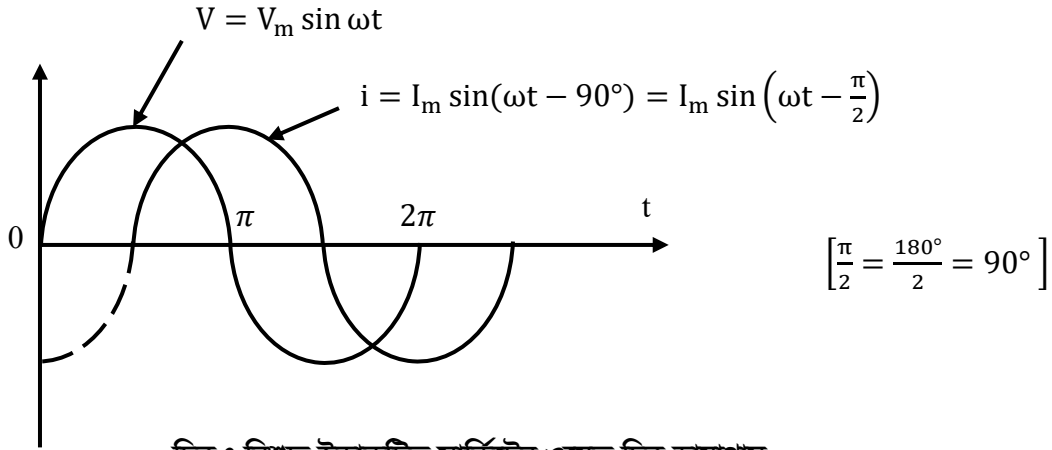
চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

*** ৬। বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের কারেন্ট ও ভোল্টেজ এর ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৯, ১০, ১২, ১৭

অথবা, শুধুমাত্র ইন্ডাকট্যান্স দিয়ে গঠিত সার্কিটের সাইন ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

উত্তর :



চিত্র : বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ওয়েভ চিত্র ডায়াগ্রাম

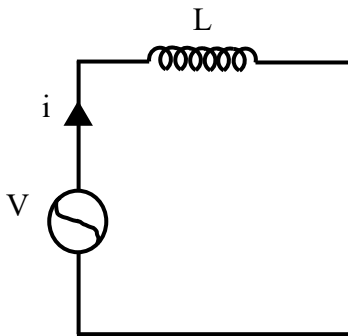
*** ৭। একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিট অঙ্কনপূর্বক এর ভেক্টর ডায়াগ্রাম আঁক।

বাকাশিবো-২০০২, ০৭, ১২, ১৯

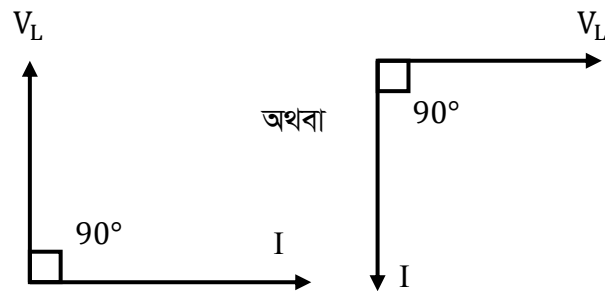
অথবা, একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিট অঙ্কনপূর্বক চিহ্নিত কর।

বাকাশিবো-২০২৫

উত্তর :



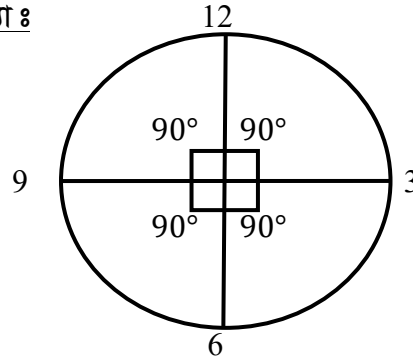
চিত্র : সার্কিট ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

নোট : একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের থেকে 90° ডিগ্রী পিছনে থাকে।

ব্যাখ্যা :



[ঘড়ির কাঁটার সাথে তুলনা করলে সহজেই বুঝতে পারবেন]

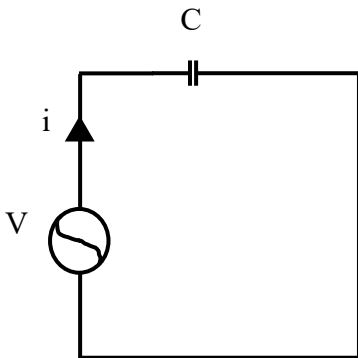
*এখানে 12 এর 90° ডিগ্রী পরে 3 অবস্থিত।

আবার, 3 এর 90° ডিগ্রী পরে 6 অবস্থিত।

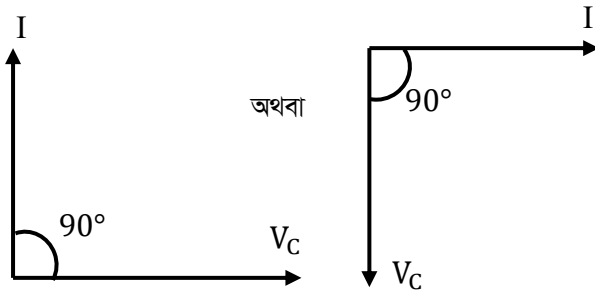
****৮।** একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিট এর ভেক্টর চিত্র অঙ্কন কর।

APSC- 2017, বাকাশিবো-২০১৩, ১৪, ১৫

উত্তর : নিম্নে বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের ভেক্টর চিত্র অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : সার্কিট ডায়াগ্রাম



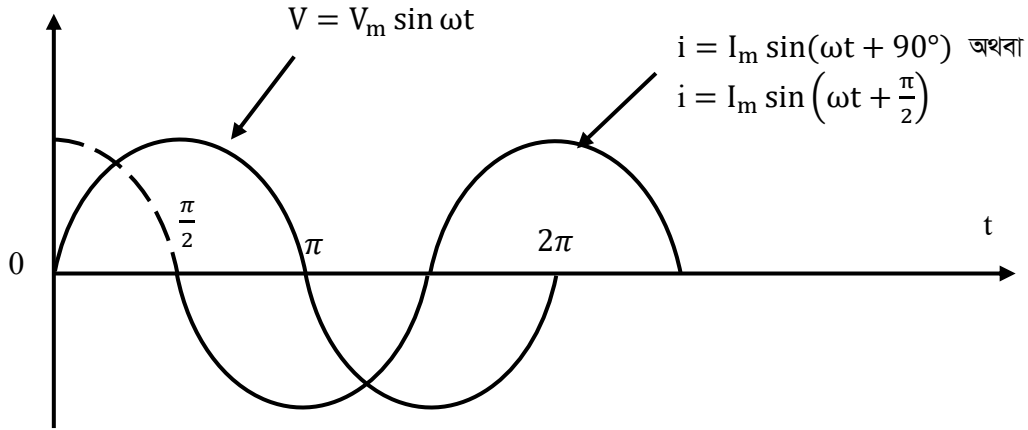
চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

নোট : বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টের 90° পূর্বে অবস্থান করে।

৯। একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের কারেন্ট ও ভোল্টেজ ওয়েভ চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫

উত্তর : নিম্নে বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের কারেন্ট ও ভোল্টেজ ওয়েভ চিত্র অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

***১০। ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স এর সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স, $X_C = \frac{1}{2\pi f c}$

এখানে, f = ফ্রিকুয়েন্সি

c = ক্যাপাসিট্যান্স

***১১। ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্সের সূত্রটি লেখ। এটি কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স, $X_L = 2\pi f L$

এখানে, f = ফ্রিকুয়েন্সি, L = ইন্ডাকট্যান্স

ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স L ও f এর মানের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ L ও f এর মান বাড়লে X_L এর মান বাড়ে আর L ও f এর মান কমলে X_L এর মানও কমে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় কত?

বাকশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ১৮

অথবা, একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকট্যান্সে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় কেন?

উত্তর : পাওয়ার ওয়েভের সাইকেলের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, পজিটিভ অর্ধ-সাইকেলে যে পরিমাণ এনার্জি বা শক্তি ইন্ডাক্টরের চারদিকে চৌম্বক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে, নেগেটিভ অর্ধ-সাইকেলের জন্য একই পরিমাণ চৌম্বক শক্তি উৎসে ফিরে আসে। যেহেতু এক সাইকেলের জন্য সরবরাহকৃত পাওয়ার এবং ফেরতকৃত পাওয়ার সমান হয়, সেহেতু ইন্ডাক্টর কর্তৃক ব্যয়িত প্রকৃত পাওয়ার শূন্য হয়।

$$\begin{aligned}\text{Active Power, } P &= VI \cos \theta \\ &= VI \cos 90^\circ \\ &= VI \times 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

Note : বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণ 90° হয়। [$\cos 90^\circ = 0$]



**** ২।** একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় কেন?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ২৩

উত্তর : একটি ক্যাপাসিটরে এসি পাওয়ার দিলে, প্রথম অর্ধ-সাইকেলে ক্যাপাসিটর এর দুই বিপরীত প্লেটে যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে দ্বিতীয় অর্ধ-সাইকেলে ঠিক একই পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করে। ফলে যে পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করে সেই পরিমাণ শক্তি ফিরিয়ে দেয়। তাই একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয়।

$$\begin{aligned}\text{Active Power, } P &= VI \cos \theta \\ &= VI \cos 90^\circ \\ &= VI \times 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

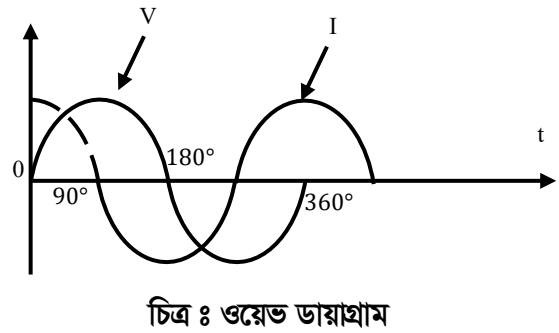
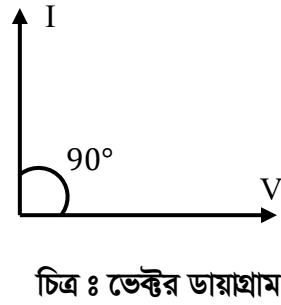
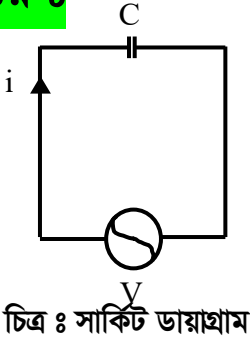
Note : বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণ 90° হয়। $[\cos 90^\circ = 0]$

*** ৩। দেখাও যে, বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের কারেন্ট, ভোল্টেজ থেকে 90° অগ্রগামী।

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

অথবা, দেখাও যে, $I = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$ অথবা, $i = I_{\max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

উত্তর :



আমরা জানি, ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মানের সমীকরণ, $V =$

$$V_{\max} \sin \omega t \text{ — — — — — (1)}$$

এই তাৎক্ষণিক ভোল্টেজের জন্য সার্কিটে তাৎক্ষণিক কারেন্ট প্রবাহিত হবে।

ধরি, তাৎক্ষণিক কারেন্টের মান $= i$, এবং প্লেটের উপরে চার্জ $= q$

ক্যাপাসিটরের চার্জ, $q = CV$

$$= CV_{\max} \sin \omega t \quad [V = V_{\max} \sin \omega t]$$

$$\therefore \text{সার্কিটের কারেন্ট, } i = \frac{d}{dt}(q)$$

$$= \frac{d}{dt} CV_{\max} \sin \omega t \quad [q = CV_{\max} \sin \omega t]$$

$$= CV_{\max} \cdot \frac{d}{dt} \sin \omega t \quad \left[\frac{d}{dx} \sin x = \cos x \right]$$

$$= CV_{\max} \cdot \cos \omega t \cdot \omega$$

$$= \omega CV_{\max} \cos \omega t$$

$$\text{অথবা, } i = \omega CV_{\max} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \text{ --- (2)}$$

[cos কে sin এ পরিবর্তন করার জন্য কোণের সাথে $\frac{\pi}{2}$ অথবা 90° ডিগ্রী যোগ করতে হবে]

i এর মান সর্বোচ্চ ($I_{\max}$) হবে, যখন $\sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = 1$ হবে

$$\therefore I_{\max} = \omega CV_{\max} \quad \left[\sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = 1 \right]$$

(2) নং সমীকরণে $I_{\max}$ এর মান বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned} i &= \omega CV_{\max} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= I_{\max} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \\ &\quad [\because I_{\max} = \omega CV_{\max}] \end{aligned}$$

$$\text{অথবা, } i = I_{\max} \sin(\omega t + 90^\circ) \quad \left[\frac{\pi}{2} = 90^\circ \right]$$

(Showed)

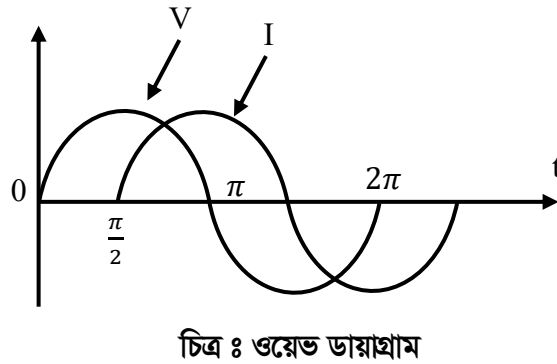
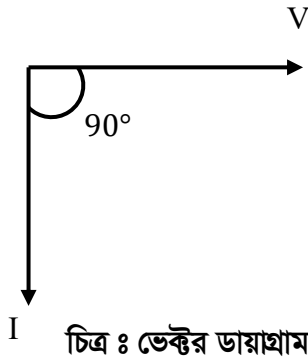
** ৪। বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $i =$

$$I_{\max} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

অথবা, $i = I_{\max} \sin(\omega t - 90^\circ)$

বাকশিবো- ২০১৩

উত্তর :



ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $V = V_{\max} \sin \omega t$ — — — — —

(1)

$$\text{বা, } L \frac{di}{dt} = V_{\max} \sin \omega t \quad \left[V = L \frac{di}{dt} \right]$$

$$\text{বা, } di = \frac{V_{\max} \cdot \sin \omega t \cdot dt}{L}$$

$$\text{বা, } di = \frac{V_{\max}}{L} \cdot \sin \omega t \cdot dt$$

$$\text{বা, } i = \frac{V_{\max}}{L} \int \sin \omega t \cdot dt$$

[উভয়পক্ষকে ইন্টিগ্রেশন করে পাই]

$$\text{বা, } i = \frac{V_{\max}}{L} \left(-\frac{\cos \omega t}{\omega} \right) \quad [\text{সূত্র : } \sin 2\theta =$$

$$-\frac{\cos 2\theta}{2}]$$

$$\text{বা, } i = \frac{V_{\max}}{\omega L} (-\cos \omega t)$$

$$\text{বা, } i = \frac{V_{\max}}{\omega L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \text{ — — — — — (2)}$$

[$-\cos$ কে $\sin$ এ পরিবর্তন করার জন্য 90° বিয়োগ]

i এর মান সর্বোচ্চ ($I_{\max}$) হবে, যখন $\sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = 1$ হবে,

$$\therefore I_{\max} = \frac{V_{\max}}{\omega L} \left[\sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = 1 \right]$$

(2) নং সমীকরণে $I_{\max} = \frac{V_{\max}}{\omega L}$ বসিয়ে পাই,

$$I = I_{\max} \cdot \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\left[I_{\max} = \frac{V_{\max}}{\omega L} \right]$$

অথবা, $i = I_{\max} \sin(\omega t - 90^\circ)$ (Showed)

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১। $1\mu\text{F}$ এর ক্যাপাসিটরের মধ্যে দিয়ে 603 মিলি অ্যাম্পিয়ার, কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ফ্রিকুয়েন্সি 800Hz হলে ক্যাপাসিটরটির আড়াআড়িতে পটেনশিয়াল পার্থক্য কত হবে?**

বাকশির্ষো- ২০১৩, ২৪

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}\text{ক্যাপাসিট্যান্স, } C &= 1\mu\text{F} \\ &= 1 \times 10^{-6}\text{F}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{কারেন্ট, } I &= 603 \text{ mA} \\ &= 603 \times 10^{-3} \text{ A}\end{aligned}$$

$$\text{ফ্রিকুয়েন্সি, } f = 800 \text{ Hz}$$

$$V_C = ?$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স, } X_C &= \frac{1}{2\pi fC} \\ &= \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 800 \times 1 \times 10^{-6}} \\ &= \frac{1}{5.026 \times 10^{-3}} \\ &= 198.94\Omega\end{aligned}$$

আবার, ক্যাপাসিটরের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ,

$$\begin{aligned}V_C &= IX_C = 603 \times 10^{-3} \times 198.94 \\ &= 119.96 \text{ Volt} \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$



**** ২।** 20Ω রেজিস্ট্যান্স এবং 0.06 হেনরি ইন্ডাক্ট্যান্স বিশিষ্ট একটি কয়েলকে সিরিজে যুক্ত করে $110\text{Volt. } 50\text{Hz}$ সরবরাহের সাথে সংযুক্ত করা হলে, বর্তনীতে প্রবাহিত কারেন্টের মান নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$R = 20\Omega$$

$$L = 0.06H$$

$$X_L = 2\pi \times 50 \times 0.06 = 18.85\Omega$$

$$V = 110V$$

$$f = 50\text{Hz}$$

$$I = ?$$

আমরা জানি,

$$V = IZ$$

$$\text{বা, } I = \frac{V}{Z}$$

$$= \frac{110}{20+j18.85}$$

$$= 4 \angle -43.30^\circ A \text{ (Ans.)}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইম্পিড্যান্স (Impedance) কী?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : এসি সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহে মোট বাধাকে ইম্পিড্যান্স বলে। ইম্পিড্যান্সকে Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক ওহম (Ω).

** ২। RL ও RC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স সূত্র লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩

উত্তর : RL সার্কিটের ইম্পিড্যান্স, $Z = R + jX_L$

$$\text{অথবা, } Z = \sqrt{R^2 + (X_L)^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

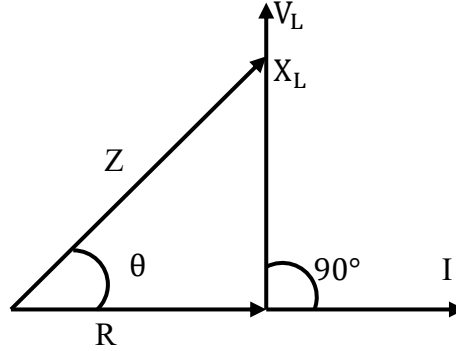
RC সার্কিটের ইম্পিড্যান্স, $Z = R - jX_C$

$$\text{অথবা, } Z = \sqrt{R^2 + (X_C)^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_C}{R}$$

*** ৩। RL সিরিজ সার্কিট (বর্তনী) এর ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২৩

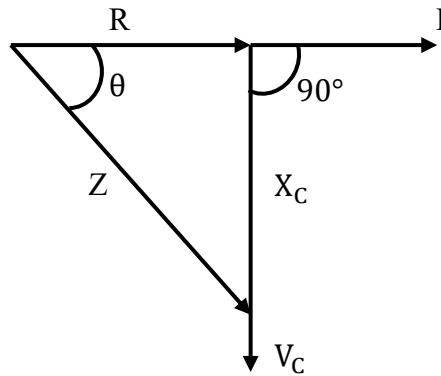
উত্তর : নিম্নে RL সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ অঙ্কন করা হলো :



*** ৪। RC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ অঙ্কন কর।

PGCB- 2012, বাকাশিবো- ২০০৩, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২৩

উত্তর : নিম্নে RC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ অঙ্কন করা হলো :



*** ৫। RC সিরিজ সার্কিটের কারেন্ট ভোল্টেজের সাথে কী অবস্থায় থাকে?

বাকাশিবো- ২০১৭, ২৫

উত্তর : RC সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের 90° ডিগ্রি পূর্বে অবস্থান করে।

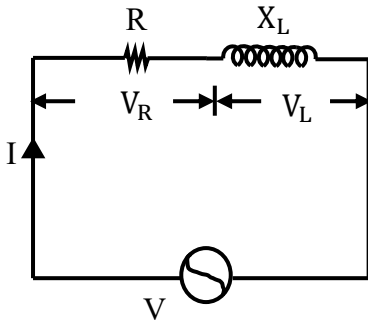
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

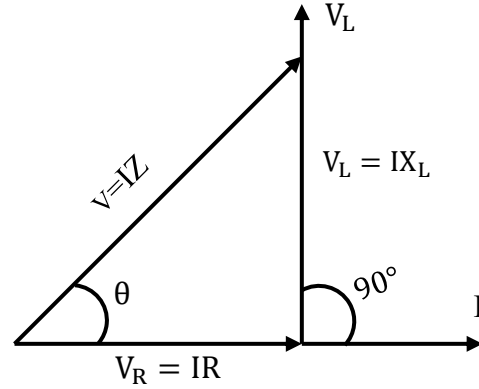
***১। একটি RL সিরিজ সার্কিট অঙ্কন করে ভেক্টর ও ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৭, ১৮

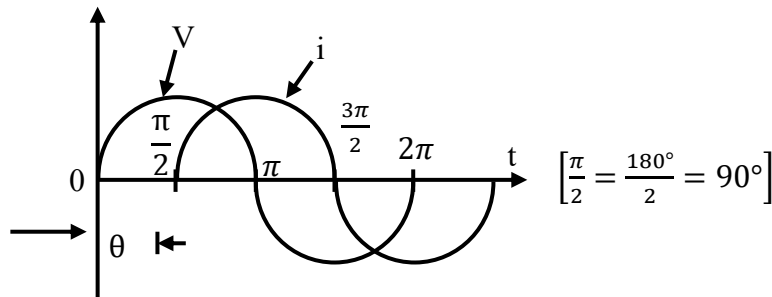
উত্তর :



চিত্র : সার্কিট ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

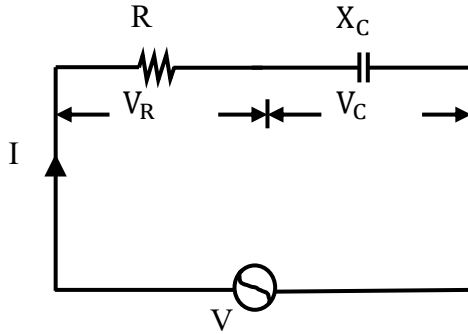
$$\left[\frac{\pi}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ \right]$$



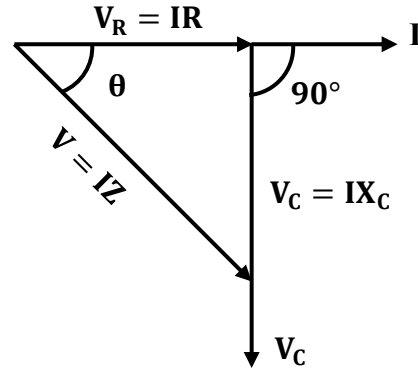
*** ২। RC সিরিজ সার্কিট এর ভেক্টর ডায়াগ্রাম এবং ওয়েভ ডায়াগ্রাম চিত্র অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা দাও।

PGCB- 2012, বাকাশিবো-২০১৪, ১৬

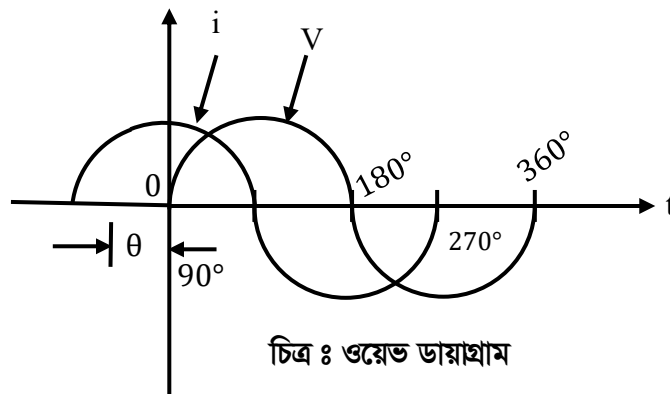
উত্তর :



চিত্র : সার্কিট ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

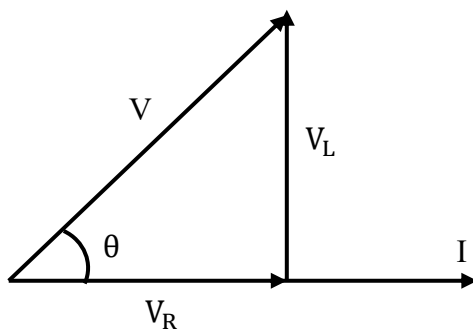


চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

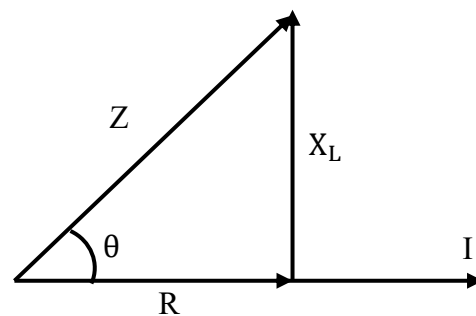
*** ৩। RL সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো-২০১৪, ১৬, ১৯

উত্তর :



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

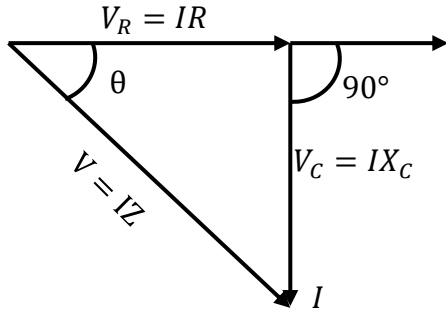


চিত্র : ইম্পিড্যান্স ডায়াগ্রাম

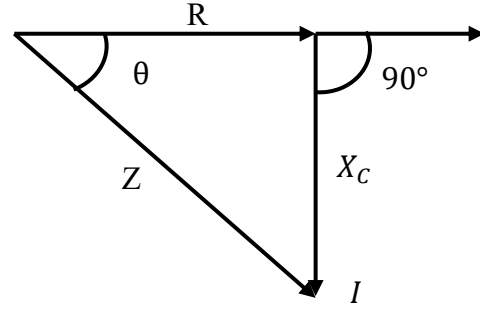
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। একটি RC সিরিজ সার্কিটে ইম্পিড্যান্স নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর :

(ক) চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম



(খ) চিত্র : ইম্পিড্যান্স ডায়াগ্রাম

(ক) নং সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$V^2 = V_R^2 + V_C^2 \quad [(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{ভূমি})^2 + (\text{লম্ব})^2]$$

$$\text{বা, } (IZ)^2 = (IR)^2 + (IX_C)^2 \quad [V = IZ]$$

$$\text{বা, } I^2 Z^2 = I^2 R^2 + I^2 X_C^2$$

$$\text{বা, } Z^2 = R^2 + X_C^2 \quad [\text{উভয় পক্ষকে } I^2 \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\text{বা, } Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

$$\text{এবং (খ) নং চিত্র হতে, } \tan \theta = \frac{X_C}{R} \quad [\tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}]$$

$$\text{বা, } \theta = \tan^{-1} \frac{X_C}{R}$$

$$\therefore \text{ইম্পিড্যান্স, } Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_C}{R} \quad [\text{পোলার ফরম}$$

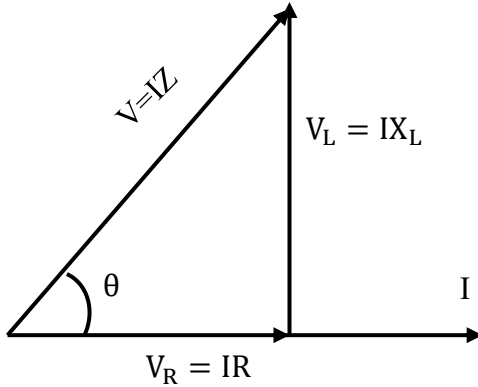
$$Z \angle \theta]$$

অথবা, রেকট্যাংগুলার ফরমে প্রকাশ করলে, $Z = R - jX_C$ এবং,
কারেন্ট, $I = \frac{V}{Z}$

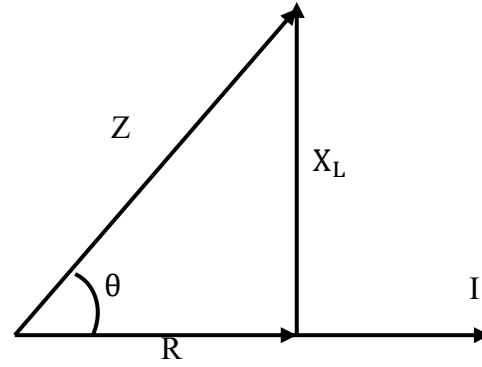
* ২। ইম্পিড্যান্স কাকে বলে? একটি RL সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স কীভাবে নির্ণয় করা হয় তা ভেক্টর চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৮, ২৪

উত্তর :



(ক) চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম



(খ) চিত্র : ইম্পিড্যান্স ডায়াগ্রাম

(ক) নং চিত্র হতে,

$$V^2 = V_R^2 + V_L^2 \quad [(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{ভূমি})^2 + (\text{লম্ব})^2]$$

$$\text{বা, } (IZ)^2 = (IR)^2 + (IX_L)^2$$

$$\text{বা, } I^2 Z^2 = I^2 R^2 + I^2 X_L^2$$

$$\text{বা, } Z^2 = R^2 + X_L^2 \quad [\text{উভয়পক্ষকে } I^2 \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\text{বা, } Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$\text{এবং (খ) নং চিত্র হতে, } \tan \theta = \frac{X_L}{R}$$

$$\text{বা, } \theta = \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

$$\therefore \text{অতএব, ইম্পিড্যান্স, } Z \angle \theta = \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

[পোলার ফরমে]

অথবা, রেকট্যাংগুলার ফরমে প্রকাশ করলে, $Z = R + jX_L$ এবং,

$$\text{কারেন্ট, } I = \frac{V}{Z}$$

অধ্যায়-১১

এসি সিরিজ সার্কিট (রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স সংবলিত)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। RLC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স সূত্রটি লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩

উত্তর : ইম্পিড্যান্স,

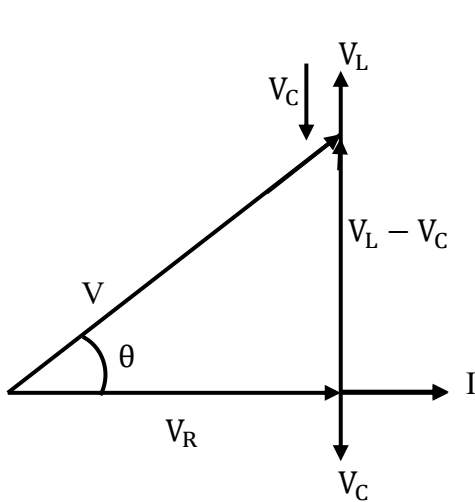
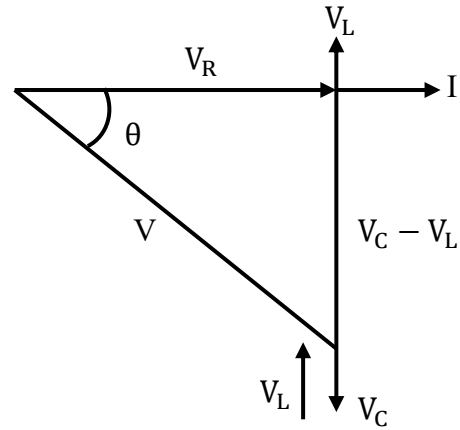
$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_L - X_C}{R} \quad [\text{পোলার ফরমে}]$$

অথবা, রেকট্যাংগুলার ফরমে, $Z = R + j(X_L - X_C)$

*** ২। একটি R-L-C সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০২, ১৫, ২০

উত্তর :

(ক) চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম, যখন $(X_L > X_C)$ (খ) চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম, যখন $(X_C > X_L)$

** ৩। রেজোন্যান্স সার্কিট কাকে বলে?

বাকাশির্বো- ২০১১, ১৩, ২৪

উত্তর : এসি সিরিজ সার্কিটে যখন ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স (X_L) এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স (X_C) এর মান সমান হয়, তখন উক্ত সার্কিটকে রেজোন্যান্ট সার্কিট বলে। অর্থাৎ রেজোন্যান্স অবস্থায়, $X_L = X_C$ হয়।

SOS

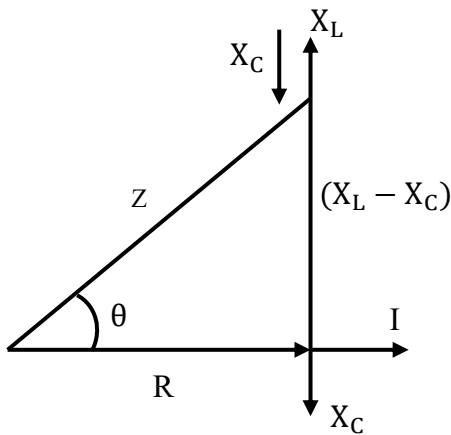
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। RLC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ অঙ্কন কর, যখন

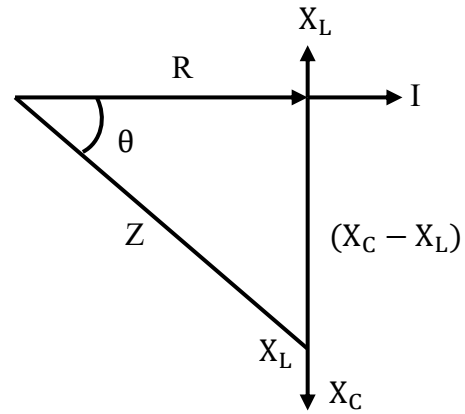
$X_L > X_C$ হয়।

বাকাশির্বো- ২০০৫, ১৬, ২০, ২৫

উত্তর :



(ক) চিত্র : ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ, যখন ($X_L > X_C$)



(খ) চিত্র : ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ, যখন ($X_C > X_L$)

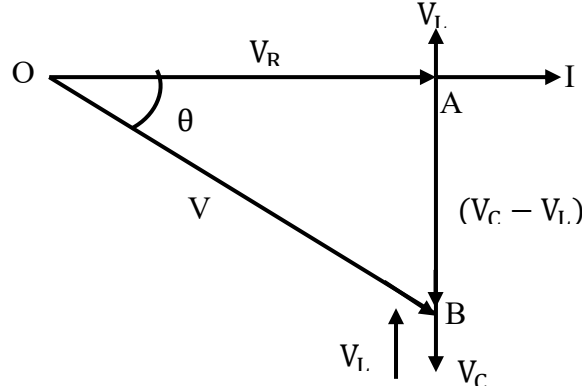


***২। RLC সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো-২০০৪, ০৯, ১৩, ১৫, ২০

অথবা, RLC সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম আঁক, যখন $X_C > X_L$ এবং কারেন্ট, ভোল্টেজ ও ইম্পিড্যান্স এর মাঝে সম্পর্ক দেখাও।

উত্তর :



চিত্র : RLC সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম, যখন ($X_C > X_L$)

OAB সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$V^2 = V_R^2 + (V_C - V_L)^2$$

$$\text{বা, } V = \sqrt{(V_R)^2 + (V_C - V_L)^2}$$

$$= \sqrt{(IR)^2 + (IX_C - IX_L)^2}$$

$$\begin{cases} V_R = IR \\ V_C = IX_C \\ V_L = IX_L \end{cases}$$

$$= \sqrt{I^2 R^2 + I^2 (X_C - X_L)^2}$$

$$= \sqrt{I^2} \cdot \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}$$

$$= I \cdot \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}$$

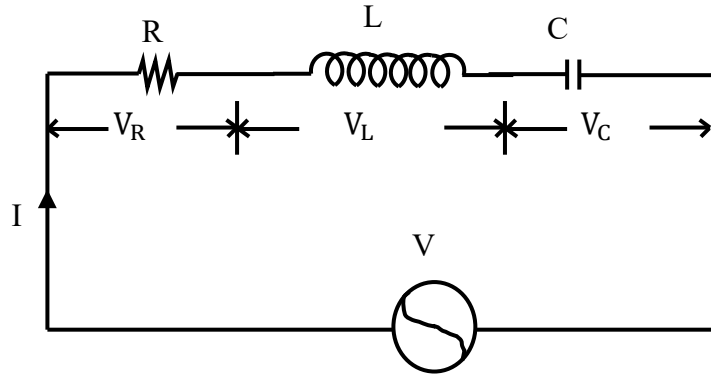
$$= IZ \quad \left[Z = \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2} \right]$$

$$\therefore V = IZ$$

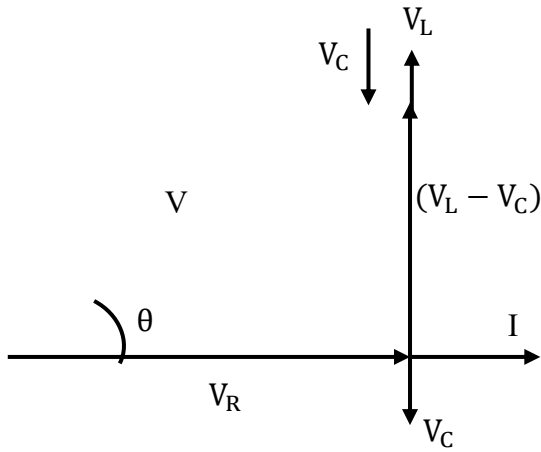
***৩। একটি R-L-C Series Circuit অঙ্কনপূর্বক Vector ও Wave Diagram প্রদর্শন কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০৮, ১৬, ১৮

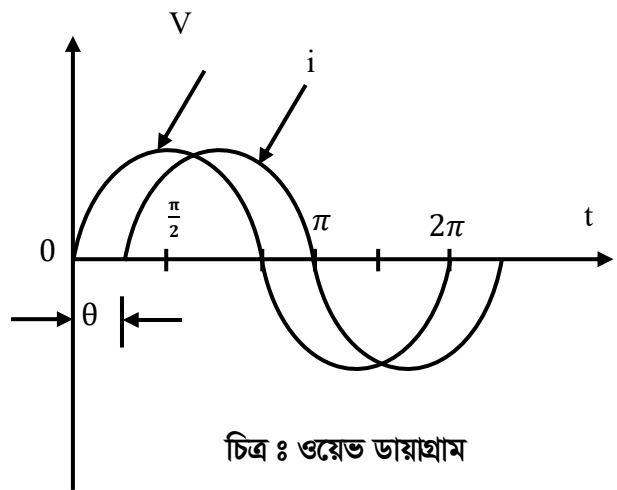
উত্তর :



চিত্র : সার্কিট ডায়াগ্রাম

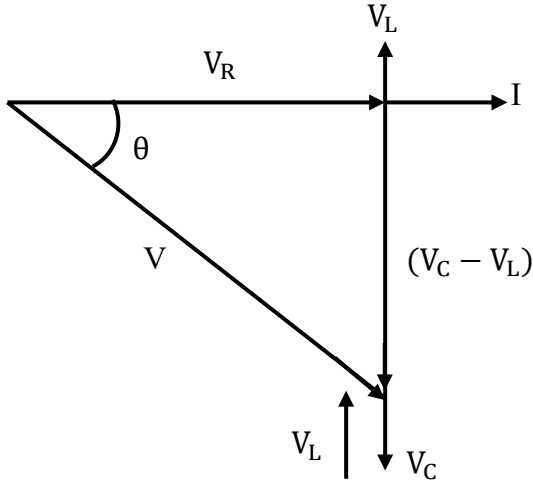
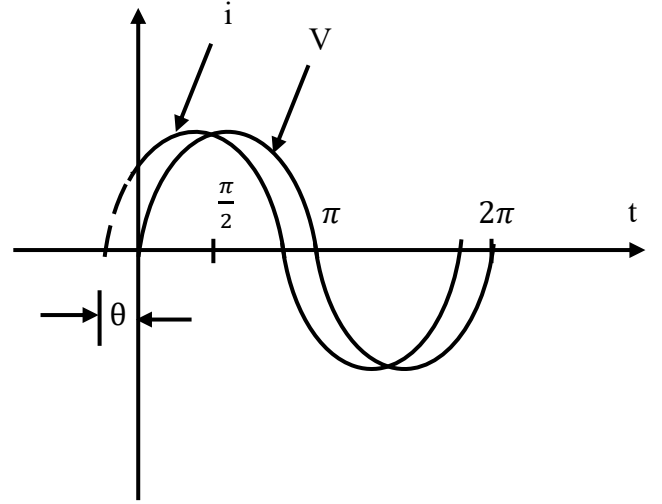


চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম, যখন ($X_L > X_C$)



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

- ❖ [যখন $X_L > X_C$ হয়, তখন সার্কিটটি ইন্ডাকটিভ সার্কিট হয়, অর্থাৎ ইন্ডাকটিভ সার্কিটে পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং হয়। অতএব কারেন্ট ভোল্টেজ থেকে θ ডিগ্রী কোণে পিছনে অবস্থিত।]

চিত্রঃ ভেক্টর ডায়াগ্রাম যখন, $(X_C > X_L)$ 

চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

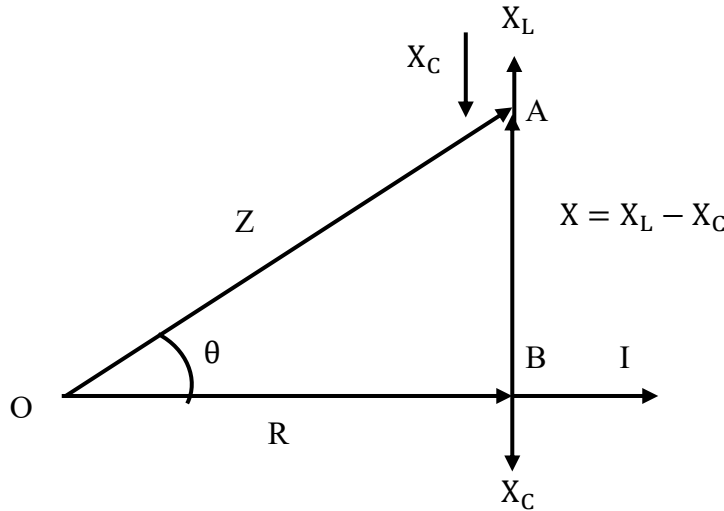
- ❖ [যখন $X_C > X_L$ হয় তখন সার্কিটটি ক্যাপাসিটিভ সার্কিট হয়। অর্থাৎ, ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং হয়।]

*8। RLC সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $Z \angle \theta =$

$$\sqrt{R^2 + X^2} \angle \tan^{-1} \frac{X}{R}$$

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর :



চিত্র : ইম্পিড্যান্স ডায়াগ্রাম

OAB সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$$

$$\text{বা, } Z^2 = R^2 + X^2 \quad [X = X_L - X_C]$$

$$\text{বা, } Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\text{এবং } \tan \theta = \frac{X_L - X_C}{R}$$

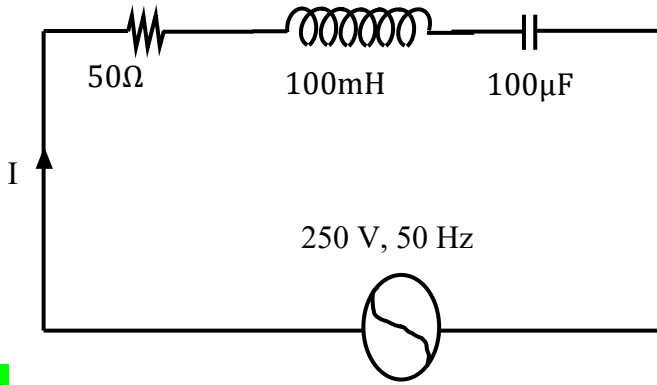
$$\text{বা, } \tan \theta = \frac{X}{R} \quad [X = X_L - X_C]$$

$$\therefore \theta = \tan^{-1} \frac{X}{R}$$

$$\therefore Z \angle \theta = \sqrt{R^2 + X^2} \angle \tan^{-1} \frac{X}{R} \quad (\text{Proved})$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। নিচের সার্কিট হতে কারেন্ট ও পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয় কর।



বাকশির্বো- ২০১৮

সমাধান :

আমরা জানি,

$$X_L = 2\pi fL \quad [\pi = 3.1416]$$

$$= 2 \times 3.1416 \times 50 \times 100 \times 10^{-3}$$

$$= 31.416\Omega$$

$$\text{এবং } X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$= \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 50 \times 100 \times 10^{-6}}$$

$$= 31.83\Omega$$

$\therefore$ ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned} Z &= R + j(X_L - X_C) \\ &= 50 + j(31.416 - 31.83) \\ &= 50 + j(-0.414) \\ &= 50 - j0.414 \\ &= 50 \angle -0.47^\circ \end{aligned}$$

$$\rightarrow [\therefore \theta = 0.47^\circ]$$

দেওয়া আছে,

রোধ, $R = 50\Omega$

ইন্ডাকট্যান্স, $L = 100\text{mH}$
 $= 100 \times 10^{-3}\text{H}$

ক্যাপাসিট্যান্স, $C = 100\mu\text{F}$
 $= 100 \times 10^{-6}\text{F}$

$V = 250\text{ V}$

$f = 50\text{ Hz}$

$I = ?$

$\cos \theta = ?$

$$\begin{aligned}\therefore \text{কারেন্ট, } I &= \frac{V}{Z} = \frac{250}{50 \angle -0.47} \\ &= \frac{250}{50} \angle 0.47 \\ &= 5 \angle 0.47 \text{ Amp} \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

$\therefore$ পাওয়ার ফ্যাক্টর, $\cos \theta = \cos(0.47) = 0.999 = 1$ (Leading) $\rightarrow$ লিডিং (Ans.)

২। 20Ω রোধ, 150mH ইন্ডাকট্যান্স এবং $100\mu\text{F}$ ক্যাপাসিট্যান্স বিশিষ্ট একটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ পূর্বক 230V , 50c/s সরবরাহের সাথে সংযোগ করা হলে নির্ণয় কর : ক) মোট ইম্পিড্যান্স, খ) মোট কারেন্ট, গ) মোট পাওয়ার, ঘ) পাওয়ার ফ্যাক্টর।

বাকশিবো- ২০১৩

সমাধান : আমরা জানি, ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স,

$$\begin{aligned}X_L &= 2\pi fL \quad [\pi = 3.1416] \\ &= 2 \times 3.1416 \times 50 \times \\ &\quad 150 \times 10^{-3} \\ &= 47.12\Omega\end{aligned}$$

এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স,

$$\begin{aligned}X_C &= \frac{1}{2\pi fC} \\ &= \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 50 \times 100 \times 10^{-6}}\end{aligned}$$

দেওয়া আছে, $R = 20\Omega$

$L = 150\text{mH} = 150 \times 10^{-3}\text{H}$

$C = 100\mu\text{F} = 100 \times 10^{-6}$

$V = 230\text{V}$

$f = 50\text{Hz}$

(ক) $Z = ?$, (খ) $I = ?$, (গ)

$P = ?$, (ঘ) $P.f = ?$

$$= 31.83\Omega$$

(ক) মোট ইম্পিড্যান্স, $Z = R + j(X_L - X_C)$

$$= 20 + j(47.12 - 31.83)$$

$$= 20 + j15.29 \Omega$$

$$= 25.17 \angle 37.39^\circ \Omega \quad (\text{Ans.})$$

(খ) মোট কারেন্ট, $I = \frac{V}{Z}$

$$= \frac{230}{25.17 \angle 37.39^\circ}$$

$$= 9.14 \angle -37.39^\circ \text{ Amp} \quad (\text{Ans.})$$

(গ) মোট পাওয়ার, $P = VI \cos \theta$

$$= 230 \times 9.14 \times \cos(37.39^\circ)$$

$$= 1670.24 \text{ Watt (W)} \quad (\text{Ans.})$$

(ঘ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, $P.f = \cos \theta = \cos(37.39^\circ) = 0.79 \text{ (Lagging)} (\text{Ans.})$

অথবা, বিকল্প পদ্ধতি

(ক) ইম্পিড্যান্স, $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

$$= \sqrt{(30)^2 + (628.32 - 39.78)^2}$$

$$= 589.30\Omega \quad (\text{Ans.})$$

(খ) পাওয়ার, $P = VI \cos \theta$

$$= 220 \times 0.373 \times 0.05$$

$$\left[I = \frac{V}{Z} = \frac{220}{589.30} = 0.373 \right]$$

$$= 4.1 \text{ Watt} \quad (\text{Ans.})$$

$$\begin{aligned}
 \text{(গ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, } pf = \cos \theta &= \frac{R}{Z} \\
 &= \frac{30}{589.30} \\
 &= 0.05 \text{ (ল্যাগিং) (Ans.)}
 \end{aligned}
 \left[\cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} \right]$$

৩। নিচের বর্তনীর ক্ষেত্রে নির্ণয় কর : ক) $I \angle \theta$, খ) $V_C = ?$, গ) $L = ?$, ঘ) $\cos \theta = ?$ এবং ঙ) ভেক্টর চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১০

সমাধান : (ক) $I = \frac{V_R}{R} = \frac{10}{20} = 0.5 \text{ A}$ (Ans.)

(খ) আমরা জানি,

$$V^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2$$

$$\text{বা, } V^2 - V_R^2 = (V_L - V_C)^2$$

$$\text{বা, } (V_L - V_C)^2 = V^2 - V_R^2$$

$$\text{বা, } V_L - V_C = \sqrt{V^2 - V_R^2}$$

$$\text{বা, } V_L - \sqrt{V^2 - V_R^2} = V_C$$

$$\text{বা, } V_C = V_L - \sqrt{V^2 - V_R^2}$$

$$= 60 - \sqrt{(40)^2 - (10)^2}$$

$$= 60 - 38.73$$

দেওয়া আছে,

$$R = 20 \Omega$$

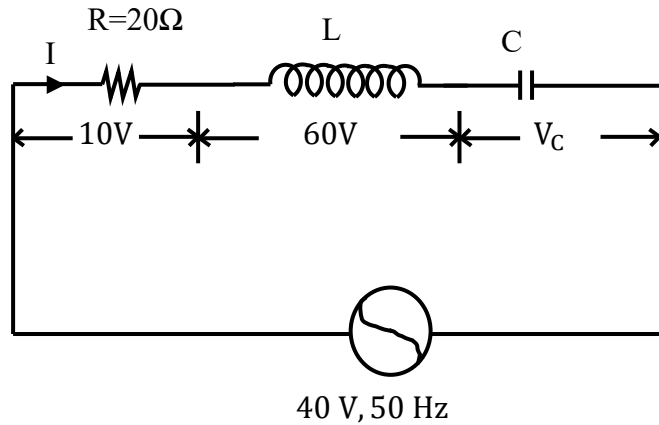
$$V_R = 10 \text{ V}$$

$$V_L = 60 \text{ V}$$

$$V = 40 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\therefore V_C = 21.27V \quad (\text{Ans.})$$



(গ) আবার, $V_L = IX_L$

বা, $IX_L = V_L$

বা, $X_L = \frac{V_L}{I}$

বা, $X_L = \frac{60}{0.5}$

$$\therefore X_L = 120\Omega$$

আবার, $X_L = 2\pi f L$

বা, $\frac{X_L}{2\pi f} = L$

বা, $L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{120}{2 \times 3.1416 \times 50}$

$$\therefore L = 0.38 \text{ H} \quad (\text{Ans.})$$

(ঘ) আমরা জানি, $V_C = IX_C$

বা, $X_C = \frac{V_C}{I} = \frac{21.27}{0.5} = 42.54\Omega$

আবার, $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

$$= \sqrt{(20)^2 + (120 - 42.54)^2}$$

$$= \sqrt{(20)^2 + (77.46)^2}$$

$$= 80\Omega$$

$$\therefore \text{পাওয়ার ফ্যাক্টর, } P.f = \cos \theta = \frac{R}{Z} = \frac{20}{80} =$$

$$0.25 \text{ (Lagging)} \quad (\text{Ans.})$$

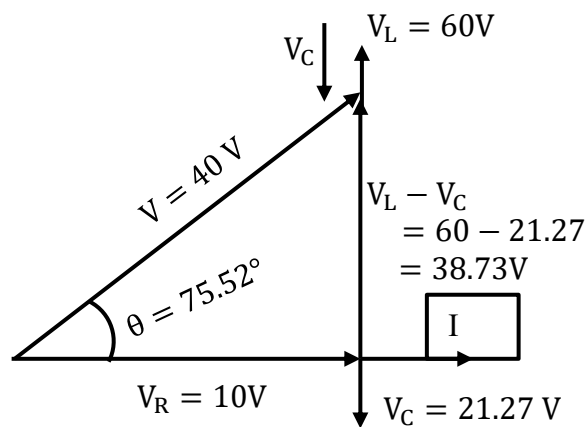
[যেহেতু $X_L > X_C$ তাই পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং হবে।]

$$(\text{ঙ}) \therefore \cos \theta = 0.25 \quad [(\text{ঘ}) \text{ নং হতে পাই}]$$

$$\text{বা, } \theta = \cos^{-1}(0.25)$$

$$\text{বা, } \theta = 75.52^\circ$$

$$(\text{ক}) \text{ কারেন্ট, } I \angle \theta = 0.5 \angle 75.52^\circ \text{A} \quad (\text{Ans.})$$



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

* 8। $Z_1 = 20 \angle 30^\circ$, $Z_2 = 10 \angle 45^\circ$, $Z_3 = (12 - j15)\Omega$ সম্পন্ন তিনটি Impedance Series -এ যুক্ত করে 220V, 50Hz সরবরাহ করা হয়। তাহলে নির্ণয় কর : ক) সার্কিটের মোট কারেন্ট, খ) পাওয়ার ফ্যাক্টর

বাকশিবো- ২০২৫

সমাধান : মোট ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned} Z &= Z_1 + Z_2 + Z_3 \\ &= 20 \angle 30 + 10 \angle 45^\circ \\ &\quad + (12 - j15) \\ &= 36.45 \angle 3.257^\circ \Omega \end{aligned}$$

(ক) সার্কিটের মোট কারেন্ট,

$$I = \frac{V}{Z}$$

$$= \frac{220}{36.45 \angle 3.257^\circ}$$

$$= 5.487 \angle -3.257 \text{ Amp (Ans.)}$$

(খ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, $P.f = \cos \theta$

$$= \cos(3.257)$$

$$= 0.998 \text{ (ল্যাগিং) (Ans.)}$$

দেওয়া আছে,

ইম্পিড্যান্স

$$Z_1 = 20 \angle 30$$

$$Z_2 = 10 \angle 45^\circ$$

$$Z_3 = (12 - j15)\Omega$$

$$V = 220 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$I = ?$$

$$\cos \theta = ?$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এসি পাওয়ার কত প্রকার ও কী কী

বাকাশিবো-২০০৫, ১৬, ২০, ২৪

উত্তর : এসি পাওয়ার তিন প্রকার। যথাঃ-

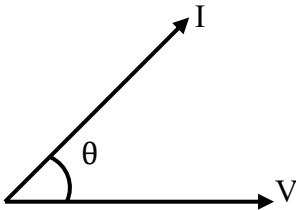
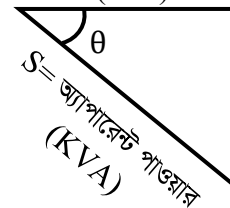
- ক) প্রকৃত পাওয়ার (অ্যাকটিভ পাওয়ার)
- খ) প্রতিক্রিয়াশীল পাওয়ার (রিয়্যাকটিভ পাওয়ার)
- গ) আপাত পাওয়ার (অ্যাপারেন্ট পাওয়ার)

*** ২। পাওয়ার ফ্যাক্টর (Power factor) কী?

বাকাশিবো-২০০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮,

BPSC- 2019, DSS- 2019, BPDB- 2013, PGCB- 2017, WZPDCL- 2016, NESCO- 2020, BSEC- 2014, 18

অথবা, পাওয়ার ফ্যাক্টর বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : এসি সার্কিটের ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন মানকে অর্থাৎ $\cos\theta$ কে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।P = অ্যাকটিভ পাওয়ার
(KW)Q = রিয়্যাক্টিভ পাওয়ার
(KVAR)

চিত্র : পাওয়ার ত্রিভুজ



অথবা, অ্যাকটিভ পাওয়ার (প্রকৃত পাওয়ার) এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের (আপাত পাওয়ারের)

অনুপাতকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

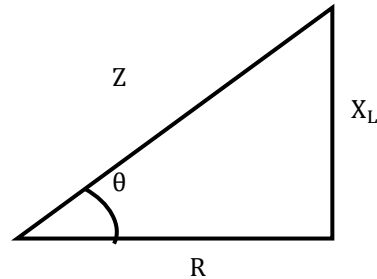
$$\therefore p.f = \cos\theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$= \frac{P \text{ (kw)}}{S \text{ (KVA)}}$$

অথবা, এসি সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স ও ইম্পিড্যান্সের অনুপাতকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

$$p.f = \cos\theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$= \frac{R}{Z}$$



চিত্র : ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ

**** ৩। প্রকৃত পাওয়ার কী? এর প্রতীক ও একক কী ?**

বাকশিবো- ২০১১, ১৩, ১৪, ১৫, ২৩

উত্তর : ভোল্টেজ এবং ইনফেজ কারেন্টের গুণফলকে প্রকৃত পাওয়ার বলে। একে P দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক W বা KW (ওয়াট বা কিলোওয়াট)

[সূত্রঃ প্রকৃত পাওয়ার, $P = VI\cos\theta$] অথবা, $P = I^2R$

❖ ইনফেজ কারেন্ট অথবা, কারেন্টের অনুভূমিক উপাদান = $I\cos\theta$

*** ৪। রিয়্যাকটিভ পাওয়ার বলতে কী বুঝায়?

BPDB- 2016, বাকাশিবো-২০১৫, ১৭, ২০

উত্তর : ভোল্টেজ এবং রিয়্যাকটিভ কারেন্টের গুণফলকে রিয়্যাকটিভ পাওয়ার বলে। একে p_r বা Q দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক VAR বা KVAR (ভার বা কিলোভার)

[সূত্র :- P_r বা $Q = VI \sin \theta$] অথবা, $Q = I^2 X$

❖ রিয়্যাকটিভ কারেন্ট অথবা, কারেন্টের উল্লম্ব উপাদান = $I \sin \theta$

* ৫। আপাত বা অ্যাপারেন্ট পাওয়ার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তর : ভোল্টেজ এবং কারেন্টের গুণফলকে আপাত পাওয়ার বলে। একে P_a বা S দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক VA বা KVA (ভিএ বা কেভিএ)।

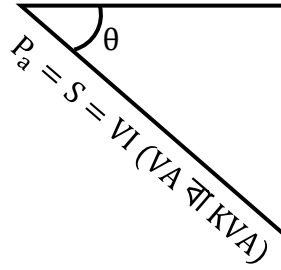
[সূত্রঃ P_a বা $S = VI$] অথবা, $S = I^2 Z$



***৬। পাওয়ার ত্রিভুজ কাকে বলে?**

উত্তর : অ্যাকটিভ, রিয়াকটিভ এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ারে সাথে সংযুক্ত সমীকরণগুলো একটি সমকোণী ত্রিভুজের সাহায্যে জ্যামিতিক ভাবে প্রকাশ করা যায়। এই ত্রিভুজকে পাওয়ার ত্রিভুজ বলে।

$$P = VI \cos \theta \text{ (W বা KW)}$$



$$P_r \text{ বা } Q = VI \sin \theta \\ \text{(VAR বা KVAR)}$$

চিত্র : পাওয়ার ত্রিভুজ

*** ৭। অ্যাডমিট্যান্স কাকে বলে?**

উত্তর : একটি এসি সার্কিটে প্রতি একক ভোল্টের কারেন্টকে ঐ সার্কিটের অ্যাডমিট্যান্স বলে। একে Y দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক মোহ (U).

***৮। কন্ডাকট্যান্স কাকে বলে?**

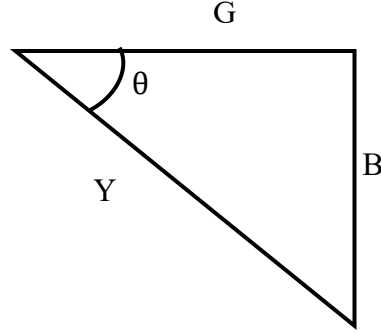
বাকশিবো- ২০১০

উত্তর : একটি এসি সার্কিটে প্রতি একক ভোল্টে কারেন্টের অনুভূমিক উপাদানকে কন্ডাকট্যান্স বলে। একে G দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক মোহ(U)।

*৯। সাসেপট্যান্স কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : একটি এসি সার্কিটে প্রতি একক ভোল্টে কারেন্টের উল্লম্ব উপাদানকে সাসেপট্যান্স বলে। একে B দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক মোহ (U).



চিত্র : অ্যাডমিট্যান্স ত্রিভুজ

[সূত্রঃ অ্যাডমিট্যান্স, $Y = G \pm jB$ অথবা, $Y = \frac{1}{Z}$]

SOS

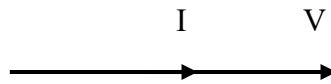
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর একক হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯

অথবা, Pure Resistive circuit এর Power Factor কেমন হয়?

উত্তর : বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিটে ভোল্টেজ ও কারেন্ট একই ফেজে থাকে অর্থাৎ ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণ শূন্য হয়।



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

$\therefore$ পাওয়ার ফ্যাক্টর, $p.f = \cos \theta = \cos 0^\circ = 1$



অর্থাৎ, বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর একক বা ইউনিটি হয়।

*** ২। দেখাও যে, বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয়।

বাকাশিবো- ২০১৭, ২১

অথবা, বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় কেন?

উত্তরঃ একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের 90° ডিগ্রী পূর্বে থাকে। অর্থাৎ, $\theta = 90^\circ$

$$\begin{aligned}\therefore \text{Power, } P &= VI \cos \theta \\ &= VI \cos 90^\circ \\ &= VI \times 0 \quad [\cos 90^\circ = 0] \\ &= 0\end{aligned}$$

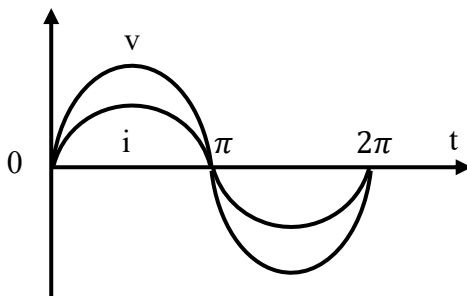
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

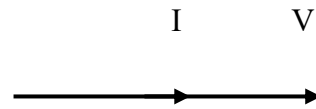
***১। দেখাও যে, বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিটের পাওয়ার, $P = VI$

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২১, ২৫

উত্তরঃ



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

আমরা জানি, ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $v = v_m \sin \omega t$

এবং কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_m \sin \omega t$

$\therefore$ তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P_i = vi$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin \omega t$$

$$= V_m I_m \sin^2 \omega t$$

পূর্ণ সাইকেলের জন্য গড় পাওয়ার,

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_m I_m \sin^2 \omega t \cdot d\omega t$$

$$[P_i = V_m I_m \sin^2 \omega t]$$

$$= \frac{V_m I_m}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 \omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{V_m I_m}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \times 2 \sin^2 \omega t \cdot d\omega t$$

[সূত্র মিলানোর জন্য $\frac{1}{2} \times 2 = 1$]

$$= \frac{V_m I_m}{2\pi} \times \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\omega t) \cdot d\omega t$$

$$[2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta]$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[\omega t - \frac{\sin 2\omega t}{2} \right]_0^{2\pi} \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{l} \int 1 \cdot d\omega t = \omega t \\ \int -\cos 2\omega t \cdot d\omega t \\ = \frac{-\sin 2\omega t}{2} \end{array} \right]$$



$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[\left(2\pi - \frac{\sin 2.2\pi}{2} \right) - \left(0 - \frac{\sin 2.0}{2} \right) \right] \quad \text{upper limit - lower limit}$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[\left(2\pi - \frac{\sin 4\pi}{2} \right) + \frac{\sin 0^\circ}{2} \right] \quad [\pi = 180^\circ]$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} (2\pi - 0) + 0$$

$$\left[\begin{array}{l} \therefore \sin 4\pi = \sin(4 \times 180^\circ) = 0 \\ \therefore \frac{0}{2} = 0 \\ \therefore \sin 0^\circ = 0 \end{array} \right]$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \times 2\pi = \frac{V_m I_m}{2}$$

$$= \frac{V_m I_m}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} \quad [\sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2]$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$= V_{rms} \cdot I_{rms} \quad \left[\begin{array}{l} V \Rightarrow V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I \Rightarrow I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{array} \right]$$

$$\therefore P = VI \quad \text{(Showed)}$$

*** ২। দেখাও যে, বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় শূন্য হয়।

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : আমরা জানি, ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান,

$$V = V_m \sin \omega t$$

এবং কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_m \sin(\omega t - 90^\circ)$

∴ তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P_i = V_i$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$= V_m I_m \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$= V_m I_m \sin \omega t (-\cos \omega t)$$

$$[\sin(\theta - 90^\circ) = -\cos \theta] \quad \text{চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম}$$

$$= -V_m I_m \cdot \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$

$$= -V_m I_m \frac{1}{2} \times 2 \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$

$$= -\frac{V_m I_m}{2} \cdot 2 \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$

$$= -\frac{V_m I_m}{2} \cdot \sin 2\omega t$$

$$[\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta]$$

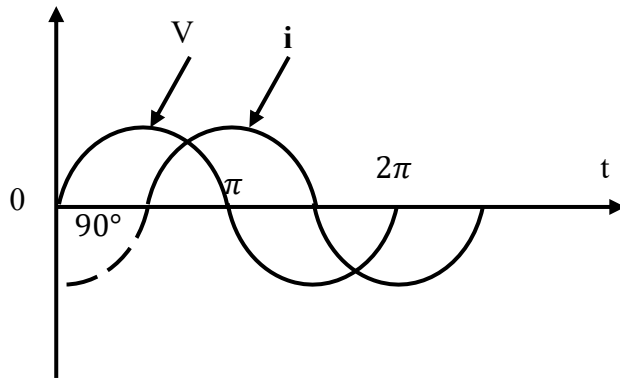
$$= -\frac{V_m I_m}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} \cdot \sin 2\omega t$$

$$[\sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2]$$

$$= -\frac{V_m}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_m}{\sqrt{2}} \sin 2\omega t$$

$$\therefore P_i = V_i \sin 2\omega t$$

$$\left[\begin{array}{l} V \Rightarrow V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I \Rightarrow I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{array} \right]$$



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

পূর্ণ সাইকেলের গড় পাওয়ার, $P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} -VI \sin 2\omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{-VI}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin 2\omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{-VI}{2\pi} \left[-\frac{\cos 2\omega t}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$\left[\int \sin 2\theta d\theta = -\frac{\cos 2\theta}{2} \right]$$

$$= -\frac{VI}{2\pi} \cdot -\frac{1}{2} [\cos 2\omega t]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{VI}{4\pi} (\cos 2.2\pi - \cos 2.0)$$

[আপার লিমিট – লোয়ার লিমিট]

$$= \frac{VI}{4\pi} (\cos 4\pi - \cos 0^\circ)$$

$$\left[\begin{array}{l} \therefore \pi = 180^\circ \\ \therefore \cos 4\pi = \cos(4 \times 180^\circ) = 1 \\ \therefore \cos 0^\circ = 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{VI}{4\pi} (1 - 1) \\
 &= \frac{VI}{4\pi} \times 0 \\
 \therefore P &= 0
 \end{aligned}$$

অর্থাৎ, ইন্ডাকটিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয়। (দেখানো হলো)

*** ৩। দেখাও যে, একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় শূন্য হয়।

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : আমরা জানি,

ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $v = V_m \sin \omega t$

এবং কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$

$\therefore$ তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P_i = Vi$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$= V_m I_m \sin \omega t \cdot \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$= V_m I_m \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$

$$[\sin(\theta + 90^\circ) = \cos \theta]$$

$$= V_m I_m \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} \cdot 2 \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$

$$\therefore P_i = \frac{V_m I_m}{2} \cdot \sin 2\omega t$$

$$[\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta]$$

$$\therefore \text{পূর্ণ সাইকেলের গড় পাওয়ার, } P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{V_m I_m}{2} \sin 2\omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{V_m I_m}{2} \int_0^{2\pi} \sin 2\omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \int_0^{2\pi} \sin 2\omega t \cdot d\omega t$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \left[-\frac{\cos 2\omega t}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$\left[\int \sin 2\theta d\theta = -\frac{\cos 2\theta}{2} \right]$$

$$= \frac{V_m I_m}{4\pi} \cdot -\frac{1}{2} [\cos 2\omega t]_0^{2\pi}$$

$$= -\frac{V_m I_m}{8\pi} [\cos 2\omega t]_0^{2\pi}$$

$$= -\frac{V_m I_m}{8\pi} (\cos 2 \cdot 2\pi - \cos 2 \cdot 0)$$

[আপার লিমিট – লোয়ার লিমিট]

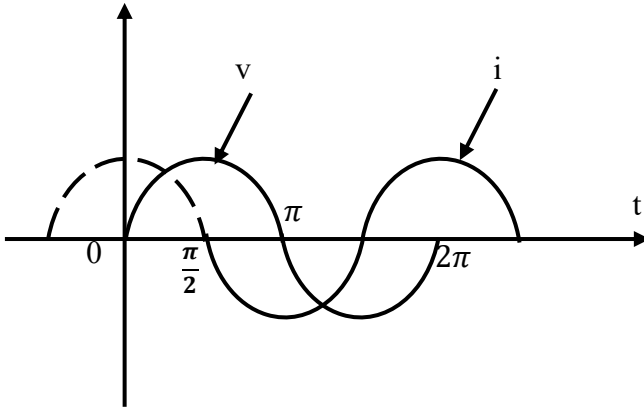
$$= -\frac{V_m I_m}{8\pi} (\cos 4\pi - \cos 0)$$

$$= -\frac{V_m I_m}{8\pi} (1 - 1)$$

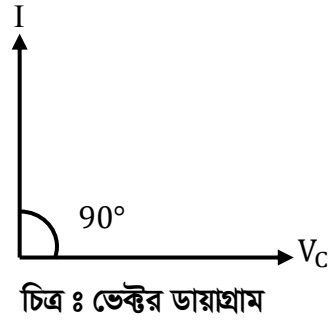
$$\left[\begin{array}{l} \therefore \pi = 180^\circ \\ \therefore \cos 4\pi = \cos(4 \times 180^\circ) = 1 \\ \therefore \cos 0^\circ = 1 \end{array} \right]$$

$$= -\frac{V_m I_m}{8\pi} \times 0$$

$$\therefore P = 0 \text{ (দেখানো হলো)}$$

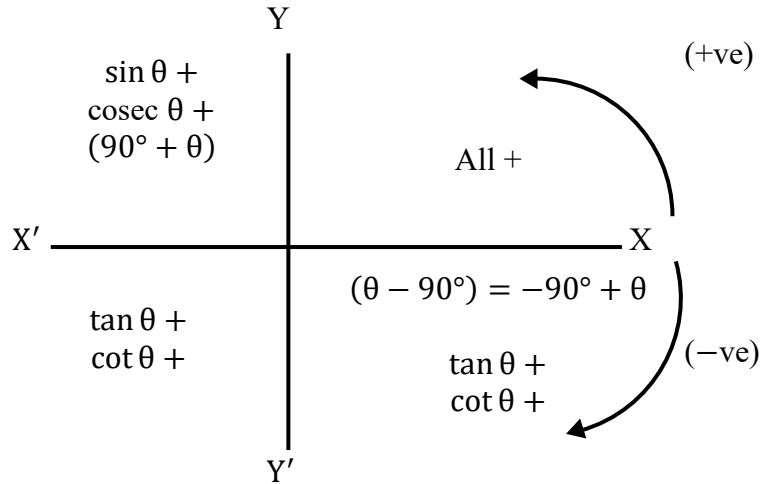


চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

ব্যাখ্যা :



$$\diamond \sin(\theta + 90^\circ) = \sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta$$

$$\diamond \sin(\theta - 90^\circ) = \sin(-90^\circ + \theta) = -\cos \theta$$

$\sin(90^\circ + \theta)$, এখানে (90°) বিজোড় গুণিতক হলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের পরিবর্তন হবে $\rightarrow \sin \theta \rightleftharpoons \cos \theta$

$$\tan \theta \rightleftharpoons \cot \theta$$

$$\operatorname{cosec} \theta \rightleftharpoons \sec \theta$$

[$\sin$ থেকে $\cos$ বা, $\cos$ থেকে $\sin$]

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। $(3 - j5)\Omega$ এবং $(6 - j8)\Omega$ এর দুটি ইম্পিড্যান্স
প্যারাললে সংযুক্ত করে $220V, 50c/s$ সরবরাহের আড়াআড়িতে
সংযোগ করা হলো। নির্ণয় কর :-

বাকশিবো- ২০১৩

(ক) অ্যাডমিট্যান্স (খ) প্রতি শাখার কারেন্ট (গ) মোট কারেন্ট

সমাধান :

$\therefore$ মোট ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned} Z_t &= Z_1 || Z_2 \\ &= \frac{Z_1 \times Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ &= \frac{(3-j5) \times (6-j8)}{3-j5+6-j8} \\ &= \frac{-22-j54}{9-j13} \end{aligned}$$

$$= 3.69 \angle -56.86^\circ \Omega$$

দেওয়া আছে,

$$V = 220V$$

$$Z_1 = 3 - j5 \Omega$$

$$[Z = R - jX_c]$$

$$Z_2 = 6 - j8 \Omega$$

$$f = 50c/s$$

$$(ক) Y = ?, (খ) I_1 = ?, I_2 = ?,$$

$$(গ) I = ?$$

(ক) আমরা জানি,

$$\text{অ্যাডমিট্যান্স, } Y = \frac{1}{Z_t} = \frac{1}{3.69 \angle -56.86}$$

$$= \frac{1}{3.69} \angle 56.86$$

$$= 0.27 \angle 56.86 \text{ U (Ans.)}$$

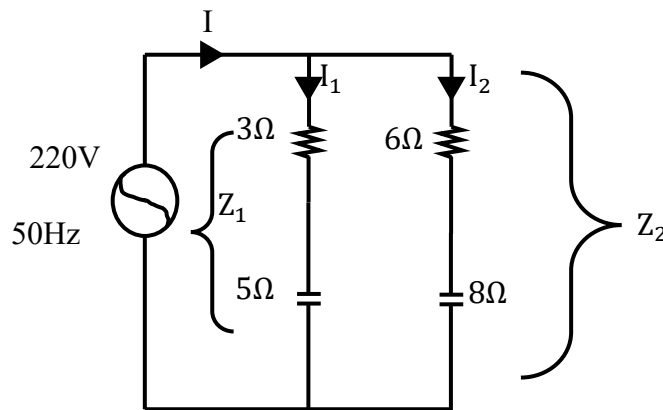
(খ) শাখা কারেন্ট,

$$I_1 = \frac{V}{Z_1} = \frac{220}{3-j5}$$

$$= 37.73 \angle 59.03^\circ \text{ A} \quad (\text{Ans.})$$

$$I_2 = \frac{V}{Z_2} = \frac{220}{6-j8}$$

$$= 22 \angle 53.13^\circ \text{ A} \quad (\text{Ans.})$$



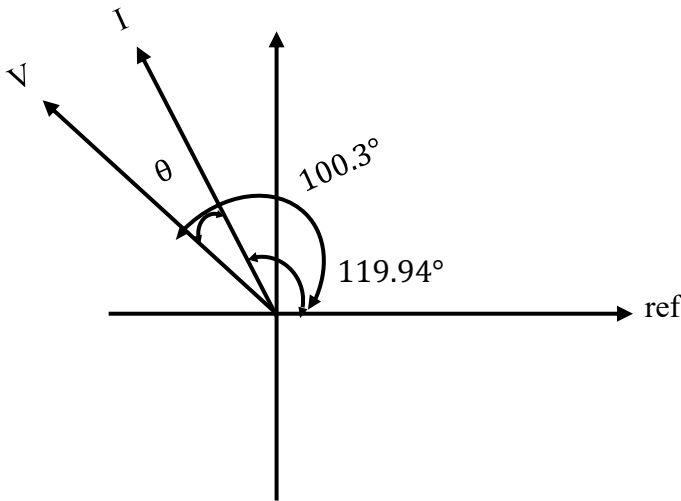
(গ) মোট কারেন্ট, $I = I_1 + I_2$

$$= (37.73 \angle 59.03) + (22 \angle 53.13)$$

$$= 59.65 \angle 56.86^\circ \text{ A} \quad (\text{Ans.})$$

*** ২। একটি সার্কিটে $E = -110 + j191$ ভোল্টেজ এসি প্রয়োগ করা হলে $I = -2 + j11$ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয়। সার্কিট কর্তৃক গৃহীত পাওয়ার নির্ণয় কর।

সমাধান : কারেন্ট ও ভোল্টেজের মধ্যবর্তী কোণ, $\theta = \theta_v - \theta_i =$
 $(119.94 - 100.3)$
 $= 19.64^\circ$



দেওয়া আছে,

ভোল্টেজ, $E = V =$

$$-110 + j191$$

$$= 220.4 \angle 119.94^\circ \text{ V}$$

কারেন্ট, $I = -2 + j11 \text{ A}$

$$= 11.18 \angle 100.3^\circ \text{ A}$$

গৃহীত পাওয়ার, $P = ?$

গৃহীত পাওয়ার, $P = VI \cos \theta$

$$= 220.4 \times 11.18 \times \cos(19.64)$$

$$= 2320.72 \text{ W} \quad (\text{Ans.})$$

$$\text{অথবা, } P = \frac{2320.72}{1000} \text{ KW} [\because 1 \text{ KW} = 1000 \text{ W}]$$

$$= 2.32 \text{ KW} (\text{Ans.})$$

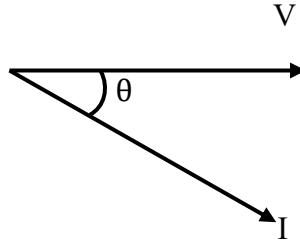
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর কী?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৯

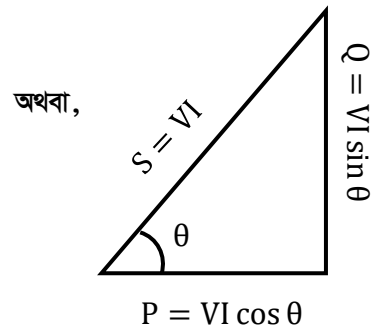
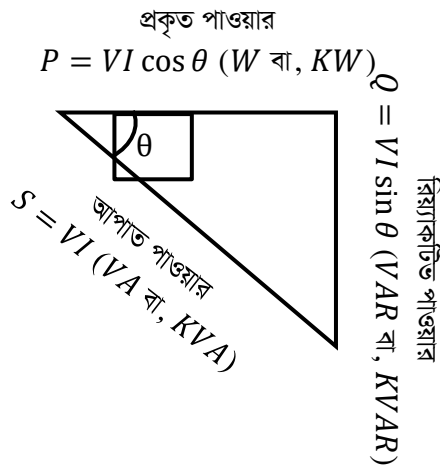
উত্তর : ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ ইন্ডাকটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের পিছনে অবস্থান করে।



*** ২। পাওয়ার ত্রিভুজ অঙ্কন করে উপাদানগুলো চিত্রে সন্নিবেশ কর।

বাকশিবো- ২০১০

উত্তর :



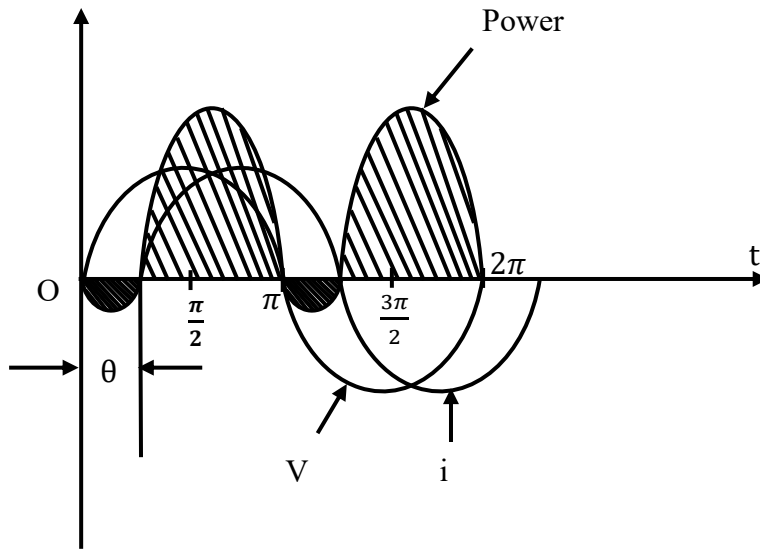
চিত্র : পাওয়ার ত্রিভুজ

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। RL সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৭

উত্তর : নিম্নে R-L সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন করা হলো :-

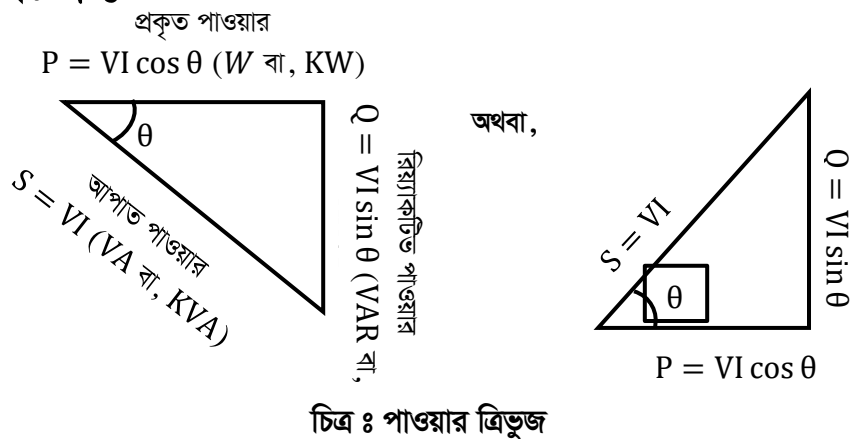


চিত্র : R-L সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম

***২। ভেক্টর চিত্রসহ প্রকৃত পাওয়ার, আপাত পাওয়ার এবং প্রতিক্রিয়াশীল পাওয়ারের সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : ভেক্টর চিত্র :



চিত্র : পাওয়ার ত্রিভুজ

Softmax Magic Book [RL সিরিজ সার্কিট এর পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর]

প্রকৃত পাওয়ার : এসি সার্কিটের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের অনুভূমিক উপাদানের গুণফলকে প্রকৃত পাওয়ার বলে। একে P দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক w বা KW .

$$\text{সূত্র : } P = VI \cos \theta \text{ (w বা KW)}$$

প্রতিক্রিয়াশীল পাওয়ার (রিয়্যাকটিভ পাওয়ার) : এসি সার্কিটের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের উল্লম্ব উপাদানের গুণফলকে সক্রিয় পাওয়ার বলে। একে P_r বা Q দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক VAR বা $KVAR$.

$$\text{সূত্র : } P_r \text{ বা } Q = VI \sin \theta \text{ (VAR বা KVAR)}$$

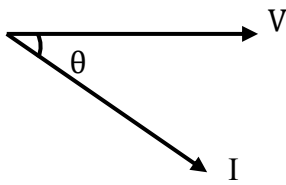
আপাত পাওয়ার : এসি সার্কিটের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের গুণফলকে আপাত পাওয়ার (অ্যাপারেন্ট পাওয়ার) বলে। একে P_a বা S দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক VA বা KVA .

SOS

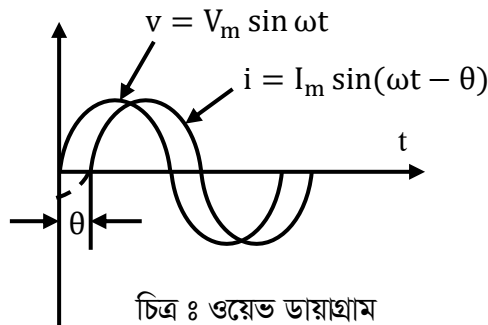
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***১। দেখাও যে $R-L$ সার্কিটের পাওয়ার, $P = VI \cos \theta$

উত্তর :



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

আমরা জানি, ইন্ডাক্টিভ সার্কিটের ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $v = V_m \sin \omega t$ এবং কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_m \sin(\omega t - \theta)$



নোট : প্রমাণে θ থাকলে θ ধরতে হবে, অথবা ϕ থাকলে ϕ ধরতে হবে

তাত্ত্বিক পাওয়ার, $P_i = v_i$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t - \theta)$$

$$= V_m I_m \cdot \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

$$= V_m I_m \frac{1}{2} \times 2 \cdot \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

[সূত্র মেলানোর জন্য $\frac{1}{2} \times 2$ নেওয়া হয়েছে]

$$\therefore \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} \times 2 \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

$$= \frac{V_m I_m}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} [\cos(\omega t - \omega t + \theta) - \cos(\omega t + \omega t - \theta)]$$

[সূত্র : $2 \sin A \cdot \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$]

$$[\therefore \sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2]$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)]$$

$$\therefore P_i = VI [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)]$$

$$\begin{array}{l} \text{সূত্র} \\ \left[\begin{array}{l} V \Rightarrow V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I \Rightarrow I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{array} \right] \end{array}$$

Softmax Magic Book [RL সিরিজ সার্কিট এর পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর]

∴ পূর্ণ সাইকেলের জন্য গড় পাওয়ার,

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} VI[\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)] \cdot d\omega t$$

[P_i এর মান বসিয়ে পাই]

$$= \frac{VI}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)] \cdot d\omega t$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos \theta \cdot d\omega t - \int_0^{2\pi} \cos(2\omega t - \theta) \cdot d\omega t \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} [\cos \theta \cdot \omega t]_0^{2\pi} - \left[\frac{\sin(2\omega t - \theta)}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \cdot \left[\cos \theta (2\pi - 0) - \left(\frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(0 - \theta)}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\cos \theta \times 2\pi - \left(\frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(0 - \theta)}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} (2\pi \cos \theta - 0)$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \times 2\pi \cos \theta$$

$$= VI \cos \theta$$

$$\therefore P = VI \cos \theta$$

(দেখানো হলো)

ব্যাখ্যা :

$$\begin{aligned} & \frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(0 - \theta)}{2} \\ &= \frac{\sin(4 \times 180 - \theta)}{2} - \frac{\sin(-\theta)}{2} \\ &= -\frac{\sin \theta}{2} + \frac{\sin \theta}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

***১। একটি এসি সার্কিটে $230 \angle 10^\circ \text{ V}$ সরবরাহে $(5 - j3)\text{A}$ কারেন্ট প্রবাহিত হলে সার্কিটের (ক) ইম্পিড্যান্স, (খ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, (গ) পাওয়ারসমূহ নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১৩, ১৫

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$V = 230 \angle 10^\circ \text{V}$$

$$I = 5 - j3 \text{ A}$$

$$= 5.83 \angle -30.96^\circ \text{ A}$$

$$(ক) Z = ?$$

$$(খ) p.f = \cos \theta = ?$$

$$(গ) P, P_r \text{ বা } Q, P_a \text{ বা } S = ?$$

(ক) আমরা জানি,

ইম্পিড্যান্স,

$$Z = \frac{V}{I}$$

$$= \frac{230 \angle 10^\circ}{5.83 \angle -30.96^\circ}$$

$$= 39.45 \angle 40.96^\circ \Omega \text{ (Ans) } [\theta = 40.96^\circ]$$

$$(খ) \text{ পাওয়া ফ্যাক্টর, } p.f = \cos \theta$$

$$= \cos(40.96^\circ)$$

$$= 0.755 \text{ (lagging) (Ans.)}$$



$$\begin{aligned} \text{(গ) Active Power, } P &= VI \cos \theta \\ &= 230 \times 5.83 \times 0.755 \\ &\quad [\cos \theta = 0.755] \\ &= 1012.38 \text{ Watt} \\ &= \frac{1012.38}{1000} \text{ KW} \\ &= 1.012 \text{ KW} \quad \textbf{(Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{Reactive Power, } Q &= VI \sin \theta \\ &= 230 \times 5.83 \times \sin(40.96^\circ) \\ &= 879 \text{ VAR} \\ &= \frac{879}{1000} \text{ KVAR} \\ &= 0.879 \text{ KVAR} \quad \textbf{(Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{Apparent Power, } S &= VI \\ &= 230 \times 5.83 \\ &= 1340.9 \text{ VA} \\ &= \frac{1340.9}{1000} \text{ KVA} \\ &= 1.34 \text{ KVA} \quad \textbf{(Ans.)} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। অ্যাডমিট্যান্স কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : এসি সার্কিটের প্রতি একক ভোল্টে কারেন্টের মান কে অ্যাডমিট্যান্স বলে। একে Y দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক মোহ (Ω) বা সিমেন্স (S).

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। ইন্ডাকট্যান্স ও কন্ডাকট্যান্স এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

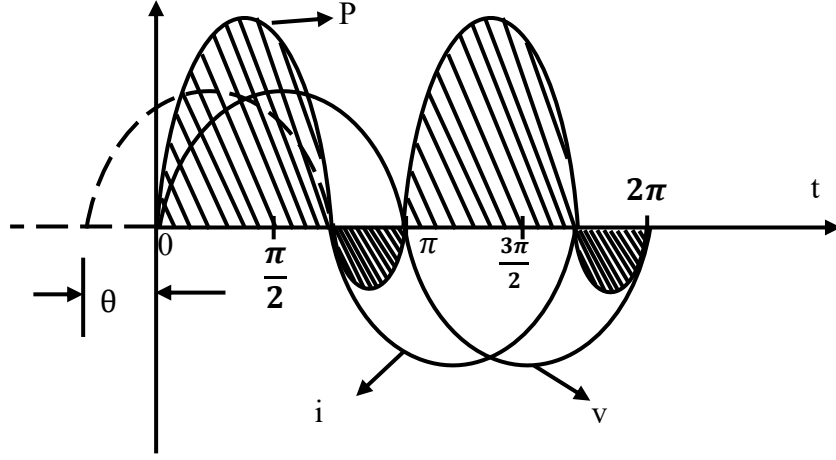
বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর :

ইন্ডাকট্যান্স	কন্ডাকট্যান্স
১) ইন্ডাকট্যান্স হলো কয়েলের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা কারেন্টের পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে।	১) কন্ডাকট্যান্স হলো কন্ডাক্টরের এমন একটি ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য যা কন্ডাক্টরের ইলেকট্রন পরিবাহিতা নির্ধারণ করে।
২) ইন্ডাকট্যান্সকে L দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	২) কন্ডাকট্যান্সকে G দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
৩) এর একক হেনরি (H)	৩) এর একক মোহ (Ω)

**২। RC সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

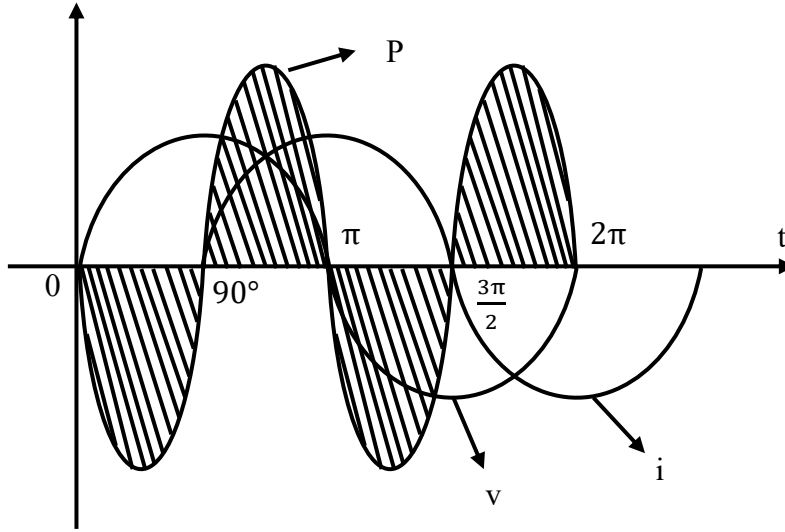
উত্তর :



চিত্র : R-C সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম

*৩। বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

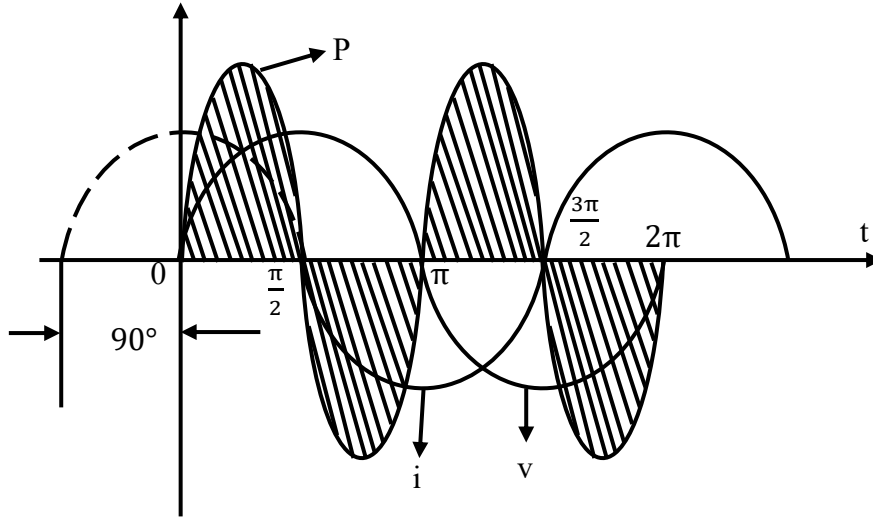
উত্তর :



চিত্র : বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম

৪। বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

উত্তর :



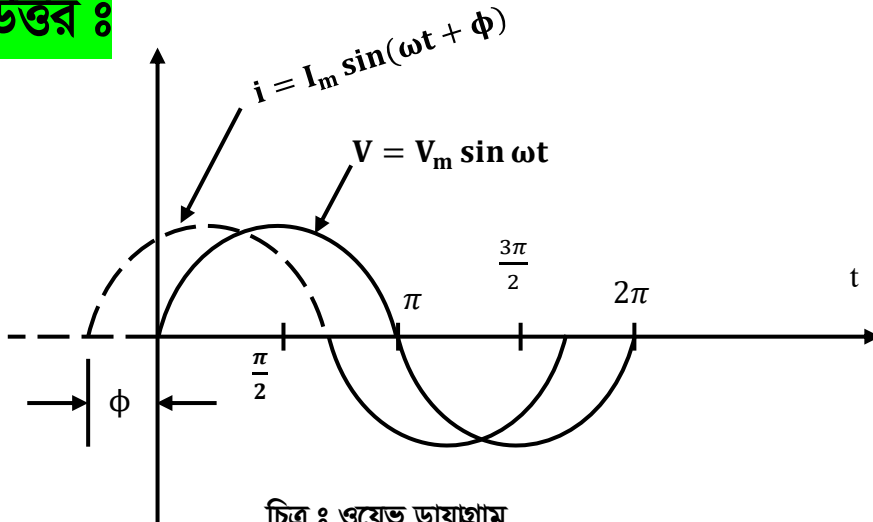
চিত্র : বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ ডায়াগ্রাম

SOS

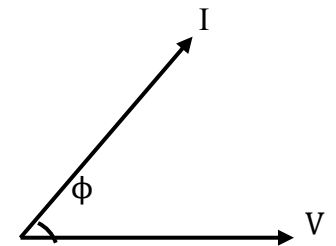
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। দেখাও যে, RC সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার, $P = VI \cos \phi$

উত্তর :



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

আমরা জানি, ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ, $v = V_m \sin \omega t$ এবং তাৎক্ষণিক কারেন্ট, $i = I_m \sin(\omega t + \phi)$
[প্রমাণে θ থাকলে θ ধরতে হবে অথবা, ϕ থাকলে ϕ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।]

তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P_i = Vi$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t + \phi)$$

$$= V_m I_m \cdot \sin \omega t \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

$$= V_m I_m \frac{1}{2} \times 2 \sin \omega t \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

$$\left[2 \times \frac{1}{2} = 1 \right]$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} 2 \sin \omega t \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

$$= \frac{V_m \cdot I_m}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} [\cos(\omega t - \omega t - \phi) - \cos(\omega t + \omega t +$$

$\phi)]$ সূত্র :

$$\left[\begin{aligned} &\sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2 \\ &2 \sin A \cdot \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B) \end{aligned} \right]$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_m}{\sqrt{2}} [\cos(-\phi) - \cos(2\omega t + \phi)]$$

$$\therefore P_i = VI [\cos \phi - \cos(2\omega t + \phi)] \quad [\because \cos(-\theta) = \cos \theta]$$

$\therefore$ একটি পূর্ণ সাইকেলের গড় পাওয়ার,

$$p = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} VI [\cos \phi - \cos(2\omega t + \phi)] . d\omega t$$

[P_i এর মান বসিয়ে]

$$= \frac{VI}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos \phi - \cos(2\omega t + \phi)] . d\omega t$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos \phi . d\omega t - \int_0^{2\pi} \cos(2\omega t + \phi) . d\omega t \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\cos \phi . \omega t \right]_0^{2\pi} - \left[\frac{\sin(2\omega t + \phi)}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\cos \phi (2\pi - 0) - \left\{ \frac{\sin(2.2\pi + \phi)}{2} - \frac{\sin(2.0 + \phi)}{2} \right\} \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[2\pi . \cos \phi - \left(\frac{\sin(4\pi + \phi)}{2} - \frac{\sin(0^\circ + \phi)}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} [2\pi \cos \phi - 0]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} . 2\pi \cos \phi$$

$$\therefore P = VI \cos \phi \text{ (Showed)}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\sin(4 \times 180 + \phi)}{2} - \\ & \frac{\sin(0^\circ + \phi)}{2} \\ &= \frac{\sin \phi}{2} - \frac{\sin \phi}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। RLC সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং ও লিডিং বলতে কী বুঝায়?**

MOR- 2014, বাকাশিবো- ২০১২, ১৪

উত্তর : ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর : RLC সিরিজ সার্কিটে যখন ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স এর মান ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্সের চেয়ে বড় হয় তখন পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

[অর্থাৎ $X_L > X_C$ হয়]

লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর : RLC সিরিজ সার্কিটে যখন ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স-এর মান ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স-এর মানের চেয়ে বড় হয় তখন সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরকে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

[অর্থাৎ $X_C > X_L$]



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

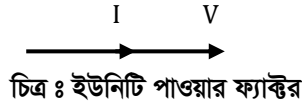
*** ১। পাওয়ার ফ্যাক্টরের প্রকারভেদ ভেক্টর চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৬

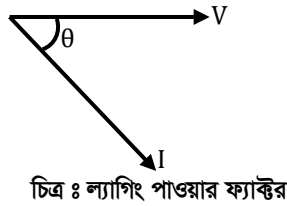
উত্তর : পাওয়ার ফ্যাক্টর তিন প্রকার। তা নিম্নে দেখানো হলো :

- ১) ইউনিটি (একক) পাওয়ার ফ্যাক্টর : রেজিস্টিভ সার্কিটে পাওয়ার ফ্যাক্টর একক হয়। অর্থাৎ ভোল্টেজ এবং কারেন্ট একই ফেজে থাকে
[$\therefore \theta = 0^\circ$]

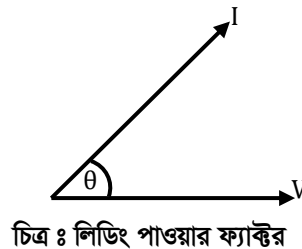
পাওয়ার ফ্যাক্টর, $P.f = \cos \theta = \cos 0^\circ = 1$



- ২) ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর : যে সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের পিছনে থাকে তাকে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ, ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং হয়।



- ৩) লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর : যে সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের পূর্বে থাকে তাকে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ, ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং হয়।



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। RLC সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $P = VI \cos \theta$
 অথবা, RLC সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $P = VI \cos \phi$

উত্তর : আমরা জানি, RLC সিরিজ সার্কিটের ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $v = V_m \sin \omega t$ বা $v = V_{\max} \sin \omega t$

এবং কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_{\max} \sin(\omega t \pm \theta)$

❖ [এখানে, $(-)$ হচ্ছে ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে এবং $(+)$ হচ্ছে ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে। আর প্রমাণে θ থাকলে θ ধরতে হবে অথবা, ϕ থাকলে ϕ ধরতে হবে।]

❖ [ইন্ডাকটিভ অথবা ক্যাপাসিটিভ যে কোনো একটি সার্কিট ধরে প্রমাণ করতে হবে। অর্থাৎ $(+)$ অথবা $(-)$ যে কোনো একটি কারেন্টের তাৎক্ষণিক মানের সমীকরণ ধরে প্রমাণ করতে হবে।]

তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P_i = vi$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t \pm \theta)$$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t - \theta) \quad [\text{ইন্ডাকটিভ}$$

সার্কিট ধরে অর্থাৎ, $i = I_m \sin(\omega t - \theta)]$

$$= V_m I_m \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

$$= V_m I_m \frac{1}{2} \times 2 \cdot \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} \times 2 \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

$$= \frac{V_m I_m}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}$$

$$[\cos(\omega t - \omega t + \theta) - \cos(\omega t + \omega t - \theta)]$$

$$[\text{সূত্র : } 2 \sin A \cdot \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

$$[\sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2]$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)]$$

$$\therefore P_i = VI [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)]$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{সূত্র} \\ V \Rightarrow V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I \Rightarrow I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{array} \right]$$

$$\therefore \text{পূর্ণ সাইকেলের জন্য গড় পাওয়ার, } P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} VI [\cos \theta - \cos(2\omega t -$$

$$\theta)] \cdot d\omega t \quad [P_i \text{ এর মান বসিয়ে পাই}]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)] \cdot d\omega t$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos \theta \cdot d\omega t - \int_0^{2\pi} \cos(2\omega t - \theta) \cdot d\omega t \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} [\cos \theta \cdot \omega t]_0^{2\pi} - \left[\frac{\sin(2\omega t - \theta)}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \cdot \left[\cos \theta (2\pi - 0) - \left(\frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(0 - \theta)}{2} \right) \right]$$

ব্যাখ্যা :

$$\begin{aligned} & \frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(0 - \theta)}{2} \\ &= \frac{\sin(4 \times 180 - \theta)}{2} - \frac{\sin(-\theta)}{2} \\ &= -\frac{\sin \theta}{2} + \frac{\sin \theta}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{VI}{2\pi} \left[\cos \theta \times 2\pi - \left(\frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(-\theta)}{2} \right) \right] \\ &= \frac{VI}{2\pi} \times 2\pi \cos(\theta - 0) \\ &= \frac{VI}{2\pi} \times 2\pi \cos \theta \\ &= VI \cos \theta \\ \therefore P &= VI \cos \theta \quad (\text{দেখানো হলো}) \end{aligned}$$

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

***১। একটি RCL সিরিজ সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স-এর মান যথাক্রমে 80Ω , 0.2 H ও $100\mu\text{F}$, 230V , 50 c/s সরবরাহে নির্ণয় কর : ক) ইম্পিড্যান্স, খ) কারেন্ট, গ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, ঘ) ভোল্টেজ ড্রপ

বাকশিবো- ২০১৫, ১৯, ২০

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$R = 80\Omega$$

$$L = 0.2\text{H}$$

$$C = 100\mu\text{F}$$

$$= 100 \times 10^{-6}\text{ F}$$

$$V = 230\text{ V}$$

$$f = 50\text{ c/s}$$

$$(ক) Z = ?$$

$$(খ) I = ?$$

$$(গ) P.f = \cos \theta = ?$$

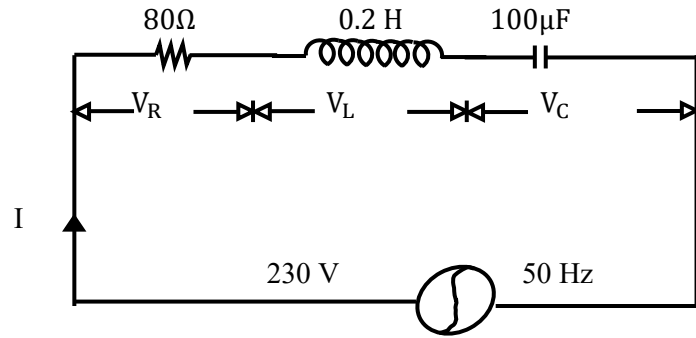
$$(ঘ) V_R, V_L, V_C = ?$$

আমরা জানি,

$$X_L = 2\pi f L$$

$$= 2 \times 3.1416 \times 50 \times 0.2$$

$$= 62.83\Omega$$



(ক) ইম্পিড্যান্স, $Z = R + j(X_L - X_C)$
 $= 80 + j(62.83 - 31.83)$
 $= 80 + j 31$ $[Z = R + j \times L]$
 $= 85.79 \angle 21.18^\circ$ **(Ans.)**

(খ) কারেন্ট, $I = \frac{V}{Z} = \frac{230}{85.79 \angle 21.18^\circ}$
 $= \frac{230}{85.79} \angle -21.18$
 $= 2.68 \angle -21.18^\circ \text{ A}$ **(Ans.)**

(গ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, $P.f = \cos \theta = \cos(21.18) = 0.93$ (Lagging)

$\therefore X_L > X_C$ তাই পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং হবে।]
(Ans.)

(ঘ) ভোল্টেজ ড্রপ সমূহ, $V_R = IR = 2.68 \times 80 = 214.4 \text{ V}$
 $V_L = IX_L = 2.68 \times 62.83 = 168.384 \text{ V}$
 $V_C = IX_C = 2.68 \times 31.83 = 85.3 \text{ V}$
(Ans.)